

Zweiter Band.
Erstes Buch. Gruppen.

Erster Abschnitt. Allgemeine Gruppentheorie.

§ 1. Definition der Gruppen.

Wir haben im ersten Bande bei den Permutationen den Begriff einer Gruppe kennen gelernt und wichtige algebraische Anwendungen von ihm gemacht. Es muss nun unsere nächste Aufgabe sein, diesen in der ganzen neueren Mathematik so überaus wichtigen Begriff allgemeiner zu fassen und die dabei herrschenden Gesetze kennen zu lernen. Wir stellen folgende Definition an die Spitze:

Ein System P von Dingen (Elementen) irgend welcher Art wird zur Gruppe, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es ist eine Vorschrift gegeben, nach der aus einem ersten und einem zweiten Elemente des Systems ein ganz bestimmtes drittes Element desselben Systems abgeleitet wird.

Man schreibt symbolisch, wenn a das erste, b das zweite, c das dritte Element ist,

$$ab = c, \quad c = ab,$$

und nennt c aus a und b componirt und a und b die Componenten von c .

Bei dieser Composition wird im Allgemeinen nicht das commutative Gesetz vorausgesetzt, d. h. es kann ab von ba verschieden sein, dagegen wird

2. das associative Gesetz vorausgesetzt,

d. h. wenn a, b, c irgend drei Elemente aus P sind, so ist

$$(ab)c = a(bc),$$

und hieraus folgt durch die Schlussweise der vollständigen Induction, dass man immer zu demselben Resultate kommt, wenn man in einer beliebigen Reihe von Elementen aus P in endlicher Anzahl, $a, b, c, d, \dots$, zuerst zwei benachbarte Elemente componirt, dann wieder zwei benachbarte u. s. w., bis die ganze Reihe auf ein Element reducirt ist, das mit $abcd \dots$ bezeichnet wird. So ist z. B.

$$\begin{aligned} abcd &= (ab)cd = [(ab)c]d = (ab)(cd) \\ &= a(bc)d = [a(bc)]d = a[(bc)d] \\ &= ab(cd) = (ab)(cd) = a[b(cd)]. \end{aligned}$$

3. Es wird vorausgesetzt, dass, wenn $ab = ab'$ oder $ab = a'b$ ist, nothwendig im ersten Falle $b = b'$, im zweiten $a = a'$ sein muss.

Wenn P eine endliche Anzahl von Elementen umfasst, so heisst die Gruppe eine endliche und die Anzahl ihrer Elemente ihr Grad.

Für endliche Gruppen ergiebt sich aus 1., 2., 3. die Folgerung:

4. Wenn von den drei Elementen a, b, c aus P zwei beliebig gegeben sind, so kann man das dritte immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass $ab = c$ ist.

Sind nämlich a, b die gegebenen Elemente, so fällt die Behauptung 4. mit 1. zusammen. Ist aber a und c gegeben, so lasse man in dem Compositum ab die zweite Componente b das ganze System P durchlaufen, dessen Grad $= n$ sei. Dann erhält man nach 1. und 3. in ab lauter verschiedene

Elemente von P , und da ihre Anzahl $= n$ ist, so müssen alle Elemente von P , also auch c , darunter vorkommen. Ebenso schliesst man, wenn b und c gegeben sind, indem man a das ganze System P durchlaufen lässt.

Für unendliche Gruppen kann nicht mehr so geschlossen werden. Für unendliche Gruppen wird also noch die Eigenschaft 4. als Forderung in die Begriffsbestimmung mit aufgenommen.

Bei den im ersten Bande betrachteten Permutationsgruppen wird man leicht die Merkmale des allgemeinen Gruppenbegriffes erkennen.

Wir ziehen nun aus dieser Definition zunächst einige ganz allgemeine Folgerungen. Nach 4. giebt es für jedes gegebene b ein Element e in P , das der Bedingung

$$eb = b \quad (1)$$

genügt, und dies e ist von b unabhängig; denn aus (1) folgt für jedes c

$$ebc = bc,$$

und bc kann nach 4. jedes Element in P bedeuten. Ebenso giebt es ein Element e' , das für jedes b der Bedingung

$$be' = b \quad (2)$$

genügt. Dies Element e' ist aber von e nicht verschieden; denn setzen wir $b = e'$ in (1) und $b = e$ in (2), so folgt

$$ee' = e', \quad ee' = e,$$

also $e = e'$.

Das Element e ändert nichts, wenn es mit irgend welchen Elementen aus P componirt wird, und wird die Einheit der Gruppe genannt. In vielen Fällen kann es ohne Missverständniss geradezu mit „1“ bezeichnet werden.

Zu jedem Element a giebt es nach 4. ein bestimmtes Element a^{-1} , das der Bedingung

$$a^{-1}a = e \quad (3)$$

genügt. Aus (3), (1) und (2) folgt

$$a^{-1}aa^{-1} = ea^{-1} = a^{-1} = a^{-1}e,$$

und folglich nach 3.

$$aa^{-1} = e. \quad (4)$$

Die beiden Elemente a, a^{-1} heissen zu einander entgegengesetzt oder reciprok.

In besonderen Fällen kann bei der Composition der Elemente einer Gruppe P auch das commutative Gesetz gelten, d. h. es kann für je zwei Elemente a, b der Gruppe $ab = ba$ sein.

5. Gruppen, die diese Eigenschaft haben, heissen commutative Gruppen oder auch Abel'sche Gruppen.

Wenn sich die Elemente zweier Gruppen

$$a, b, c, d \dots \quad \text{und} \quad a', b', c', d' \dots$$

in der Weise gegenseitig eindeutig entsprechen, dass immer, wenn $ab = c$ ist, auch $a'b' = c'$ wird, so heissen die Gruppen isomorph, und es gilt der evidente Satz, dass zwei mit einer dritten isomorphe Gruppen unter einander isomorph sind. Man kann hiernach alle unter einander isomorphen Gruppen zu einer Classe von Gruppen zusammenfassen, die selbst wieder eine Gruppe ist, deren Elemente die Gattungsbegriffe sind, die man erhält, wenn man die entsprechenden Elemente der einzelnen isomorphen Gruppen zu einem Allgemeinbegriff zusammenfasst. Die einzelnen unter

einander isomorphen Gruppen sind dann als verschiedene Repräsentanten eines Gattungsbegriffes aufzufassen.

Die Eigenschaften der Gruppen, die in Betracht kommen können, sind von verschiedener Art. Sie können nämlich entweder den besonderen Gruppen anhaften und aus der Natur der Elemente abgeleitet sein, aus denen die Gruppe besteht, oder auch aus der Natur des Compositionsgesetzes. Oder sie können den Gruppen als solchen anhaften und müssen sich dann lediglich aus der Definition des Gruppenbegriffes ableiten lassen. Die letzteren Eigenschaften kommen allen isomorphen Gruppen gemeinsam zu und können als invariante Eigenschaften der Gruppe bezeichnet werden. Wenn ein Vergleich gestattet ist, so könnte man an den Unterschied zwischen den metrischen und projectiven Eigenschaften in der Geometrie erinnern.

Zu der ersten Art der Eigenschaften, die aus der besonderen Natur der Elemente abgeleitet werden, gehören z. B. bei den Permutationsgruppen die Eigenschaften der Transitivität und Intransitivität, der Primitivität und Imprimitivität; zu den invarianten Eigenschaften gehören die Vertauschbarkeit oder Nichtvertauschbarkeit, der Grad, die Divisoren und ihr Index, die Normaltheiler. Mit diesen invarianten Eigenschaften, bei denen es gleichgültig ist, aus welchem Repräsentanten einer Classe isomorpher Gruppen sie abgeleitet sind, haben wir uns zunächst zu beschäftigen.

§ 2. Die Divisoren endlicher Gruppen.

Es ist, wie wir schon im ersten Bande gesehen haben, eine besonders wichtige Frage, ob ein Theil der Elemente einer Gruppe selbst wieder eine Gruppe ist. Dazu ist nothwendig und hinreichend, dass je zwei Elemente dieses Theiles bei der Zusammensetzung wieder ein demselben Theile angehöriges Element ergeben. Diese kleinere Gruppe heisst dann ein Theiler oder Divisor der ganzen Gruppe. Das Einheitselement „1“ bildet in jeder Gruppe für sich eine Gruppe, ist also in jeder Gruppe ein Divisor.

Wir beschränken uns jetzt, wie in der Folge fast immer, auf endliche Gruppen, und wollen annehmen, es sei

$$P = 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$$

eine Gruppe vom Grade n mit den Elementen $a_0 = 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ und

$$Q = 1, a_1, a_2, \dots, a_{v-1}$$

sei ein Theiler von P vom Grade v . Jeder solche Theiler Q muss die Grundeigenschaften einer Gruppe haben und enthält also sicher das Einheitselement „1“ und mit jedem seiner Elemente a_i zugleich das entgegengesetzte a_i^{-1} . Ist $v < n$, so nennen wir Q einen echten Theiler von P . Ist dann also b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so sind die Elemente

$$Q_1 = b, a_1b, a_2b, \dots, a_{v-1}b$$

alle von einander verschieden und alle nicht in Q enthalten; denn wenn etwa a_ib in Q enthalten wäre, so müsste auch, da Q eine Gruppe ist, $a_i^{-1}a_ib = b$ in Q enthalten sein, gegen die Voraussetzung.

Ist mit Q und Q_1 die ganze Gruppe P noch nicht erschöpft, so nehmen wir eines der noch übrigen Elemente, das wir mit c bezeichnen können, und bilden

$$Q_2 = c, a_1c, a_2c, \dots, a_{v-1}c.$$

Dann sind die Elemente von Q_2 alle nicht nur von einander, sondern auch von den Elementen von Q und Q_1 verschieden. Denn wäre etwa $a_ic = a_jb$, so würde folgen, dass $c = a_i^{-1}a_jb$ sein müsste; es ist aber $a_i^{-1}a_j$ in Q enthalten, also mit einem der Elemente $1, a_1, a_2, \dots, a_{v-1}$ identisch, und es wäre also c gegen die Voraussetzung in Q_1 enthalten. So fahren wir fort, die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ zu bilden, von denen das letzte

$$Q_{\mu-1} = g, a_1g, a_2g, \dots, a_{v-1}g$$

sei. Dann muss aber P durch die Systeme $Q, Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ erschöpft sein, und es folgt, da diese Systeme lauter verschiedene Elemente enthalten,

$$n = v\mu,$$

oder der Satz:

1. Der Grad einer Gruppe ist durch den Grad jedes ihrer Divisoren theilbar. Der Quotient $\mu = n : v$ soll der Index des Theilers Q heissen.

Die Systeme $Q_1, Q_2, \dots, Q_{\mu-1}$ nennen wir, wie in dem speciellen Falle der Permutationsgruppen, die zu Q gehörigen Nebengruppen und bezeichnen sie durch

$$Q_1 = Qb, \quad Q_2 = Qc, \quad \dots \quad Q_{\mu-1} = Qg,$$

so dass wir auch symbolisch

$$P = Q + Qb + Qc + \dots + Qg \tag{1}$$

setzen können.

Bisweilen werden wir auch das ganze System $Q, Q_1, \dots, Q_{\mu-1}$ als ein System von Nebengruppen bezeichnen, und also die Darstellung (1) die Zerlegung von P in ein System von Nebengruppen nennen.

Aus der Bildungsweise der Nebengruppen folgt noch, dass, wenn b, c irgend zwei Elemente aus P sind, die beiden Systeme Qb und Qc entweder ganz identisch sind oder kein gemeinsames Element enthalten. Denn ist $a_1b = a_2c$, worin a_1, a_2 zwei Elemente aus Q sind, so ist auch für jedes andere Element a aus Q :

$$aa_1^{-1}b = aa_2^{-1}c,$$

und wenn a die ganze Gruppe Q durchläuft, so durchläuft auch jedes der beiden aa_1^{-1} und aa_2^{-1} die ganze Gruppe Q ; folglich sind Qb und Qc identisch.

Wie in Bd. I, § 154, 2. können wir P auch in der folgenden Art in Nebengruppen zerlegen:

$$P = Q + bQ + cQ + \dots + gQ.$$

Die Nebengruppen haben nicht die Merkmale einer Gruppe. Denn damit zwei Elemente aus Q_1 bei der Zusammensetzung wieder ein Element von Q_1 ergeben, müsste etwa

$$a_1ba_2b = a_3b,$$

also $b = a_2^{-1}a_1^{-1}a_3$ sein. Es wäre also b der Voraussetzung entgegen in Q enthalten. Die Benennung Nebengruppe ist also nur uneigentlich zu verstehen.

Zwei Theiler Q, Q' von P haben immer das Element 1 mit einander gemein. Sie können aber auch noch andere Elemente gemeinschaftlich haben, und diese gemeinschaftlichen Elemente bilden eine Gruppe, die wir mit R bezeichnen wollen. Denn gehören die Elemente a und b sowohl zu Q als zu Q' , so gilt wegen des Gruppencharakters von Q und Q' dasselbe von dem Compositum ab ; also ist R eine Gruppe. Diese gemeinschaftliche Gruppe nennen wir den grössten gemeinschaftlichen Theiler von Q und Q' oder auch, mit einem geometrischen Anklänge, den Durchschnitt von Q und Q' . Ebenso folgt, dass die Elemente, die irgend einer Anzahl von Theilern von P gemeinsam sind, eine Gruppe bilden, die wir ebenso als den grössten gemeinschaftlichen Theiler oder den Durchschnitt aller dieser Gruppen bezeichnen.

In jeder Gruppe können wir nach folgendem Verfahren Theiler bilden. Ein Theiler ist immer das Einheitsselement für sich.

Bezeichnen wir die wiederholte Zusammensetzung eines Elementes mit sich selbst durch Potenzen (mit a^0 das Einheitsselement), so kann die Reihe der Elemente

$$1, a, a^2, a^3, \dots$$

die alle der Gruppe P angehören, nicht lauter verschiedene Elemente enthalten. Ist also das erste Element, das zum zweiten Male wiederkehrt,

$$a^n = a^{n+\alpha},$$

so folgt, dass $a^\alpha = 1$ sein muss, und dass α die kleinste positive Zahl ist, die dieser Bedingung genügt. Es ist dann, wenn $m = q\alpha$ ein beliebiges Vielfaches von α ist, $a^m = 1$, und umgekehrt so oft $a^m = 1$ ist, muss m durch α theilbar sein; denn sonst könnte man $m = q'\alpha + \alpha'$ setzen, worin α' positiv und kleiner als α ist, und es wäre $a^{\alpha'} = 1$, gegen die Voraussetzung, dass α der kleinste positive Exponent sei, für den $a^\alpha = 1$ ist.

Es ist immer und nur dann

$$a^\mu = a^{\mu'}$$

wenn $\mu \equiv \mu' \pmod{\alpha}$, und hierin können die Exponenten auch negativ sein, wenn $a^{-\nu}$ die ν te Potenz des Elementes a^{-1} oder das zu a^ν entgegengesetzte Element bedeutet.

Die Reihe

$$A = 1, a, a^2, \dots, a^{\alpha-1}$$

enthält dann α von einander verschiedene Elemente von P , wobei alle Potenzen von a vertreten sind. Die Elemente A bilden aber offenbar eine Gruppe vom Grade α , weil sich die Exponenten bei der Zusammensetzung einfach addiren. Diese Gruppe ist ein Theiler von P und also ist α ein Theiler von n . Es ist also für jedes Element $a^n = 1$.

Die Gruppe A heisst die Periode des Elementes a und α wird auch der Grad des Elementes a genannt.

§ 3. Normaltheiler einer Gruppe.

Ist P wie oben eine Gruppe und Q ein Divisor von P , ferner b ein nicht in Q enthaltenes Element von P , so ist die Nebengruppe Qb keine Gruppe. Dagegen bildet das System $b^{-1}Qb$, oder ausführlich geschrieben

$$1, b^{-1}a_1b, b^{-1}a_2b, \dots, b^{-1}a_{v-1}b$$

sicher eine Gruppe, weil

$$b^{-1}a_1b \cdot b^{-1}a_2b = b^{-1}a_1a_2b$$

ist, und diese Gruppe ist mit Q isomorph. Die Gruppe $b^{-1}Qb$ heisst die durch b transformirte Gruppe. Gehört b selbst zu Q , so ist $b^{-1}Qb$ mit Q identisch. Nimmt man für b die verschiedenen Elemente von P , so erhält man eine ganze Schaar solcher Gruppen, die wir die zu Q conjugirten Theiler von P oder auch kurz conjugirte Gruppen nennen.

Es kann vorkommen, dass alle conjugirten Theiler mit einander identisch sind. Wir haben schon bei den Permutationsgruppen gesehen, dass dieser Fall von besonderer Wichtigkeit ist, und führen also nun allgemein folgende Definition ein:

Wenn Q ein Theiler von P ist, der mit seinen sämtlichen conjugirten Theilern identisch ist, so heisst Q ein Normaltheiler von P .

Die aus dem einzigen Element 1 gebildete Gruppe ist ein Normaltheiler von jeder Gruppe. Wir erhalten ferner einen Normaltheiler in dem grössten gemeinschaftlichen Theiler R der sämtlichen mit irgend einem Theiler Q von P conjugirten Theiler.

Denn es ist schon oben bewiesen, dass R als der Durchschnitt mehrerer Theiler von P eine Gruppe ist. Sind nun

$$Q, Q', Q'', \dots \quad (1)$$

die zu Q conjugirten Theiler von P und b irgend ein Element von P , dann ist das System der Gruppen

$$b^{-1}Qb, \quad b^{-1}Q'b, \quad b^{-1}Q''b, \dots \quad (2)$$

von dem System (1) nicht verschieden. Wenn aber R der Durchschnitt der Gruppen (1) ist, so ist $b^{-1}Rb$ der Durchschnitt von (2), und folglich ist R mit $b^{-1}Rb$ identisch, d. h. R ist ein Normaltheiler von P .

Ist N ein Normaltheiler irgend einer Gruppe P und b ein beliebiges Element in P , so ist

$$b^{-1}Nb = N \quad \text{oder} \quad Nb = bN. \quad (3)$$

Ist P vom Grade n , N vom Grade v und vom Index μ , also $n = \mu v$, so können wir die Elemente $1, b_1, b_2, \dots, b_{\mu-1}$ so wählen, dass die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$P = N + Nb_1 + Nb_2 + \dots + Nb_{\mu-1} = N + b_1N + b_2N + \dots + b_{\mu-1}N$$

ergibt. Es ist also

$$N_0 = N, \quad N_1 = Nb_1 = b_1N, \quad N_2 = Nb_2 = b_2N, \dots, \quad N_{\mu-1} = Nb_{\mu-1} = b_{\mu-1}N \quad (4)$$

das System der Nebengruppen.

Ist a irgend ein Element in N , so ist Na mit N identisch, also ist auch Nab mit Nb identisch, und da jedes Element c von P in N oder in einer seiner Nebengruppen vorkommt, also in der Form ab_k enthalten ist, so muss $Nc = cN$ mit einem der Systeme (4) übereinstimmen.

Wir erwähnen noch folgenden Satz, dessen Richtigkeit sich unmittelbar aus dem Isomorphismus transformirter Gruppen ergibt: Ist Q ein Theiler von P , R ein Theiler von Q , so ist, wenn Q' und R' aus Q und R durch dasselbe Element von P transformirt sind, auch R' ein Theiler von Q' , und wenn R Normaltheiler von Q ist, so ist auch R' Normaltheiler von Q' .

§ 4. Composition der Theile.

Sind A und B irgend zwei Reihen von Elementen aus einer Gruppe P (Gruppen oder nicht), so wollen wir unter dem symbolischen Producte AB den Inbegriff aller Elemente verstehen, die man erhält, wenn man je ein Element a von A mit je einem Element b von B nach der in P geltenden Vorschrift zu ab componirt. Diese Art der Zusammensetzung von A und B zu AB wollen wir die Composition der Theile (von P) nennen. Wir unterscheiden hier zwischen einem Theil und einem Theiler von P , so dass ein Theiler immer eine Gruppe sein soll, was bei einem Theil nicht nothwendig ist.

Man kann ebenso drei und mehr Theile $A, B, C, \dots$ von P componiren, und es gilt bei der Composition der Theile das associative Gesetz, wie unmittelbar daraus folgt, dass dieses Gesetz in P gilt. Danach ist die Bedeutung eines Compositums $ABC \dots$ eindeutig bestimmt.

In der Zusammensetzung AB kann einer der Theile A, B auch aus einem einzigen Elemente bestehen, und dann stimmt die Bezeichnung AB mit der oben für die Nebengruppen gebrauchten Bezeichnung überein.

Bei der Composition der Theile gelten folgende Sätze:

1. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass ein Theil A von P eine Gruppe ist, besteht in der Gleichung

$$AA = A. \quad (1)$$

Denn diese Gleichung besagt nichts Anderes als dass, wenn a und a' in A enthalten sind, auch aa' zu A gehört, also dass A eine Gruppe ist.

2. Durch die beiden Gleichungen

$$AA = A, \quad (2)$$

$$AB = BA, \quad (3)$$

worin A ein bestimmter, B jeder beliebige Theil von P sein kann, wird ausgesagt, dass A ein Normaltheiler von P ist.

Denn nach (2) ist A ein Theiler von P und nach (3) ist für jedes Element b von P $b^{-1}Ab = A$, d. h. A ist ein Normaltheiler.

3. Sind A und B zwei Theiler von P (Gruppen), so ist eine der beiden Gleichungen

$$AB = A, \quad BA = A, \quad (4)$$

die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass B ein Theiler von A ist.

Denn wenn B eine Gruppe und ein Theiler der Gruppe A ist, und wenn a in A , b in B und also auch in A enthalten ist, so ist auch ab in A enthalten. A enthält also jedes Element von AB . Weil aber zweitens B als Gruppe auch das Element 1 enthält, so enthält AB auch jedes Element von A , und also ist AB mit A identisch. Ebenso sieht man, dass BA mit A identisch ist. Andererseits folgt aus jeder der Gleichungen (4), da A als Gruppe das Einheitsselement enthält, dass jedes Element von B in A enthalten, also B ein Theiler von A ist.

4. Bei der Composition der Theile bildet das System der Nebengruppen zu einem Normaltheiler von P selbst eine Gruppe, in der der Normaltheiler N die Einheit bildet, und Nb_k, Nb_k^{-1} entgegengesetzte Elemente sind.

Denn ist N ein Normaltheiler von P und

$$N, \quad N_1 = Nb_1, \quad N_2 = Nb_2, \dots \quad (5)$$

das System der Nebengruppen, so ist wegen der Eigenschaft der Normaltheiler N mit jedem b_k vertauschbar, also $b_nb_kN = Nb_nb_k$, und folglich

$$N_hN_k = NNb_hb_k.$$

Weil b_nb_k in P enthalten ist, so ist Nb_nb_k mit einer der Nebengruppen (5) identisch, und da $NN = N$ gesetzt werden kann, so folgt, wenn wir $Nb_nb_k = N_i$ setzen,

$$N_hN_k = N_i. \quad (6)$$

Damit ist die Eigenschaft § 1, 1. der Gruppen für die Composition der Nebengruppen nachgewiesen. Dass auch § 1, 2., nämlich das associative Gesetz gilt, haben wir schon hervorgehoben. Es ist also noch § 1, 3. nachzuweisen, nämlich dass, wenn

$$N_hN_i = N_kN_l \quad (7)$$

gesetzt wird, und $N_h = N_k$ ist, auch $N_i = N_l$, und wenn $N_i = N_l$ ist, auch $N_h = N_k$ sein muss.

Nach der Darstellung (5) können wir aber (7) in der doppelten Weise darstellen:

$$Nb_hb_i = Nb_kb_l, \quad b_hb_iN = b_kb_lN. \quad (8)$$

Ist nun $N_i = N_l$, so können wir auch $b_i = b_l$ annehmen und erhalten aus (8) durch Composition mit b_i^{-1}

$$Nb_h = Nb_k;$$

und wenn $Nb_h = Nb_k$ ist, so nehmen wir $b_h = b_k$ an und erhalten aus (8) durch Composition mit b_h^{-1}

$$b_iN = b_lN,$$

also auch $N_i = N_l$.

Damit ist also erwiesen, dass das System der Nebengruppen durch die Composition der Theile zu einer Gruppe wird; dass in dieser Gruppe der Normaltheiler N das Einheitsselement ist, folgt

unmittelbar aus 1., weil danach $NN_k = NNb_k = N_k$ ist. Und weil $Nb_kNb_k^{-1} = Nb_kb_k^{-1} = N$ ist, so sind Nb_k und Nb_k^{-1} entgegengesetzte Elemente.

Die Gruppe der Grössen N_k , deren Existenz also hiermit nachgewiesen ist, nennen wir die Gruppe der Nebengruppen oder die zu N complementäre Gruppe in Bezug auf P . Wir bezeichnen sie nach dem Vorgange von Hölder mit P/N . Der Grad der complementären Gruppe ist gleich dem Index der Gruppe N .

Wir erwähnen am Schluss dieser Betrachtungen noch einen Satz über Normaltheiler.

5. Ist N ein Theiler von P , N' ein Theiler von N und zugleich Normaltheiler von P , so ist auch N' Normaltheiler von N .

Dies ist selbstverständlich, weil für jedes Element b von P $b^{-1}N'b = N'$ ist, und weil jedes Element von N auch ein Element von P ist.

Man darf aber nicht umgekehrt schliessen, dass, wenn N ein Normaltheiler von P , N' ein Normaltheiler von N ist, auch N' ein Normaltheiler von P sein müsse.

§ 176. Der in Ω_m enthaltene reelle Körper H_m .

Jede Zahl des Körpers Ω_m geht durch die Substitution (r, r^{-1}) in die conjugirt imaginäre Zahl über, die auch durch die Vertauschung $(i, -i)$ erhalten wird. Das Product zweier solcher conjugirt imaginärer Zahlen ist das Quadrat des absoluten Werthes einer jeden von ihnen.

Eine Zahl in Ω_m ist reell, wenn sie durch die Vertauschung (r, r^{-1}) ungeändert bleibt, und nur unter dieser Voraussetzung. Jede solche Zahl lässt sich rational durch die zweigliedrige Periode $r + r^{-1}$ ausdrücken, und gehört also einem reellen Körper vom Grade $\frac{1}{2}\varphi(m)$ an, der ein Theiler von Ω_m ist. Diesen wollen wir den in Ω_m enthaltenen reellen Körper nennen und mit H_m bezeichnen (obwohl auch noch andere reelle Körper, nämlich alle Theiler von H_m , in Ω_m enthalten sind).

Die $\frac{1}{2}\varphi(m) = \frac{1}{2}\mu$ Zahlen

$$1, \quad r + r^{-1}, \quad r^2 + r^{-2}, \dots, \quad r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \quad (1)$$

bilden eine Basis der ganzen Zahlen des Körpers H_m . Denn nach § 170, (7) ist

$$\begin{aligned} \omega = x_0 + x_1 r + x_2 r^2 + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1} r^{\frac{1}{2}\mu-1} + x_{\frac{1}{2}\mu} r^{\frac{1}{2}\mu} \\ + x_{-1} r^{-1} + x_{-2} r^{-2} + \dots + x_{-\frac{1}{2}\mu+1} r^{-\frac{1}{2}\mu+1} \end{aligned} \quad (2)$$

dann und nur dann eine ganze Zahl des Körpers Ω_m , wenn die Coefficienten $x_0, x_1, \dots$ ganze rationale Zahlen sind.

Die Bedingung dafür, dass diese Zahl dem Körper H_m angehört, erhält man, wenn man die Substitution (r, r^{-1}) ausführt und die Differenz $= 0$ setzt. Dividirt man noch durch $r - r^{-1}$, so ergibt sich so:

$$\begin{aligned} 0 = (x_1 - x_{-1}) + (x_2 - x_{-2})(r + r^{-1}) + \dots \\ + (x_{\frac{1}{2}\mu-1} - x_{-\frac{1}{2}\mu+1}) \frac{r^{\frac{1}{2}\mu-1} - r^{-\frac{1}{2}\mu+1}}{r - r^{-1}} + x_{\frac{1}{2}\mu} \frac{r^{\frac{1}{2}\mu} - r^{-\frac{1}{2}\mu}}{r - r^{-1}}. \end{aligned}$$

Die Divisionen lassen sich hier ausführen, und wenn man dann mit $r^{\frac{1}{2}\mu-1}$ multiplicirt, so ergibt sich für r eine rationale Gleichung von niedrigerem als μ tem Grade, die nur dann befriedigt sein kann, wenn alle ihre Coefficienten verschwinden. Dies führt zu den Gleichungen

$$x_{\frac{1}{2}\mu} = 0, \quad x_{\frac{1}{2}\mu-1} = x_{-\frac{1}{2}\mu+1}, \dots, \quad x_1 = x_{-1},$$

und es ist also jede ganze Zahl ω des Körpers H_m in der Form enthalten:

$$\omega = x_0 + x_1(r + r^{-1}) + x_2(r^2 + r^{-2}) + \dots + x_{\frac{1}{2}\mu-1}(r^{\frac{1}{2}\mu-1} + r^{-\frac{1}{2}\mu+1}).$$

Statt der Basis (1) kann man auch, wenn man

$$\rho = r + r^{-1}$$

setzt, die Potenzen von ρ :

$$1, \quad \rho, \quad \rho^2, \dots, \quad \rho^{\frac{1}{2}\mu-1} \quad (3)$$

als Basis der ganzen Zahlen von H_m wählen. Denn die Grössen (3) lassen sich ganzzahlig durch die (1) ausdrücken und umgekehrt.

Die Zahl ρ ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, die wir mit $\psi(\rho) = 0$ bezeichnen wollen. Ist $f(r) = 0$ die Gleichung für r (§ 169), so besteht die identische Relation

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}\mu} \psi\left(x + \frac{1}{x}\right), \quad (4)$$

woraus durch Bildung der Ableitung

$$f'(r) = r^{\frac{1}{2}\mu} \psi'(\rho)(1 - r^{-2}). \quad (5)$$

Hieraus können wir die Grundzahl Δ_1 des Körpers H_m bilden, die, da H_m nur reelle Zahlen enthält, positiv sein muss. Diese Grundzahl ist, wenn wir die Norm in Bezug auf H_m mit N_1 bezeichnen:

$$\Delta_1 = \pm N_1 \psi'(\rho).$$

Ist aber N die in Bezug auf Ω_m gebildete Norm, so ist

$$N\psi'(\rho) = [N_1 \psi'(\rho)]^2 = \Delta_1^2,$$

und demnach ergibt die Formel (5) mit Rücksicht auf § 169:

$$\Delta = N(1 - r^{-2})\Delta_1^2.$$

Nach § 169, (7) und (10) ist:

$$\begin{aligned} N(1 - r^{-2}) &= q && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4 && \text{für } q = 2, \\ \pm \Delta &= q\Delta_1^2 && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 4\Delta_1^2 && \text{für } q = 2. \end{aligned} \quad (6)$$

Setzt man darin

$$\Delta = \pm q^{q^{\kappa-1}[\kappa(q-1)-1]},$$

so folgt

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= q^{q^{\kappa-1} \frac{q-1}{2} - \frac{q^{\kappa-1}+1}{2}} && \text{bei ungeradem } q, \\ &= 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1} && \text{für } q = 2, \end{aligned} \quad (7)$$

so dass Δ_1 immer eine Potenz von q ist.

§ 177. Die Primideale im Körper H_m .

Es ist jetzt die Frage zu untersuchen, in welcher Beziehung die Primideale des Körpers H_m zu denen des Körpers Ω_m stehen.

Wenn $\mathfrak{P}$ irgend ein Primideal in H_m vom Grade f_1 bedeutet, so muss $\mathfrak{P}$ Theiler einer natürlichen Primzahl p sein, und $\mathfrak{P}$ kann also (nach § 171) nur dann durch die zweite oder eine höhere Potenz eines Primfactors $\mathfrak{p}$ in Ω_m theilbar sein, wenn $p = q$ ist.

Ist aber $\mathfrak{P}$ ein Theiler von q , so muss es eine Potenz von $\sigma = 1 - r$ sein. Wir setzen etwa

$$\mathfrak{P} = \sigma^\lambda.$$

Nehmen wir hiervon die Norm in Bezug auf Ω_m , die das Quadrat der Norm in Bezug auf H_m ist, so folgt (nach § 169)

$$q^{2f_1} = q^\lambda,$$

also $f_1 = \frac{1}{2}\lambda$. Da f_1 eine ganze Zahl ist, so muss λ mindestens $= 2$ sein. Es kann aber λ auch nicht grösser als 2 sein, da σ^2 mit der in H_m enthaltenen ganzen Zahl $(1 - r)(1 - r^{-1})$ associirt ist, also σ^2 durch $\mathfrak{P}$ theilbar sein muss. Demnach ist $f_1 = 1$, und wir erhalten den Satz:

1. Die Primzahl q ist die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer in H_m existirenden Primzahl ersten Grades.

Es sei nun p von q verschieden, und $\mathfrak{p}$ ein Primfactor von $\mathfrak{P}$ im Körper Ω_m vom Grade f , der durch die Substitution (r, r^{-1}) in $\mathfrak{p}'$ übergeht. Dann ist $\mathfrak{P}$ sowohl durch $\mathfrak{p}$ als durch $\mathfrak{p}'$ theilbar, und andererseits ist $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ in H_m enthalten und also durch $\mathfrak{P}$ theilbar, und wir haben zu unterscheiden, ob $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ verschieden sind oder nicht.

Ist $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{p}'$ verschieden, so ist $\mathfrak{P}$ durch $\mathfrak{p}\mathfrak{p}'$ theilbar, und es folgt $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}\mathfrak{p}'$, und durch Normbildung $f_1 = f$.

Ist aber $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, so ist $\mathfrak{P} = \mathfrak{p}$, und die Normbildung ergibt

$$2f_1 = f.$$

Welcher dieser beiden Fälle eintritt, das hängt also davon ab, ob das Primideal $\mathfrak{p}$ die Substitution (r, r^{-1}) gestattet oder nicht, d. h. ob (r, r^{-1}) in der Gruppe, zu der das Primideal gehört, enthalten ist oder nicht. Nach § 172 ist dieser Unterschied dadurch bedingt, ob es irgend einen Exponenten h giebt, für den die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

erfüllt ist, oder ob es keinen solchen Exponenten giebt.

Wir fassen das Ergebniss folgendermaassen zusammen:

- Die von q verschiedenen natürlichen Primzahlen p zerfallen in zwei Arten p_1, p_2 .

Die erste Art p_1 ist dadurch charakterisirt, dass für irgend einen Exponenten h

$$p_1^h \equiv -1 \pmod{m},$$

und diese Primzahlen zerfallen, wenn sie für den Modul m zum Exponenten f gehören und $\mu = ef$ gesetzt wird, im Körper H_m in e Primfactoren $\frac{1}{2}f$ ten Grades. Ihre Primfactoren sind auch in Ω_m nicht weiter zerlegbar.

Die Primzahlen der zweiten Art p_2 sind dadurch bestimmt, dass keine ihrer Potenzen nach dem Modul m mit -1 congruent wird, und sie zerfallen im Körper H_m in $\frac{1}{2}e$ Primfactoren f ten Grades. Ihre Primfactoren sind in Ω_m noch in je zwei Factoren zerlegbar.

Bei den Primzahlen der ersten Art muss f sicher eine gerade Zahl sein. Wenn m ungerade ist, so genügt es auch, damit p eine Primzahl von der ersten Art sei, dass sie zu einem geraden Exponenten gehöre; denn dann ist

$$(p^{\frac{1}{2}f} - 1)(p^{\frac{1}{2}f} + 1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Der erste dieser Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ ist aber nicht durch m theilbar, weil sonst p zum Exponenten $\frac{1}{2}f$ gehören würde. Folglich muss $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein. Hier können aber nicht beide Factoren $p^{\frac{1}{2}f} - 1$ und $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch q theilbar sein, weil sonst auch ihre Differenz, die $= 2$ ist, durch q theilbar wäre, und folglich ist $p^{\frac{1}{2}f} + 1$ durch m theilbar.

Ist aber m eine Potenz von 2, so ist die Congruenz

$$p^h \equiv -1 \pmod{m}$$

nur dann möglich, wenn $p \equiv -1 \pmod{m}$ ist. Denn jede gerade Potenz einer ungeraden Zahl ist $\equiv +1 \pmod{8}$ und kann also nicht $\equiv -1 \pmod{m}$ sein. Ist aber h ungerade, so ist

$$\frac{p^h + 1}{p + 1} = p^{h-1} - p^{h-2} + \dots + 1$$

selbst ungerade, und folglich ist $p^h + 1$ durch keine höhere Potenz von 2 theilbar, als $p + 1$. Demnach können wir dem Satze 2. noch folgende nähere Bestimmung hinzufügen:

- Wenn m ungerade ist, so gehören die Primzahlen p_1 zu einem geraden, die Primzahlen p_2 zu einem ungeraden Exponenten.

Ist m gerade, so gehören die Primzahlen der Form $km - 1$ zur ersten und alle anderen ungeraden Primzahlen zur zweiten Art.

§ 178. Die Einheiten des Körpers H_m .

Die dem Körper H_m angehörigen Einheiten sind von besonderer Wichtigkeit für die Anwendungen. Auf sie lassen sich auch die Einheiten des Körpers Ω_m zurückführen nach folgendem Satze:

1. Jede Einheit des Körpers Ω_m ist das Product einer Einheitswurzel und einer reellen Einheit des Körpers H_m .

Bezeichnen wir irgend eine Einheit des Körpers Ω_m mit $\mathcal{E}(r)$, so ist $\mathcal{E}(r^{-1})$ der conjugirt imaginäre Werth, der gleichfalls eine Einheit darstellt, und der Quotient $\mathcal{E}(r) : \mathcal{E}(r^{-1})$ ist wieder eine Einheit, deren absoluter Werth

$$\sqrt{\frac{\mathcal{E}(r)}{\mathcal{E}(r^{-1})} \frac{\mathcal{E}(r^{-1})}{\mathcal{E}(r)}} \quad (1)$$

gleich 1 ist, und folglich ist dieser Quotient eine Einheitswurzel und mithin $= \pm r^h$, worin h irgend ein ganzzahliger Exponent ist (§ 175, Satz 1., 2.). Wir haben also

$$\mathcal{E}(r) = \pm r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (2)$$

Es ist nun im weiteren Beweise ein kleiner Unterschied zu machen, je nachdem m ungerade oder gerade ist.

Ist m zunächst ungerade, so können wir in (2) den Exponenten h gerade annehmen, da wir ihn nöthigenfalls durch $h + m$ ersetzen können. Ferner ist in der Formel (2) nur das obere Zeichen zulässig. Denn wenn das untere Zeichen stände, so würde folgen:

$$\mathcal{E}(r) \equiv \mathcal{E}(1) \equiv -\mathcal{E}(1), \quad 2\mathcal{E}(1) \equiv 0 \pmod{1-r}.$$

Nach § 169 ist aber $1 - r$ ein Theiler von q , also relativ prim zu 2, und daher ist $\mathcal{E}(1)$ und folglich auch $\mathcal{E}(r)$ durch $(1 - r)$ theilbar. Dies aber widerspricht der Voraussetzung, dass $\mathcal{E}(r)$ eine Einheit sein soll.

Demnach ergibt sich aus (2):

$$r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r^{-1}),$$

woraus folgt, dass $r^{-\frac{1}{2}h} \mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit ist. Bezeichnen wir sie mit $e(r)$, so ist also

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r), \quad (3)$$

woraus für diesen Fall das Theorem 1. bewiesen ist.

Wenn aber zweitens m eine Potenz von 2 ist, so ist $\mu = \frac{1}{2}m$ und $r^\mu = -1$, und zugleich mit r ist $-r$ eine m te Einheitswurzel. Wenn wir nöthigenfalls h durch $h + \frac{1}{2}m$ ersetzen, so können wir in (2) das obere Zeichen annehmen und setzen:

$$\mathcal{E}(r) = r^h \mathcal{E}(r^{-1}). \quad (4)$$

Es kommt jetzt darauf an, nachzuweisen, dass h gerade sein muss.

Wenn wir $\mathcal{E}(r)$ durch die Basis $1, r, r^2, \dots, r^{\mu-1}$ darstellen, so ergibt sich

$$\mathcal{E}(r) = \sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s, \quad (5)$$

worin die x_s ganze rationale Zahlen sind. Nach (4) ist aber dann

$$\sum_{s=0}^{\mu-1} x_s r^s = \sum_{s=1}^{\mu-1} x_s r^{h-s},$$

und daraus folgt, dass $x_s = \pm x_{s'}$ ist, wenn $s + s' \equiv h \pmod{\mu}$. Ist nun h ungerade, so ist aus zwei so verbundenen Zahlen die eine gerade, die andere ungerade (da μ eine Potenz von 2 ist). Der Ausdruck (5) ergiebt also für $\mathcal{E}(r)$ ein Aggregat von Gliedern der Form

$$x_s(r^s \pm r^{s'}).$$

Es ist aber

$$r^s \pm r^{s'} = r^s(1 \pm r^{s'-s}) = r^s(1 \mp r^{\mu+s'-s})$$

immer durch $1 - r$ theilbar, und daraus würde folgen, dass $\mathcal{E}(r)$ durch $1 - r$, was keine Einheit ist, theilbar wäre, was dem Begriffe der Einheit widerspricht. Also ist die Annahme unzulässig, dass in der Formel (4) der Exponent h ungerade sei, und wir können wie oben

$$\mathcal{E}(r) = r^{\frac{1}{2}h} e(r)$$

setzen, worin $e(r)$ eine reelle Einheit ist. Damit ist der Satz 1. bewiesen.

Wir wollen ein System von reellen Einheiten hervorheben: Nach § 169 sind die μ Grössen $1 - r^n$ alle unter einander associirt. Demnach ist der Quotient

$$\frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}},$$

worin n, n' zwei relative Primzahlen zu m bedeuten, eine Einheit. Daraus leitet man aber, wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird, die reelle Einheit

$$\frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{n'\pi}{m}} = \frac{r^{\frac{n}{2}} - r^{-\frac{n}{2}}}{r^{\frac{n'}{2}} - r^{-\frac{n'}{2}}} = r^{\frac{n'-n}{2}} \frac{1 - r^n}{1 - r^{n'}} \quad (6)$$

her. Ist m gerade, so kann man $n' = n + \frac{m}{2}$ setzen, und erhält für diesen Fall die reellen Einheiten

$$\tau_n = \tan \frac{n\pi}{m}, \quad (7)$$

worin n jede ungerade Zahl bedeuten kann.

Ersetzt man n durch $\frac{1}{2}m - n$, so geht τ_n in den reciproken Werth über. Lässt man n die Reihe der Zahlen

$$1, 3, 5, \dots, \frac{m}{4} - 1$$

durchlaufen, so erhält τ_n lauter positive echt gebrochene Werthe.

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Abel'sche Körper und Kreistheilungskörper.

§ 179. Einfache Abel'sche Körper.

Wir wenden uns nun zu einer der interessantesten Anwendungen der Theorie der algebraischen Zahlen.

Es handelt sich um den Beweis des allgemeinen Satzes:¹

I. Alle im absoluten Rationalitätsbereich Abel'schen Zahlkörper sind Kreistheilungskörper.

Haben wir diesen Satz bewiesen, so gewinnen die Untersuchungen des dritten Abschnittes über Kreistheilungskörper ein erhöhtes Interesse, weil damit gezeigt ist, dass auf dem dort angegebenen Wege nicht nur alle Kreistheilungskörper, sondern alle Abel'schen Körper überhaupt gefunden werden.

Es sei $\Omega = R(x)$ ein Abel'scher Körper m -ten Grades, d. h. ein Körper, der aus allen rationalen Functionen einer Wurzel x einer irreduciblen Abel'schen Gleichung m -ten Grades besteht, wenn als Rationalitätsbereich der Körper R der rationalen Zahlen betrachtet wird. Die Galois'sche Gruppe $\mathfrak{G}$ dieser Gleichung, die also eine Abel'sche Gruppe ist und denselben Grad m hat, wie der Körper Ω , ist auch die Gruppe des Körpers Ω .

Ist x_1 eine nicht primitive Zahl aus Ω , so ist $\Omega_1 = R(x_1)$ gleichfalls ein Abel'scher Körper, den wir einen echten Theiler von Ω nennen und dessen Grad ein echter Theiler des Grades von Ω ist. Denn ist $\mathfrak{A}$ die Gruppe, zu der die Zahl x_1 gehört, so ist $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ (§ 4 dieses Bandes) die Gruppe des Körpers Ω_1 und dies ist zugleich mit $\mathfrak{G}$ eine Abel'sche Gruppe. Ein Theiler von Ω , der mit Ω von gleichem Grade ist, ist mit Ω identisch (vgl. Bd. I, §§ 144, 149, 156).

Giebt es nun zwei nicht primitive Zahlen x_1, x_2 in Ω von der Art, dass

$$\Omega = R(x_1, x_2)$$

gesetzt werden kann, so sind die Körper $\Omega_1 = R(x_1)$, $\Omega_2 = R(x_2)$ echte Theiler von Ω , und Ω heisst aus den beiden Körpern Ω_1, Ω_2 zusammengesetzt.

Gestattet der Körper Ω keine solche Darstellung, so heisst er einfach.

Wenn also als bewiesen vorausgesetzt wird, dass Ω_1, Ω_2 Kreistheilungskörper sind, d. h. dass alle ihre Zahlen rational durch Einheitswurzeln darstellbar sind, so folgt dasselbe für Ω .

Wenn einer der Körper Ω_1, Ω_2 zerlegbar ist, so können wir die Zerlegung wiederholen, und müssen, da die Grade abnehmende ganze positive Zahlen sind, endlich zu einfachen Körpern gelangen.

Das Theorem I. braucht also nur für einfache Abel'sche Körper bewiesen zu werden.

Es ist aber daran zu erinnern, dass die Zerlegbarkeit eines Körpers Ω keineswegs schon aus der Existenz eines Theilers folgt, und dass bei einem zerlegbaren Körper die Zerlegung in einfache Körper auf ganz verschiedene Arten geschehen kann, so dass bei den Körpern nicht die Gesetze der Theilbarkeit gelten, wie im Gebiete der Zahlen.

Ein Kennzeichen für die Einfachheit eines Körpers können wir aus seiner Gruppe ableiten.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei echte Theiler $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von der Art hat, dass jedes Element ein- und nur einmal aus einem Element von $\mathfrak{A}$ und einem Element von $\mathfrak{B}$ zusammengesetzt werden kann, so nennen wir die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerlegbar in die beiden Componenten $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$; $\mathfrak{G}$ ist also zerlegbar, wenn in dem nach der Composition der Theile (§ 4) gebildeten Producte

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \tag{1}$$

¹Kronecker hat diesen Satz zuerst ausgesprochen, aber keinen vollständigen Beweis dafür veröffentlicht. Den ersten Beweis hat der Verfasser des vorliegenden Werkes in Bd. 8 der *Acta Mathematica* bekannt gemacht (1886). In neuester Zeit ist ein zweiter Beweis von Hilbert veröffentlicht, der sich auf die im neunzehnten Abschnitte entwickelten Sätze stützt (Nachrichten d. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, 1896, Heft 1).

jedes Element von $\mathfrak{G}$ ein- und nur einmal erscheint. Der Grad von $\mathfrak{G}$ ist dann gleich dem Producte der Grade von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Giebt es solche Theiler nicht, so heisst die Gruppe $\mathfrak{G}$ unzerlegbar.

Dann können wir den Satz beweisen:

1. Ist die Gruppe eines Abel'schen Körpers zerlegbar, so ist auch der Körper zusammengesetzt.

Nehmen wir, um dies zu beweisen, an, die Gruppe $\mathfrak{G}$ des Körpers Ω sei nach der Formel (1) zerlegbar und m, a, b seien die Grade von $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$. Wir nehmen eine zur Gruppe $\mathfrak{B}$ gehörige Zahl ξ des Körpers Ω , die also durch die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ in a verschiedene conjugirte Werthe übergeht und ebenso eine zu $\mathfrak{A}$ gehörige b -werthige Zahl η . Wir können dann eine Zahl

$$x = \alpha\xi + \beta\eta$$

mit rationalen Zahlencoefficienten α, β bilden, die m verschiedene conjugirte Werthe hat, und dann ist $\Omega = R(x)$. Also ist Ω aus $R(\xi)$ und $R(\eta)$ zusammengesetzt (Bd. I, § 143).

Erinnern wir uns nun an die in § 9, 10 dieses Bandes abgeleitete Darstellung einer Abel'schen Gruppe durch eine Basis, so ergibt sich durch wiederholte Anwendung des eben Bewiesenen:

2. Jeder Abel'sche Körper Ω lässt sich aus solchen zusammensetzen, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklich ist. Die Grade dieser zusammensetzenden Körper sind die Invarianten der Gruppe von Ω .

Diese Sätze werden durch den folgenden ergänzt:

3. Ein Abel'scher Körper von Primzahlpotenzgrad mit cyklischer Gruppe ist einfach.

Wenn die Gruppe $\mathfrak{G}$ cyklich ist, so lassen sich ihre Elemente durch die Potenzen einer Basis, G^γ , darstellen, wenn γ ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft. Wir erhalten alle Theiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{G}$ dargestellt durch

$$\mathfrak{A} = G^{b\gamma},$$

wenn b ein Theiler von m ist und γ ein volles Restsystem nach dem Modul $a = m : b$ durchläuft.

Ist

$$\mathfrak{A}' = G^{b'\gamma}$$

ein zweiter Theiler von $\mathfrak{G}$ vom Grade a' und ist

$$b' \leq b, \quad a' \geq a,$$

so ist, wenn wir jetzt annehmen, dass m und mithin auch a, b, a', b' Potenzen einer Primzahl q sind, b' ein Theiler von b und folglich $\mathfrak{A}$ ein Theiler von $\mathfrak{A}'$.

Wenn also ξ eine Zahl des Körpers Ω ist, die zu der Gruppe $\mathfrak{A}$ gehört, so ist ξ eine primitive Zahl des Körpers b -ten Grades $R(\xi)$, und in diesem Körper ist auch jede Zahl ξ' enthalten, die die Substitutionen der Gruppe $\mathfrak{A}'$ gestattet. Sind also $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}'$ echte Theiler von $\mathfrak{G}$, so ist $R(\xi)$ von Ω verschieden, und $R(\xi)$ wird durch Adjunction von ξ' nicht erweitert. Es kann also auch nicht Ω aus $R(\xi)$ und $R(\xi')$ zusammengesetzt werden, wodurch 3. bewiesen ist.

§ 180. Die Resolventen.

Nach dem, was jetzt bewiesen ist, können wir uns in den weiteren Betrachtungen, die den Beweis des Satzes I. zum Ziele haben, auf solche Abel'sche Körper beschränken, deren Grad eine Primzahlpotenz und deren Gruppe cyklich ist. Aus diesem Grunde genügte es auch für die beabsichtigte Anwendung, dass wir im vorigen Abschnitte uns auf die Betrachtung der Kreistheilungskörper Ω_m beschränkt haben, in denen m eine Primzahlpotenz war. Wir behalten so viel als möglich die dort gebrauchte Bezeichnung bei und setzen

$$m = q^\kappa, \tag{1}$$

worin q eine Primzahl, κ ein positiver Exponent ist, und in dem Falle, dass $q = 2$ ist, nehmen wir $\kappa > 1$ an. Mit n bezeichnen wir jede durch q nicht theilbare Zahl. Es ist r eine primitive m -te Einheitswurzel und Ω_m der Körper der rationalen Functionen von r .

Es sei nun $\Omega = R(x)$ ein einfacher Abel'scher Körper m -ten Grades, so dass x Wurzel einer rationalen irreduciblen cyklischen Gleichung m -ten Grades ist. Bezeichnen wir die Wurzeln dieser Gleichung in geeigneter Reihenfolge mit

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, \quad (2)$$

und nehmen $x_m = x_0, x_{m+1} = x_1, \dots$ an, so ist

$$x_1 = \Phi(x_0), \quad x_2 = \Phi(x_1), \dots, \quad x_0 = \Phi(x_{m-1}),$$

worin Φ eine ganze Function mit rationalen Coefficienten bedeutet, und die Gruppe des Körpers Ω besteht aus den Potenzen der Substitution (x_0, x_1) oder aus den cyklischen Permutationen

der Wurzeln (2). Jede cyklische Function dieser Grössen ist eine rationale Zahl. Was wir zu beweisen haben, ist, dass sich die x rational durch Einheitswurzeln ausdrücken lassen. Adjungiren wir dem Körper Ω noch die m -te Einheitswurzel r , so entsteht ein Körper $R(x, r)$, der die beiden Körper $\Omega = R(x)$ und $R(r) = \Omega_m$ als Theiler enthält.

Wenn eine Zahl $\omega = \Phi(x, r)$ des Körpers $R(x, r)$ die sämtlichen Substitutionen $(x_0, x_1), (x_0, x_2), \dots, (x_0, x_{m-1})$ gestattet, so ist sie im Körper Ω_m enthalten; denn dann ist

$$m\omega = \Phi(x_0, r) + \Phi(x_1, r) + \dots + \Phi(x_{m-1}, r),$$

und darin sind die Coefficienten der Potenzen von r nicht nur cyklische, sondern sogar symmetrische Functionen der Wurzeln (2), also rationale Zahlen. Dies gilt selbst noch in dem Falle, dass die Gleichung für x durch Adjunction von r reducirt wird.

Dies wenden wir an auf die Resolventen

$$(r, x_0) = x_0 + rx_1 + r^2x_2 + \dots + r^{m-1}x_{m-1}, \quad (3)$$

und allgemeiner, wenn s einen beliebigen ganzzahligen Exponenten bedeutet:

$$(r^s, x_0) = x_0 + r^s x_1 + r^{2s} x_2 + \dots + r^{(m-1)s} x_{m-1}. \quad (4)$$

Durch diese Resolventen lässt sich x_0 selbst wieder rational ausdrücken, nämlich:

$$mx_0 = \sum_{s=0}^{m-1} (r^s, x_0), \quad (5)$$

und wenn wir also nachweisen können, dass alle diese Resolventen (r^s, x_0) Kreistheilungszahlen sind, so haben wir unser Ziel erreicht. Wenn wir

$$(r^s, x_\lambda) = x_\lambda + r^s x_{\lambda+1} + r^{2s} x_{\lambda+2} + \dots + r^{(m-1)s} x_{\lambda+m-1} \quad (6)$$

setzen, so geht (r^s, x_λ) aus (r^s, x_0) durch die Substitution (x_0, x_λ) hervor, und es besteht die fundamentale Relation

$$r^{\lambda s} (r^s, x_\lambda) = (r^s, x_0). \quad (7)$$

Alle diese Resolventen sind Zahlen des Körpers $R(x, r)$; wir betrachten vorzugsweise die beiden folgenden Verbindungen:

$$(r^s, x_0)^m = \omega_s, \quad (8)$$

$$(r^s, x_0)^{-1} (r, x_0)^s = \alpha. \quad (9)$$

Diese beiden Zahlen gestatten, wie aus (7) unmittelbar hervorgeht, die Substitutionen (x_0, x_λ) , und sind also Zahlen des Körpers Ω_m .

Ist n durch q nicht theilbar, so kann wegen der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung keine von den Resolventen (r^n, x_0) verschwinden, wenn sie nicht alle verschwinden; denn die Gleichung

$$(r, x_0)^m = 0$$

wäre eine Gleichung für r mit rationalen Coefficienten, die alle Substitutionen (r, r^n) gestattet.

Ebenso kann keine der Resolventen (r^s, x_0) verschwinden, wenn nicht die ganze Schaar verschwindet, in der s einen bestimmten grössten gemeinschaftlichen Theiler mit m hat.

Wenn alle (r, x_0) verschwinden, so ist die Formel (9) nicht anwendbar. Dann können wir aber die Resolventen (r^q, x_0) direct betrachten, die zu einem Körper vom Grade $m q^{-1}$ gehören, der aus

$$y_0 = x_0 + x_q + x_{2q} + \cdots + x_{m-q}$$

hervorgeht, und wenn auch diese Grössen verschwinden, so gehen wir zu den Resolventen (r^{q^2}, x_0) über u. s. f.

Wenn aber (r, x_0) nicht verschwindet, so lassen sich durch die Formel (9) alle (r^s, x_0) rational durch (r, x_0) und durch Kreistheilungszahlen darstellen.

Demnach ist es für unseren Zweck ausreichend, wenn wir beweisen können, dass die nicht verschwindenden Resolventen (r, x_0) Kreistheilungszahlen sind.

Lassen wir n ein volles System incongruerter, durch q nicht theilbarer Zahlen durchlaufen, so ist

$$\sum n \equiv 0 \pmod{m},$$

denn die Zahlen n zerfallen in Paare einander zu m ergänzender Zahlen. Daraus folgt nach (7), dass das Product

$$\prod_n (r^n, x_0) = a \tag{10}$$

eine Zahl in Ω_m ist. Da aber diese Zahl sich überdies nicht ändert, wenn irgend eine der Substitutionen (r, r^n) darin ausgeführt wird, so ist a eine rationale Zahl.

§ 181. Vorbereitung zum Beweis.

Nach den Ausführungen des vorigen Paragraphen ist zum Beweis des grossen Theorems I nur noch der Nachweis erforderlich, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega = (r, x_0)^m$$

die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl ist.

1. Die wesentliche Eigenschaft der zu ω conjugirten Zahlen ω_n , auf die sich der Beweis stützt, ist die, dass

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m \tag{1}$$

die m -te Potenz einer Zahl in Ω_m ist.

Hierin kann n jede durch q nicht theilbare Zahl sein. Bilden wir von der rechten und linken Seite von (1) die Normen im Körper Ω_m , so ergiebt sich, wenn wir die Norm der Zahl α , die eine rationale Zahl ist, mit a bezeichnen, da jedes ω_n dieselbe Norm wie ω hat,

$$N(\omega)^{n-1} = a^m.$$

Wenn nun m ungerade ist, so können wir hierin $n = 2$ annehmen, und erhalten als Folgerung aus 1.:

2. Die Norm von ω ist die m -te Potenz einer rationalen Zahl

$$N(\omega) = a^m. \tag{2}$$

Ist m eine Potenz von 2, so ist diese Folgerung nicht mehr zulässig. Es ergibt sich dann aus 1. nur, dass $N(\omega)^2$ die m -te Potenz einer rationalen Zahl ist. Gleichwohl müssen die Zahlen ω , wie aus (10) des vorigen Paragraphen zu sehen ist, auch in diesem Falle noch der Bedingung 2. genügen, die dann aber nicht mehr von selbst schon in 1. enthalten ist, sondern als neue Eigenschaft hinzukommt.

Was wir zu beweisen haben, ist, dass aus 1. und 2. folgt, dass auch ω selbst die m -te Potenz einer Kreistheilungszahl, wenn auch in einem höheren Körper, ist.

Dazu ist aber erforderlich, die Zerlegung der Zahlen ω in ihre Primfactoren im Körper Ω_m zu untersuchen.

Die Primzahl q ist, wie im § 169 nachgewiesen, mit der $\varphi(m)$ -ten Potenz einer in Ω_m existirenden Primzahl $\sigma = 1 - r$

associirt. Ist also σ^k die in ω enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\omega = \sigma^k \omega',$$

worin ω' mit der Primzahl q theilerfremd ist. Die Bildung der Norm ergibt nach 2.

$$a^m = q^k b,$$

worin b eine rationale Zahl ist, die in einfachster Gestalt die Primzahl q weder im Zähler noch im Nenner enthält. Daraus ergibt sich aber, dass k durch m theilbar sein muss, und daraus das erste Resultat:

3. Der Exponent der in ω enthaltenen Primzahl σ ist immer durch m theilbar.

Es sei nun ferner p eine von q verschiedene Primzahl und $\mathfrak{p}_\xi$ ein Primfactor von p im Körper Ω_m . Wir lassen ξ die im § 172 in den verschiedenen Fällen näher bestimmte Zahlenreihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_e$ durchlaufen, so dass

$$p = \mathfrak{p}_{\xi_1} \mathfrak{p}_{\xi_2} \cdots \mathfrak{p}_{\xi_e} \quad (3)$$

wird, und nehmen an, es sei $\mathfrak{p}_\xi^{k_\xi}$ die in ω enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{n\xi}$ ist dann $\mathfrak{p}_{n\xi}^{k_\xi}$, und wenn wir n' aus der Congruenz

$$nn' \equiv 1 \pmod{m} \quad (4)$$

bestimmen, so ist $\mathfrak{p}_\xi^{k_{n'\xi}}$ die in ω_n enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$. Demnach ist in

$$\omega_n^{-1} \omega_1^n \quad (5)$$

die Potenz $\mathfrak{p}_\xi^{nk_\xi - k_{n'\xi}}$ enthalten, und wegen 1. muss der Exponent dieser Potenz durch m theilbar sein.

Wir erhalten also für jedes durch q nicht theilbare n die Congruenz

$$nk_\xi \equiv k_{n'\xi} \pmod{m}, \quad (6)$$

in der wir nun auch ξ durch $n\xi$ ersetzen können, wodurch sich

$$nk_{n\xi} \equiv k_\xi \pmod{m} \quad (7)$$

ergiebt. Nehmen wir hierin $\xi = 1$ und setzen dann ξ, ξ' für n, n' und k für k_1 , so folgt aus (7)

$$k_\xi \equiv \xi' k \pmod{m}, \quad (8)$$

worin nun k für alle ξ denselben Werth hat und ξ, ξ' durch die Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m}$$

zusammenhängen.

Nehmen wir $n = p$ an, so wird $\mathfrak{p}_{p\xi} = \mathfrak{p}_\xi$ (§ 172), also ist auch $k_{p\xi} = k_\xi$, und aus (7) und (8) folgt:

$$k(p-1) \equiv 0 \pmod{m}. \quad (9)$$

Hieraus ergeben sich nun wichtige Folgerungen: Wenn zunächst $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so folgt, dass k durch m theilbar sein muss, und wir haben also den Satz:

4. Die Primfactoren einer Primzahl p , die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent ist, sind in ω nur in solchen Potenzen enthalten, deren Exponenten durch m theilbar sind.

Wenn in dem Falle, wo m eine Potenz von 2 ist, $p-1$ durch 2, aber nicht durch 4 theilbar ist, wenn also $p \equiv -1 \pmod{4}$ ist, so folgt aus (9) nur, dass k durch $\frac{1}{2}m$, nicht aber, dass k durch m theilbar ist. Der Exponent der in ω enthaltenen Potenz von $\mathfrak{p}_\xi$ ist, von Vielfachen von m abgesehen, gleich k , und wenn k durch m theilbar ist, so ist alles wie im Falle 4. Ist aber k nur durch $\frac{1}{2}m$, nicht durch m theilbar, also

$$k \equiv \frac{1}{2}m \pmod{m},$$

so ist $k - \frac{1}{2}m$ durch m theilbar, und wir können mit Rücksicht auf die Zerlegung (3) den Satz so formuliren:

5. Ist m eine Potenz von 2 und p eine Primzahl congruent mit -1 nach dem Modul 4, so lässt sich der Exponent h so bestimmen, dass alle Primfactoren von p in

$$\omega \sqrt{p}^{-hm}$$

nur zu solchen Potenzen enthalten sind, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es sei endlich $p-1$ durch q , oder, falls m gerade ist, durch 4 theilbar. Ist m_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m und $p-1$, und ist

$$m = m_1 m_2,$$

so muss k nach (9) durch m_2 theilbar sein, und wenn wir

$$k = h m_2$$

setzen, so ist in ω nach (8) das Product enthalten:

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{h m_2}. \quad (10)$$

Ausserdem kommen in ω die Primfactoren $\mathfrak{p}_\xi$ nur noch in solchen Potenzen vor, deren Exponenten durch m theilbar sind.

In diesem Falle durchläuft nun ξ nach § 172, III ein volles System durch q nicht theilbarer Reste nach dem Modul m_1 , und wir können in (10) unter ξ' die kleinste positive Lösung der Congruenz

$$\xi \xi' \equiv 1 \pmod{m_1}$$

verstehen, weil, wenn wir die Exponenten ξ' in (10) nach dem Modul m_1 verändern, nur m -te Potenzen der Primfactoren p hinzutreten.

Dann können wir auf das Product (10) das Kummer'sche Theorem [§ 174, (16)] anwenden, indem wir dort m durch m_1 ersetzen, und erhalten, wenn wir unter $r_1 = r^{m_2}$ eine m_1 -te Einheitswurzel, unter den η gewisse Perioden der p -ten Einheitswurzeln verstehen:

$$\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} = (r_1, \eta)^{m_1},$$

und folglich

$$\left(\prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{\xi'} \right)^{hm_2} = (r_1, \eta)^{hm}. \quad (11)$$

Demnach haben wir das Theorem:

6. Ist p eine Primzahl und $p - 1$ durch q , oder, wenn $q = 2$ ist, durch 4 theilbar, so lässt sich der positive Exponent h so bestimmen, dass die in Ω_m enthaltene Zahl

$$\omega(r_1, \eta)^{-hm}$$

die Primfactoren von p nur zu solchen Potenzen enthält, deren Exponent durch m theilbar ist.

Es ist jetzt auch nicht mehr nöthig, den Satz 5. von dem Satze 6. zu unterscheiden; denn für $m_1 = 2$ geht 6. in 5. über, weil dann $r_1 = -1$ wird, und nach Bd. I, § 171

$$(r_1, \eta)^m = (-1, \eta)^m = \sqrt{p^m}$$

ist.²

Fassen wir das Ergebniss der Sätze 3. bis 6. in eine Formel zusammen, so ergibt sich, wenn ε ein Einheitsfunctional, φ irgend ein Functional des Körpers Ω_m bedeutet, und p eine Reihe von Primzahlen durchläuft, die congruent mit 1 nach dem Modul q sind, worunter dieselbe Primzahl p auch mehrmals vorkommen kann,

$$\omega = (r, x_0)^m = \varepsilon \varphi^m \prod_p (r^{m_2}, \eta)^m. \quad (12)$$

Die in diesen Formeln vorkommenden Resolventen der Kreistheilung (r^{m_2}, η) sind Kreistheilungszahlen in einem höheren Körper. Ihre m -ten Potenzen sind aber im Körper Ω_m enthaltene Zahlen, die durch die Substitution (r, r^n) in

$$(r^{nm_2}, \eta)^m$$

übergehen. Ebenso sind die Verbindungen

$$(r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n \quad (13)$$

im Körper Ω_m enthalten [§ 174, (9), (11)]. Diese Resolventen sind specielle Fälle der allgemeinen Resolvente (r, x_0) . Aus (12) erhalten wir, wenn wir mit φ_n, ε_n die conjugirten Functionale zu φ und ε bezeichnen

$$\omega_n = \varepsilon_n \varphi_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (14)$$

Diese Formel lehrt uns die wichtigsten Eigenschaften der Functionale φ_n und ε_n kennen, zunächst:

7. Die Functionale φ_n^m sind mit Zahlen des Körpers Ω_m associirt, gehören also der Hauptclasse an (§ 152).

Nach 1. ist $\omega_n^{-1} \omega_1^n = \alpha^m$ die m -te Potenz einer Zahl Ω_m . Da auch die Verbindungen (13) Zahlen in Ω_m sind, so können wir

$$\prod_p (r^{nm_2}, \eta)^{-1} (r^{m_2}, \eta)^n = \frac{\alpha}{\beta}$$

setzen, und erhalten aus (14)

$$\varepsilon_n^{-1} \varepsilon_1^n (\varphi_n^{-1} \varphi_1^n)^m = \beta^m,$$

worin β eine Zahl in Ω_m ist.

²In des Verfassers Abhandlung in Bd. 8 der *Acta mathematica* ist es versäumt, den Fall des Satzes 5. besonders hervorzuheben.

Daraus geht hervor, dass das Product

$$\beta\varphi_n\varphi_1^{-n} = \varepsilon$$

ein Einheitsfunctional des Körpers Ω_m ist, und daraus ergeben sich für die Functionale φ_n und die Einheitsfunctionale ε_n die folgenden beiden Sätze:

8. Die conjugirten Functionale φ_n haben die Eigenschaft, dass alle Producte

$$\varphi_n\varphi_1^{-n}$$

der Hauptklasse angehören.

9. Die Einheitsfunctionale ε_n haben die Eigenschaft, dass die Producte

$$\varepsilon_n\varepsilon_1^{-n} = \varepsilon^m$$

m -te Potenzen von Einheitsfunctionalen sind.

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptklasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$\omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)^m. \quad (15)$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers Ω_m , die dem Satze 9. genügt, ist die m -te Potenz einer Einheit in Ω_m , multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m -te Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ρ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers Ω_m bezeichnet wird:

$$(r, x_0) = \rho \alpha \prod_p (r^{m_2}, \eta), \quad (16)$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.

§ 182. Beweis des ersten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Wir haben im vorigen Paragraphen den Beweis des Theorems I. von zwei Hülfsätzen abhängig gemacht, deren Beweis nun ferner zu suchen ist.

Wir formuliren den ersten dieser Hülfsätze so:

- a) Ist φ_n ein System von Null verschiedener conjugirter Functionale des Körpers Ω_m , von denen bekannt ist, dass

$$\varphi_n^m \quad \text{und} \quad \varphi_n^{-1} \varphi_1^n$$

der Hauptclasse angehören, so gehören die Functionale φ selbst der Hauptclasse an.

Der Satz wird bewiesen sein, wenn von irgend einer Potenz φ^k von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, bewiesen werden kann, dass sie der Hauptclasse angehört. Denn sind α, β Zahlen in Ω_m und ist

$$\varphi^m = \varepsilon' \alpha, \quad \varphi^k = \varepsilon'' \beta,$$

so können wir die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ky = 1$$

wird, und dann wird

$$\varphi = \varphi^{mx} \varphi^{ky} = \varepsilon''' \alpha^x \beta^y,$$

also ist auch, wenn $\varepsilon', \varepsilon'', \varepsilon'''$ Einheiten sind, φ selbst mit einer Zahl associirt.

Nach dem heutigen Stande der Sache ist der Beweis für ein gerades m auf einem ganz anderen Wege zu führen, als für ein ungerades, und wir beschäftigen uns also zunächst mit dem leichteren Falle des ungeraden m^3 .

Die in a) über φ_n gemachten Voraussetzungen können wir wenn α, β wieder irgend welche Zahlen des Körpers Ω_m und ε Einheitsfunctionale bedeuten, durch die beiden Formeln ausdrücken:

$$\varphi_n^m = \varepsilon \beta, \tag{1}$$

$$\varphi_n = \varepsilon \alpha \varphi_1^n. \tag{2}$$

Wir werden nun die Aufgabe schrittweise lösen.

Ist zunächst, wie früher, σ der in q enthaltene Primfactor, der eine in Ω_m existirende Zahl ist, und σ^k die in φ enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$\varphi = \sigma^k \psi, \tag{3}$$

worin ψ ein zu q theilerfremdes Functional bedeutet, das denselben Bedingungen (1), (2) wie φ genügt, und wenn eines von beiden in die Hauptclasse gehört, so gilt das auch vom anderen. Der Satz a) braucht also nur noch unter der Voraussetzung bewiesen zu werden, dass φ theilerfremd zu q ist.

Es sei nun p eine von q verschiedene Primzahl, die in Primfactoren zerlegt den Ausdruck hat:

$$p = \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}, \tag{4}$$

worin ξ die in §172 näher bestimmte Zahlenreihe durchläuft. Es möge $\mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$ die in φ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}_{\xi}$ sein, so dass, wenn wir

$$\varphi = \chi \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{\xi}^{k_{\xi}}$$

³Vgl. übrigens den neuen Beweis von Hilbert, bei dem der Unterschied zwischen geradem und ungeradem m weit mehr zurücktritt (S. 642).

setzen, χ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt ist (s. den Schluss von § 173), als φ selbst. Daraus ergibt sich

$$\varphi_n = \chi_n \prod_{\xi} \mathfrak{p}_{n\xi}^{k_{\xi}}, \quad (5)$$

und hierin lassen wir n abermals die Reihe der Zahlen ξ durchlaufen. Setzen wir noch

$$\psi = \prod_{\xi} \chi_{\xi},$$

so ist auch ψ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt als φ , und wir erhalten aus (5) mit Benutzung von (4):

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} = \psi p^{\sum k_{\xi}}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich, dass das Functional ψ denselben beiden Bedingungen (1), (2) genügt, wie φ .

Es zeigt sich ferner, dass, wenn die φ_{ξ} in der Hauptclasse liegen, auch ψ in der Hauptclasse enthalten ist.

Wenn aber $p-1$ nicht durch q theilbar ist, so können wir auch das Umgekehrte schliessen. Denn nach (2) ist φ_{ξ} äquivalent mit φ^{ξ} und folglich ist:

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} \text{ äquivalent } \varphi^{\sum \xi}, \quad \text{äquivalent } \psi,$$

und wenn ψ mit einer Zahl associirt ist, so gilt dasselbe von $\varphi^{\sum \xi}$. Nach dem Satze § 172 ist aber, wenn $p-1$ nicht durch q theilbar ist, $\sum \xi$ auch nicht durch q theilbar, und folglich ist auch φ selbst in der Hauptclasse enthalten.

Diese Betrachtung können wir nun, wenn ψ noch mit weiteren Primzahlen, die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent sind, verwandt ist, wiederholen, und kommen so zu dem Satze:

Der Satz a) ist allgemein bewiesen, wenn er unter der Voraussetzung bewiesen werden kann, dass φ nur mit solchen Primzahlen verwandt ist, die nach dem Modul q mit 1 congruent sind.

Machen wir diese Voraussetzung über die Functionale φ_n , so können wir das Kummer'sche Theorem in der Fassung des § 174, 3. anwenden.

Wir bezeichnen in der Folge mit ε Einheitsfunctionale, auf deren genauere Kenntniss nichts ankommt, und setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{nt'}^t = \varepsilon \vartheta_n^m, \quad (7)$$

wenn t die durch q nicht theilbaren Reste von m , die kleiner als m sind, durchläuft, und t' durch $tt' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist. Dann ist ϑ_n eine Kreistheilungszahl in einem höheren Körper, deren m te Potenz in Ω_m enthalten ist und die der zweiten Bedingung genügt, dass

$$\vartheta_n^{-1} \vartheta_1^n = \alpha \quad (8)$$

eine Zahl des Körpers Ω_m ist.

Wir führen nun ein vielfach gebrauchtes Zeichen ein, indem wir unter $E(x)$ die grösste ganze Zahl verstehen, die in der reellen Zahl x enthalten ist, und unter (x) den Rest, der stets ein echter Bruch ist, und, wenn x selbst eine ganze Zahl sein sollte, gleich Null zu setzen ist. Dann ist

$$x = E(x) + (x). \quad (9)$$

Ist x eine ganze Zahl, so ist nach dieser Bezeichnungsweise

$$m \left(\frac{x}{m} \right)$$

auch eine ganze Zahl, und zwar der kleinste positive Rest der Theilung von x durch m .

In der Formel (7) ist der Index der Functionale φ nur nach dem Modul m bestimmt. Der Exponent aber ist auf seinen kleinsten Rest nach dem Modul m reducirt. Ersetzen wir also in (7) den Index t' durch $n't'$, so muss t durch den Rest der Division von nt durch m , d. h. [nach (9)] durch

$$m \left(\frac{nt}{m} \right) = nt - mE \left(\frac{nt}{m} \right)$$

ersetzt werden, und wir können setzen

$$\Phi_n = \prod_t \varphi_{t'}^{nt - mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

andererseits ist

$$\Phi_1 = \prod_t \varphi_{t'}^t = \varepsilon \vartheta_1^m,$$

also nach (8)

$$\Phi_1^n \Phi_n^{-1} = \prod_t \varphi_{t'}^{mE(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha^m. \quad (10)$$

Hiernach ist der Quotient

$$\left(\frac{\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})}}{\alpha} \right)^m$$

ein Einheitsfunctional, und da er zugleich die m te Potenz eines Functionals in Ω_m ist, so ist die Basis dieser Potenz auch eine Einheit, d. h. es ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} = \varepsilon \alpha,$$

und es gehört dies Product der Hauptclassen an. Nun ist aber nach unserer Voraussetzung

$$\varphi_{t'} \text{ äquivalent mit } \varphi^{t'},$$

und daher ist

$$\prod_t \varphi_{t'}^{E(\frac{nt}{m})} \text{ äquivalent mit } \varphi^{\sum t' E(\frac{nt}{m})},$$

und dies gilt für jedes beliebige durch q nicht theilbare n .

Können wir also nachweisen, dass sich n so bestimmen lässt, dass auch die Summe

$$S_n = \sum_t t' E \left(\frac{nt}{m} \right)$$

durch q nicht theilbar ist, so haben wir das Theorem a) bewiesen.

Wir wollen zunächst eine Umformung der Summe S_n vornehmen, durch die die Frage auf den weit einfacheren Fall zurückgeführt wird, in dem m eine Primzahl ist.

Wir setzen, wenn m eine höhere als die erste Potenz von q ist,

$$m = qm', \quad t = t_1 + qt_2, \quad \begin{array}{l} t_1 = 1, 2, \dots, q-1, \\ t_2 = 0, 1, \dots, m'-1. \end{array}$$

Darin ist m' noch eine Potenz von q , der Summationsbuchstabe t_1 durchläuft die Zahlenreihe $1, 2, \dots, q-1$, und t_2 die Zahlenreihe $0, 1, 2, \dots, m'-1$. Wir bestimmen t'_1 aus der Congruenz

$$t_1 t'_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

und erhalten

$$t' \equiv t'_1 \pmod{q}.$$

Es ist dann

$$S_n = \sum_t t' E\left(\frac{tn}{m}\right) \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) \pmod{q}. \quad (11)$$

Wir nehmen jetzt $n < q$ an, also auch $nt_1 < m$, so dass $nt_1 : m$ ein echter Bruch ist. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{a) } & E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right), \\ \text{b) } & \text{oder} = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1, \end{aligned}$$

und zwar tritt der Fall b) nur dann ein, wenn zwischen

$$\frac{nt_2}{m'} \quad \text{und} \quad \frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}$$

eine ganze Zahl liegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Unterschied zwischen $nt_2 : m'$ und der nächst grösseren ganzen Zahl kleiner als $nt_1 : m$ ist, also wenn

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} < \frac{nt_1}{m}. \quad (12)$$

Lassen wir in dem Ausdrucke auf der linken Seite von (12)

$$E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} \quad (13)$$

t_2 alle seine Werthe durchlaufen, so erhalten wir lauter positive, die Einheit nicht übersteigende rationale Brüche mit dem Nenner m' , von denen keine zwei einander gleich sind. Denn wären zwei der Werthe, die aus (13) durch Substitution von t'_2, t''_2 für t_2 entstehen, einander gleich, so müsste $n(t'_2 - t''_2)/m'$ eine ganze Zahl sein, was, da n relativ prim zu m' und $t'_2 - t''_2$ kleiner als m' ist, nicht sein kann. Die Ausdrücke (13) durchlaufen daher in irgend einer Reihenfolge die Zahlenwerthe

$$\frac{1}{m'}, \frac{2}{m'}, \dots, \frac{m' - 1}{m'}, 1, \quad (14)$$

und wenn a einen beliebigen positiven Bruch bedeutet, so ist $E(m'a)$ die Anzahl der Zahlen der Reihe (14), die nicht grösser als a sind. Nach (12) ist daher die Anzahl der Werthe von t_2 , für die der Fall b) eintritt, gleich $E(nt_1/q)$, und es ergibt sich

$$\sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + E\left(\frac{nt_1}{q}\right).$$

Um S_n zu bilden, multipliciren wir diese Gleichung mit t'_1 und summiren. Dadurch ergibt sich

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 \sum_{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Darin ist nun $\sum t'_1 = \sum t_1 \equiv 0 \pmod{q}$, weil die t_1 paarweise die Summe q ergeben, und es folgt:

$$S_n \equiv \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) \pmod{q}. \quad (15)$$

Die Summe, die hier auf der rechten Seite steht, ist ebenso gebildet, wie S_n selbst in dem Falle, wo m eine Primzahl ist. Für diesen Fall ergibt sich aber

$$\frac{nt_1}{q} = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right),$$

$$\frac{(q-n)t_1}{q} = E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und daraus durch Addition

$$t_1 = E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) + \left(\frac{nt_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right),$$

und dabei kann die Summe der beiden positiven echten Brüche, die doch eine ganze Zahl sein muss, nur den Werth 1 haben. Es folgt also

$$E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) = t_1 - 1,$$

und daraus durch Multiplication mit t'_1 und Summation über alle Werthe von t_1 von 1 bis $q-1$

$$\sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{nt_1}{q}\right) + \sum_{t_1} t'_1 E\left(\frac{(q-n)t_1}{q}\right) \equiv -1 \pmod{q}.$$

Folglich können sicher nicht beide Summen auf der linken Seite durch q theilbar sein. Dann zeigt der Ausdruck (15), dass von den beiden Summen S_n und S_{q-n} gewiss eine durch q untheilbar ist.

Dies aber war zu beweisen.

§ 183. Beweis des zweiten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Das zweite Lemma, was nach § 181 noch zu beweisen ist, ist folgendes:

2. Ist ε_n ein System conjugirter numerischer Einheiten des Körpers Ω_m , das der Bedingung genügt, dass

$$\varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \mathcal{E}^m \tag{1}$$

die m te Potenz einer Einheit in Ω_m ist, so sind die ε_n selbst m te Potenzen von Einheiten in Ω_m , multiplicirt mit einer Einheitswurzel der Form r^{nk} .

Auch dieser Beweis ist für den Fall eines ungeraden m ganz elementar. Wir betrachten daher hier zunächst diesen Fall.

Nach § 178, 1. können wir jede Einheit des Körpers Ω_m in der Form darstellen:

$$\varepsilon = \pm r^k \mathcal{E}(r), \quad \varepsilon_n = \pm r^{nk} \mathcal{E}(r^n), \tag{2}$$

worin $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit des Körpers Ω_m ist. Es genügt also $\mathcal{E}(r)$ der Bedingung

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r^{-1}), \tag{3}$$

woraus sich nach (2) ergibt:

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}(r)^2; \tag{4}$$

aus (1) aber findet sich, wenn man $n = -1$ setzt,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{E}^m,$$

d. h. die linke Seite von (4) ist die m te Potenz einer Einheit in Ω_m , und es ist also auch

$$\mathcal{E}(r)^2 = \mathcal{E}^m \tag{5}$$

die m te Potenz einer solchen Einheit.

Da nun m ungerade ist, so lässt sich die ganze rationale Zahl x so bestimmen, dass

$$2x + m = 1 \tag{6}$$

wird, und daraus folgt

$$\mathcal{E}(r) = \mathcal{E}(r)^{2x} \mathcal{E}(r)^m.$$

Wenn wir also nach (5)

$$\mathcal{E}^x \mathcal{E}(r) = e(r)$$

setzen, so folgt

$$\mathcal{E}(r) = e(r)^m. \quad (7)$$

Durch (7) ist aber der Satz 2. bewiesen und damit zugleich für ein ungerades m das ganze Theorem I.

Auch dieser Schluss versagt für ein gerades m , weil dann die Gleichung (6) nicht mehr lösbar ist.

§ 184. Vorläufiges über den Fall eines geraden m .

Für den Fall, dass m eine Potenz von 2 ist, schlagen wir einen ganz anderen Weg ein, über den hier zunächst einige vorläufige Bemerkungen Platz finden mögen.

Wir haben schon im § 182 gesehen, dass das erste Lemma bewiesen ist, wenn wir nachweisen können, dass irgend eine Potenz von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, zur Hauptclassen gehört. Dabei ist von den beiden Eigenschaften des Functionals φ nur die erste benutzt, dass die m te Potenz von φ in der Hauptclassen enthalten ist.

Nun kennen wir nach den allgemeinen Sätzen in § 154 in jedem Körper einen Exponenten h , nämlich die Anzahl der Idealclassen, für den φ^h zur Hauptclassen gehört, wenn φ ein beliebiges Functional in diesem Körper ist.

Wenn wir also beweisen können, dass die Classenzahl h im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist, eine ungerade Zahl ist, so ist damit ohne alles Weitere das Lemma 1. bewiesen.

Dies soll das Ziel unserer Betrachtungen in den nächsten Abschnitten sein.

In Bezug auf das zweite Lemma liegt die Sache ähnlich. Hier kann man aus den Voraussetzungen in § 183, 2. ganz wie oben die Formel § 183, (5) herleiten, aus der aber nur zu schliessen ist, dass $\mathcal{E}(r)$ die $\frac{1}{2}m$ te Potenz einer reellen Einheit $e(r)$ ist.

Nehmen wir also das erste Lemma als bewiesen an, so ergibt die Formel § 181, (14):

$$(r^n, x_0) = \rho_n \sqrt{e(r^n)} \alpha_n \prod_p (r^{m_2^n}, \eta), \quad (1)$$

worin ρ_n eine Einheitswurzel vom Grade m^2 , und α_n eine Zahl in Ω_m ist, und es wäre noch zu beweisen, dass $e(r^n)$ das Quadrat einer Einheit in Ω_m ist.

Da $e(r)$ eine reelle Einheit ist, so ist

$$e(r^n) = e(r^{-n}), \quad (2)$$

und wir wollen noch festsetzen, dass das Vorzeichen der Wurzel so bestimmt sei (was wir bei passender Annahme über ρ_n immer annehmen können), dass

$$\sqrt{e(r^n)} = \sqrt{e(r^{-n})}. \quad (3)$$

Das Product $(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)$ ist nach der Voraussetzung eine Zahl des Körpers Ω_m , die sich durch die Substitution (r, r^{-1}) nicht ändert, d. h. eine reelle Zahl. Ferner ist nach § 174, (5)

$$(r^{m_2^n}, \eta)(r^{-m_2^n}, \eta) = \pm p,$$

also gleichfalls reell. Ebenso ist $\alpha_n \alpha_{-n}$ reell, und daraus ergibt sich nach (1), dass

$$\rho_n \rho_{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r^{-n}, x_0)}{e(r^n) \alpha_n \alpha_{-n} \prod_p (r^{m_2^n}, \eta)(r^{-m_2^n}, \eta)}$$

eine reelle Zahl ist, die, weil sie eine Einheitswurzel ist, nur $= \pm 1$ sein kann.

Nun können wir in der hieraus für $n = 1$ sich ergebenden Gleichung

$$(r, x_0)(r^{-1}, x_0) = \pm e(r) \alpha_1 \alpha_{-1} \prod_p (\pm p)$$

jede Substitution (r, r^n) ausführen, woraus hervorgeht, dass das Zeichen von $\rho_n \rho_{-n}$ von n unabhängig ist, dass also

$$\rho_n \rho_{-n} = \rho_1 \rho_{-1} = \pm 1 \quad (4)$$

ist. Nun leiten wir aus (1) weiter her:

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = \frac{(r^n, x_0)(r, x_0)^{-n}}{\alpha_n \alpha_1^{-1} \prod_p (r^{m_2 n}, \eta)(r^{m_2}, \eta)^{-n}}, \quad (5)$$

und die rechte Seite ist eine Zahl des Körpers Ω_m . Die linke Seite zeigt aber, dass es eine Einheit ist, und wir können demnach, wenn $\mathcal{E}(r)$ eine reelle Einheit bedeutet,

$$\rho_n \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^k \mathcal{E}(r) \quad (6)$$

setzen. Substituieren wir diesen Werth in die Formel (5) und machen die Substitution (r, r^{-1}) , so ergibt sich

$$\rho_{-n} \rho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^{-k} \mathcal{E}(r), \quad (7)$$

und durch Multiplication von (6) und (7) mit Rücksicht auf (4)

$$e(r^n) e(r)^{-n} = \mathcal{E}(r)^2. \quad (8)$$

In unseren Betrachtungen über die Classenzahl wird sich noch der Satz ergeben:

Eine Einheit $e(r)$ des reellen Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit im Körper H_m .

Die Formel (8) zeigt aber, dass der Einheit $\pm e(r)$ diese Eigenschaft zukommt, und dass daher $e(r)$ (da auch $-1 = i^2$ das Quadrat einer Einheit ist) das Quadrat einer Einheit des Körpers Ω_m ist.

Damit ist die Frage auf den Beweis der beiden erwähnten Sätze zurückgeführt, der sich als Schlussstein einer langen, aber an interessanten Beziehungen äusserst reichen Kette von Betrachtungen ergibt, denen die nächsten Abschnitte gewidmet sein sollen.

Dreiundzwanzigster Abschnitt. Classenzahl.

§ 185. Der Dirichlet'sche Satz über die Einheiten.

Die Untersuchungen über die Anzahl der Idealclassen in einem algebraischen Körper, die uns nun die nothwendigen Ergänzungen der Beweise des vorigen Abschnittes geben sollen, bedienen sich der Methoden, die Dirichlet in die Zahlentheorie eingeführt hat.⁴

⁴Dirichlet, *Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres*. Crelle's Journal, Bd. 19, 21. Dirichlet's Werke, Bd. I (1839, 1840). (Hierher gehören übrigens auch die nachgelassenen Abhandlungen von Gauss, "De nexu inter multitudinem classium etc." Gauss' Werke, Bd. II.) Die Anwendung dieser Principien auf die Kreistheilungszahlen hat zuerst Kummer gemacht [Crelle's Journal, Bd. 35, 40 (1847, 1850); Liouville's Journal, Bd. 16 (1851)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten ist gleichfalls von Dirichlet begründet [Dirichlet's Werke, Bd. I, S. 622, 633, 639 (1840, 1842, 1846)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten und die Bestimmung der Classenzahlen hat Dedekind gegeben: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183 f. Minkowski, Geometrie der Zahlen.

Sie sind nicht mehr rein algebraisch, insofern dabei auch transcendente Functionen und Zahlen, wie der natürliche Logarithmus und die Zahl π vorkommen. Auch wird von Grenzübergängen, wie in der Integralrechnung, Gebrauch gemacht, aus denen wir schon in § 156 ein schönes Resultat gezogen haben.

Die Untersuchungen, von denen wir zunächst zu handeln haben, sind ganz allgemein, d. h. sie gelten für jeden algebraischen Zahlkörper, und es bietet keinen Vortheil der Einfachheit, sie auf specielle Körper, wie etwa die Kreistheilungskörper, zu beschränken.

Es sei also Ω ein Körper n ten Grades, und

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n \quad (1)$$

die conjugirten Körper. Die irreducible Gleichung n ten Grades, deren Wurzeln uns diese conjugirten Körper bestimmen, wird im Allgemeinen sowohl reelle als imaginäre Wurzeln haben, von denen aber die letzteren immer paarweise vorkommen, so dass zu jedem imaginären Körper $\Omega^{(i)}$ ein anderer gehört, dessen Zahlen mit denen von $\Omega^{(i)}$ conjugirt imaginär sind, der also aus $\Omega^{(i)}$ durch die Substitution $(i, -i)$ hervorgeht.

Solche imaginäre Paare fassen wir zu einer Einheit zusammen und bezeichnen die Anzahl der reellen Körper und der Paare imaginärer Körper der Reihe (1) mit ν . Sind alle conjugirten Körper reell, so ist $n = \nu$; sind sie alle imaginär, so ist $n = 2\nu$.

Ausser im Falle des rationalen Körpers ist ν nur noch in dem Falle eines imaginären quadratischen Körpers $= 1$. Sonst ist ν immer grösser als 1.

Die Anzahl der imaginären Paare ist $n - \nu$, und die Anzahl der reellen Körper $2\nu - n$.

In der Determinante, durch die in § 145 die Quadratwurzel aus der Grundzahl, $\sqrt{\Delta}$, definirt ist, vertauschen sich durch die Substitution $(i, -i)$ je zwei conjugirt imaginäre Reihen, und $\sqrt{\Delta}$ wechselt also sein Zeichen dann, wenn diese Zahl ungerade ist, sonst nicht. Im ersten Falle ist $\sqrt{\Delta}$ imaginär, im zweiten reell. Daraus ergibt sich also, dass die Grundzahl Δ des Körpers Ω positiv oder negativ ist, je nachdem $n - \nu$ gerade oder ungerade ist.

Behalten wir von zwei conjugirt imaginären Körpern nur den einen bei, so ergibt sich die Reihe der conjugirten Körper

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu,$$

denen wir ein Zeichensystem

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\nu$$

mit der Bestimmung zuordnen, dass $\delta_s = 1$ sein soll, wenn Ω_s reell, und $= 2$, wenn Ω_s imaginär ist, also $\sum \delta_s = n$.

Es möge η eine von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeuten und

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

die conjugirten Zahlen. Diesem Zahlensysteme ordnen wir ein anderes Zahlensystem zu

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu,$$

das wir durch die Gleichung

$$\lambda_s = \delta_s \log |\eta_s| \quad (2)$$

definiren, worin $|\eta_s|$ den absoluten Werth von η_s und $\log |\eta_s|$ den reellen natürlichen Logarithmus der positiven Zahl $|\eta_s|$ bedeutet. Ist Ω_s reell und das Zeichen $\pm$ so gewählt, dass $\pm \eta_s$ positiv ist, so ist

$$\lambda_s = \log(\pm \eta_s).$$

Ist aber η_s, η'_s ein imaginäres Paar, so ist

$$\lambda_s = \log \eta_s \eta'_s,$$

und zu η_s und η'_s gehört dasselbe λ_s , so dass die Anzahl der verschiedenen λ_s gleich ν ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich noch

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_\nu = \log N_a(\eta), \quad (3)$$

wenn, wie früher, N_a die absolute Norm bedeutet.

Die Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ wollen wir die conjugirten Logarithmen der Zahl η nennen.

Wenn η eine ganze Zahl des Körpers Ω ist, so ist die absolute Norm eine natürliche Zahl, die nur dann = 1 ist, wenn η eine Einheit ist, und daraus folgt nach (3):

1. Die Summe der conjugirten Logarithmen einer ganzen Zahl η ist positiv, und nur dann gleich Null, wenn η eine Einheit ist.

Bedeutet $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis der ganzen Zahlen in Ω (eine Minimalbasis von Ω , § 145), und $\omega_{1,s}, \omega_{2,s}, \dots, \omega_{n,s}$ für $s = 1, 2, \dots, n$ die conjugirten Zahlen, so lassen sich alle ganzen Zahlen des Körpers Ω_s in der Form darstellen:

$$\eta_s = x_1\omega_{1,s} + x_2\omega_{2,s} + \cdots + x_n\omega_{n,s}, \quad (4)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $x_1, x_2, \dots, x_n$. Die Determinante dieses Systems

$$\sum \pm \omega_{1,1}\omega_{2,2} \cdots \omega_{n,n} = \sqrt{\Delta}$$

ist die Quadratwurzel aus der Discriminante Δ des Körpers, und demnach immer von Null verschieden. Demnach lässt sich das System (4) nach den Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ auflösen, und wenn wir nun festsetzen, dass die absoluten Werthe der Zahlen η_s nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen sollen, so ergeben sich aus diesen Auflösungen Grenzen für die ganzen rationalen Zahlen x_i .

Diese einfache Bemerkung liefert uns den folgenden wichtigen Satz:

2. Es gibt in einem algebraischen Körper Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen η von der Beschaffenheit, dass die absoluten Werthe der conjugirten Zahlen η_s unter einer gegebenen Grenze liegen.

Wir machen jetzt von dem allgemeinen Satze § 155, (25) Gebrauch, nach dem, wenn $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ irgend eine positive quadratische Form von n Variablen mit der Determinante D ist, die Variablen x_i sich als ganze rationale Zahlen, nicht alle verschwindend, so bestimmen lassen, dass

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) < n \sqrt[0,404]{D},$$

d. h. kleiner als eine von der Determinante D allein abhängige Zahl wird.

Diesen Satz wenden wir, wie im § 156, auf die Form an:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{|\eta_1|^2}{c_1^2} + \frac{|\eta_2|^2}{c_2^2} + \cdots + \frac{|\eta_n|^2}{c_n^2},$$

worin die η_s die Linearformen (4) sind, und im Falle eines reellen η_s

$$|\eta_s|^2 = (\eta_s)^2,$$

im Falle eines imaginären Paares η_s, η'_s

$$|\eta_s|^2 = |\eta'_s|^2 = \eta_s \eta'_s.$$

Im letzteren Falle ist $\eta_s \eta'_s$ die Summe zweier reeller Quadrate, und demnach ist, wenn die c_s reell angenommen werden, f eine positive Form. Wir wollen über die bis jetzt willkürlichen reellen Grössen c_s noch festsetzen, dass, wenn η_s, η'_s ein conjugirt imaginäres Paar bilden,

$$c_s = c'_s \quad (5)$$

sein soll; ausserdem wollen wir die c_s noch der Bedingung unterwerfen:

$$c_1 c_2 \cdots c_n = 1. \quad (6)$$

Die Determinante der Function f bilden wir, wie im § 156, dadurch, dass wir sie zunächst als Form der Variablen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ auffassen, und die Determinante dieser Form ist wegen (6) gleich ± 1 . Die Determinante von f in Bezug auf die Variablen x_i ist also (Bd. I, § 56), vom Vorzeichen abgesehen, gleich dem Quadrate der Determinante der Linearformen η_s , d. h. der Grundzahl des Körpers Ω .

Daraus folgt, dass man eine von den c_s unabhängige, nur durch den Körper Ω bestimmte Zahl A finden kann, von der Art, dass, was auch die c_s sein mögen, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für ganzzahlige nicht verschwindende x unter A herunterinkt. Da f die Summe von positiven Summanden ist, so gilt dasselbe von jedem dieser Summanden, und damit ist der folgende Satz bewiesen:

3. Ist c_s ein beliebiges, den Bedingungen (5), (6) genügendes System reeller positiver Zahlen, so gibt es eine durch den Körper Ω allein bestimmte reelle Zahl A von der Art, dass man immer eine ganze Zahl η des Körpers Ω bestimmen kann, die mit ihren conjugirten Zahlen η_s den Bedingungen genügt

$$|\eta_s| < c_s A. \quad (7)$$

Beiläufig folgt hieraus, dass man in jedem algebraischen Körper Ω , ausgenommen dem rationalen und dem imaginären quadratischen, von Null verschiedene ganze Zahlen finden kann, deren absoluter Werth unter jede gegebene Grenze herunterinkt.

Wir wollen den Ausdruck des Satzes 3 durch Einführung der conjugirten Logarithmen von η etwas umformen. Wir setzen $\log A = k$, so dass k eine durch Ω bestimmte reelle Zahl ist, ferner

$$c_s = e^{\frac{\gamma_s u}{\delta_s}}, \quad (8)$$

worin u eine beliebige reelle Grösse sein kann, und die Zahlen γ_s wegen (5) und (6) der Bedingung genügen:

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \cdots + \gamma_\nu = \sum_{s=1}^{\nu} \gamma_s = 0. \quad (9)$$

Da überdies

$$|\eta_s| = e^{\frac{\lambda_s}{\delta_s}}$$

ist, so folgt aus (7) und (8):

$$\lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s. \quad (10)$$

Die Summe der ν Ausdrücke auf der linken Seite dieser Ungleichung ist wegen (9) gleich $\sum \lambda_s$, also nach dem Satze 1 nicht negativ, und wir finden

$$0 \leq \sum_s (\lambda_s - \gamma_s u) < kn.$$

Daraus ergibt sich wegen (10), dass ein Glied dieser Summe, $\lambda_s - \gamma_s u$, nicht kleiner sein kann, als $-(n - \delta_s)k$, weil sonst die Gesamtsumme negativ wäre, und wenn wir der Einfachheit halber die untere Grenze noch etwas kleiner nehmen

$$-nk\delta_s < \lambda_s - \gamma_s u < k\delta_s. \quad (11)$$

Damit ist bewiesen, dass es für jedes gegebene System der Zahlen u, γ_s , wenn nur die Bedingung (9) erfüllt ist, eine ganze Zahl η des Körpers Ω gibt, die mit ihren conjugirten Zahlen den Grenzbedingungen (11) genügt.

Es sei nun ferner g_s ein System reeller Grössen, von dem wir nur verlangen, dass

$$\gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \cdots + \gamma_\nu g_\nu = \alpha$$

von Null verschieden sei. Damit ist [nach (9)] ausgeschlossen, dass alle g_s einander gleich sind; wenn sie aber das nicht sind, so werden sich zu jedem gegebenen System der g_s unendlich viele Systeme γ_s bestimmen lassen, die der Forderung (9) genügen.

Wird nun $k \sum \delta_s g_s = g$ gesetzt, so ergibt sich aus (11) durch Multiplication mit g_s und Summation

$$-ng + \alpha u < \sum g_s \lambda_s < g + \alpha u. \quad (12)$$

Nach dieser Grenzbedingung bestimmen wir nun, bei festgehaltenen g_s und α , eine Reihe von ganzen Zahlen

$$\eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots, \quad (13)$$

indem wir für u eine Reihe von Annahmen machen:

$$u, u', u'', u''', \dots,$$

die folgendermaassen näher bestimmt sind:

Wir wählen u zunächst so, dass

$$-ng + \alpha u = a, \quad g + \alpha u = a'$$

positiv werden; dann setzen wir

$$\delta = \frac{a' - a}{\alpha} = \frac{(n+1)g}{\alpha},$$

und setzen

$$\begin{aligned} u' &= u + \delta, & u'' &= u' + \delta, & u''' &= u'' + \delta, & \dots, \\ a + \alpha\delta &= a', & a' + \alpha\delta &= a'', & a'' + \alpha\delta &= a''', & \dots, \end{aligned}$$

und erhalten so aus (12), wenn $\lambda'_s, \lambda''_s, \dots$ die conjugirten Logarithmen von $\eta', \eta'', \dots$ sind:

$$\begin{aligned} a &< \sum g_s \lambda_s < a', \\ a' &< \sum g_s \lambda'_s < a'', \\ a'' &< \sum g_s \lambda''_s < a''', \\ &\dots\dots\dots, \end{aligned} \quad (14)$$

und die Reihe dieser Ungleichungen lässt sich unbegrenzt fortsetzen.

Alle diese Zahlen $\eta, \eta', \eta'', \dots$ haben überdies nach (6) und (7) die Eigenschaft, dass ihre absoluten Normen $N, N', N'', \dots$ unter einer bestimmten endlichen Grenze e^{nk} bleiben.

Die Anzahl der möglichen Werthe von $N, N', N'', \dots$ ist also endlich, nämlich gewiss nicht grösser, als die grösste in e^{nk} enthaltene ganze Zahl. Ebenso ist die Anzahl aller möglichen Reste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ [in (4)] nach allen Moduln $N, N', N'', \dots$ nur eine endliche, und daraus folgt, dass, wenn wir die Reihe der Zahlen (13) nur weit genug fortsetzen, in der Reihe zwei verschiedene Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$ auftreten müssen, in denen $N^{(h)} = N^{(k)}$ und die Reste von $x_1, x_2, \dots, x_n$ nach dem Modul $N^{(h)}$ genau dieselben sind.

Aus (14) aber folgt, wenn $h > k$ vorausgesetzt wird:

$$\sum g_s (\lambda_s^{(h)} - \lambda_s^{(k)}) > 0. \quad (15)$$

Ist N die absolute Norm dieser beiden Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$, so ist wegen der Uebereinstimmung der Reste der x die Differenz $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch N theilbar. Andererseits ist nach § 138 (13) die Zahl N durch $\eta^{(h)}$ theilbar, und folglich ist auch $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ theilbar. Daraus ergibt sich, dass auch $\eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ und ebenso $\eta^{(h)}$ durch $\eta^{(k)}$ theilbar ist. Beide Zahlen sind also associirt, und wenn wir

$$\frac{\eta^{(h)}}{\eta^{(k)}} = \varepsilon$$

setzen, so ist ε eine Einheit des Körpers Ω .

Setzen wir ausserdem, indem wir mit $|\varepsilon_s|$ den absoluten Werth von ε_s bezeichnen,

$$\delta_s \log |\varepsilon_s| = l_s, \quad (16)$$

so ergibt sich aus (15):

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu > 0. \quad (17)$$

Dies beweist nun der Satz:

4. Ist $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ ein beliebiges System reeller Zahlen, die nicht alle einander gleich sind, so lässt sich in jedem algebraischen Körper Ω eine Einheit ε so bestimmen, dass die Summe

$$g_1 l_1 + g_2 l_2 + \cdots + g_\nu l_\nu$$

von Null verschieden ist, wenn l_s das System der conjugirten Logarithmen von ε ist.

Dieser wichtige Satz, der das Fundament für das Folgende ist, rührt, wenn auch in etwas veränderter Fassung, von Dirichlet her. Diese Formulierung ist von Minkowski gegeben.

§ 186. Systeme unabhängiger Einheiten und Exponentensysteme der Einheiten.

Wenn wir in dem zuletzt bewiesenen Satze $g_1 = 1, g_2 = 0, \dots, g_\nu = 0$ setzen, was, wenn wir von jetzt an $\nu > 1$ voraussetzen, gestattet ist, so folgt, dass es in Ω eine Einheit ε gibt, für die einer der conjugirten Logarithmen, l_1 , von Null verschieden ist. Da jede Potenz von ε dieselbe Eigenschaft hat, so gibt es auch unendlich viele solche Einheiten.

Dieser Satz gestattet nun eine sehr wichtige Verallgemeinerung:

5. Ist $s \leq \nu - 1$, so lässt sich im Körper Ω ein System von Einheiten mit den zugehörigen conjugirten Logarithmen

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 : & l_{1,1}, l_{1,2}, \dots, l_{1,\nu}, \\ \varepsilon_2 : & l_{2,1}, l_{2,2}, \dots, l_{2,\nu}, \\ & \dots\dots\dots \\ \varepsilon_s : & l_{s,1}, l_{s,2}, \dots, l_{s,\nu}, \end{aligned} \quad (1)$$

derart bestimmen, dass eine beliebige der s -reihigen Determinanten der Matrix der $l_{h,k}$, etwa

$$L_s = \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{s,s}$$

von Null verschieden ist.

Für $s = 1$ ist der ausgesprochene Satz nach der am Eingange gemachten Bemerkung richtig. Wir nehmen also an, er sei bewiesen für $s - 1$ und leiten ihn durch vollständige Induction allgemein her. Dazu ordnen wir die Determinante L_s nach den Elementen der letzten Zeile, und schreiben sie so:

$$L_s = g_1 l_{s,1} + g_2 l_{s,2} + \cdots + g_s l_{s,s}, \quad (2)$$

worin $g_s = L_{s-1}$ ist, und daher nach der gemachten Voraussetzung von Null verschieden angenommen werden kann. Substituieren wir diese Werthe von g in die Formel des Satzes 4, § 185, indem wir $g_{s+1} = 0, \dots, g_\nu = 0$ annehmen, während g_s nicht $= 0$ ist, so sind, so lange $s < \nu$ ist, gewiss nicht alle $g_1, g_2, \dots, g_\nu$ einander gleich, und es ergibt sich, dass sich ε_s so annehmen lässt, dass L_s von Null verschieden ist, wie bewiesen werden sollte.

Auf $s = \nu$ ist diese Schlussweise nicht auszudehnen, und die Determinante L_ν muss auch in der That immer Null sein, weil für jede Einheit $\sum_1^\nu l_s$ verschwindet.

Wir wollen jetzt für den Fall, dass $s = \nu - 1$ ist, die Determinante L_s so bezeichnen:

$$L_{\nu-1} = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (3)$$

und ein System von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, für welches diese Determinante von Null verschieden ist, ein System unabhängiger Einheiten nennen.

Der absolute Werth L der Determinante $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ heisst der Regulator des Systems $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$.⁵

Wenn wir in der Determinante

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & l_{\nu-1,2} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \\ x_1 & x_2 & \dots & x_\nu \end{vmatrix}, \quad (4)$$

in der die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ willkürliche Grössen sind, alle Columnen zu der letzten addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf die Relationen $\sum_1^\nu l_{s,i} = 0$ ihren Werth gleich

$$\pm(x_1 + x_2 + \dots + x_\nu)L.$$

Wenn wir also alle x mit Ausnahme von einem beliebigen $= 0$, das eine $= 1$ annehmen, so ergibt sich aus (3) irgend eine der $(\nu - 1)$ -reihigen Determinanten der Matrix

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & \dots & l_{1,\nu} \\ \dots & \dots & \dots \\ l_{\nu-1,1} & \dots & l_{\nu-1,\nu} \end{vmatrix}$$

und alle diese Determinanten haben also (vom Vorzeichen abgesehen) denselben Werth. Es ist daher gleichgültig, welcher unter den ν conjugirten Werthen bei der Bildung des Regulators L weggelassen wird.

Ist $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ ein unabhängiges System von Einheiten, und sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ die conjugirten Logarithmen irgend einer Einheit ε in Ω , so kann man die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ immer und nur auf eine Weise so bestimmen, dass

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} &= \lambda_\nu \end{aligned} \quad (5)$$

wird. Denn von diesen Gleichungen sind die ersten $\nu - 1$ ein System linearer Gleichungen mit nicht verschwindender Determinante, und die ν te Gleichung folgt aus den übrigen, weil die Summe der conjugirten Logarithmen einer jeden Einheit verschwindet.

Das System der Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ nennen wir das Exponentensystem der Einheit ε in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$, und es ist nun zu beweisen:

6. Dass die Exponenten jeder Einheit ε rationale Zahlen sind, deren Nenner eine gewisse endliche Grenze nicht übersteigt, und die daher alle mit einem gemeinschaftlichen, nur von dem Systeme ε_i abhängigen Nenner behaftet angenommen werden können.

Um dies einzusehen, hat man Folgendes zu erwägen:

1) Wenn wir die Grössen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ wie Variable betrachten, und jede von ihnen, von den anderen unabhängig, von 0 bis 1 gehen lassen, so bleiben die linken Seiten von (5) in endlichen, nur von den Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ abhängigen Grenzen eingeschlossen. In diesen Grenzen müssen also auch die conjugirten Logarithmen λ der Einheit ε bleiben, so lange die Exponenten ξ_i auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definition der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ε und seine Conjugirten.

Nach dem Satze 2, § 185 gibt es aber in Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

⁵Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, § 183.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es gibt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in Ω , die in Bezug auf ein unabhängiges System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ reducirt sind.

2) Die Einheiten reproduciren sich durch Multiplication und Division. Sind

$$\begin{array}{c} \xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_{\nu-1}, \\ \xi''_1, \xi''_2, \dots, \xi''_{\nu-1} \end{array}$$

die Exponenten von zwei Einheiten $\varepsilon', \varepsilon''$, so sind die Summen und die Differenzen

$$\xi'_1 \pm \xi''_1, \xi'_2 \pm \xi''_2, \dots, \xi'_{\nu-1} \pm \xi''_{\nu-1}$$

die Exponenten der Einheiten $\varepsilon'\varepsilon''$ und $\varepsilon' : \varepsilon''$.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze, dass der Logarithmus eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der Logarithmen der beiden Bestandtheile ist.

3) Die Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ selbst haben die Exponenten

$$1, 0, \dots, 0; \quad 0, 1, \dots, 0; \quad \dots,$$

und daraus folgt nach 2), dass jedes System von ganzen Zahlen, für $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ gesetzt, das Exponentensystem einer Einheit gibt, die sich durch Multiplication von Potenzen der $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ bilden lässt.

4) Aus 2) und 3) ergibt sich, dass ein Exponentensystem $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ einer Einheit ein Exponentensystem bleibt, wenn alle seine Elemente mit einer und derselben ganzen Zahl multiplicirt werden, und dass es auch dann noch diesen Charakter behält, wenn seine Elemente ξ_i um beliebige ganze Zahlen vermehrt oder vermindert werden. Gebrauchen wir also das Zeichen (x) in dem Sinne, wie im § 182, dass es den Ueber- schuss der Zahl x über die grösste in x enthaltene ganze Zahl bedeutet, so ergibt sich Folgendes:

Ist $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ das Exponentensystem einer Einheit, und m eine ganze Zahl, so ist auch

$$(m\xi_1), (m\xi_2), \dots, (m\xi_{\nu-1}) \quad (6)$$

das Exponentensystem einer Einheit.

Nun sind die Grössen $(m\xi_i)$, wenn sie nicht Null sind, positive echte Brüche, und nach 1) muss es sich also, wenn die Reihe der ganzen Zahlen hinlänglich weit fortgesetzt wird, ereignen, dass für zwei verschiedene Werthe m', m'' von m die Zahlenreihe (6) übereinstimmt. Da hiernach $m'\xi_i, m''\xi_i$ denselben Ueberschuss über eine ganze Zahl haben, so ist $(m' - m'')\xi_i$ selbst eine ganze Zahl, und es gibt also eine ganze rationale Zahl m , die höchstens gleich der Anzahl der Exponentensysteme reducirter Einheiten ist, von der Eigenschaft, dass

$$m\xi_1, m\xi_2, \dots, m\xi_{\nu-1}$$

ganze rationale Zahlen werden.

Diese Zahl m kann sich ändern, wenn die Einheit ε geändert wird. Da aber alle möglichen Werthe dieser Zahl unter einer endlichen Grenze liegen, so gibt es eine endliche Zahl, in der alle diese Werthe von m enthalten sind und die selbst für m genommen werden kann. Es gibt daher eine gewisse positive ganze Zahl m , die als Nenner aller der rationalen Zahlen genommen werden kann, die als Exponenten von Einheiten auftreten können. Damit ist der Satz 6. bewiesen.

§ 187. Fundamentalsysteme von Einheiten.

Wir wählen jetzt an Stelle des Systemes unabhängiger Einheiten ε_i ein anderes, dessen conjugirte Logarithmen

$$\lambda_{i,1}, \lambda_{i,2}, \dots, \lambda_{i,\nu} \quad i = 1, 2, \dots, \nu - 1 \quad (1)$$

sein mögen. Nach § 186, (5) ist

$$\lambda_{i,k} = \xi_{1,i}l_{1,k} + \xi_{2,i}l_{2,k} + \cdots + \xi_{\nu-1,i}l_{\nu-1,k},$$

$$i = 1, 2, \dots, \nu - 1; \quad k = 1, 2, \dots, \nu, \quad (2)$$

wenn $\xi_{1,i}, \xi_{2,i}, \dots, \xi_{\nu-1,i}$ die Exponenten einer der neuen Einheiten in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ bedeuten, die wir als rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner m annehmen können.

Es ist aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten

$$\begin{vmatrix} \lambda_{1,1} & \cdots & \lambda_{\nu-1,1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{1,\nu-1} & \cdots & \lambda_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \xi_{1,1} & \cdots & \xi_{1,\nu-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \xi_{\nu-1,1} & \cdots & \xi_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} l_{1,1} & \cdots & l_{\nu-1,1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ l_{1,\nu-1} & \cdots & l_{\nu-1,\nu-1} \end{vmatrix}, \quad (3)$$

oder, wenn wir

$$\Lambda_{\nu-1} = \sum \pm \lambda_{1,1} \lambda_{2,2} \cdots \lambda_{\nu-1,\nu-1}$$

setzen, und beachten, dass die Determinante

$$\sum \pm \xi_{1,1} \xi_{2,2} \cdots \xi_{\nu-1,\nu-1}$$

eine rationale Zahl mit dem Nenner $m^{\nu-1}$ ist:

$$\Lambda_{\nu-1} = \frac{a}{m^{\nu-1}} L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}), \quad (4)$$

worin a eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der $\xi_{i,k}$, d. h. die Zahl a , von Null verschieden ist.

Nun gibt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator $\pm \Lambda_{\nu-1}$ so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystems, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existire eine Einheit ε , deren nach den Formeln § 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so gibt es nach § 186, 4) auch eine Einheit ε_0 , deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\nu-1}$ in den Formeln (5), § 186 das System der conjugirten Logarithmen von ε_0 , so ergibt sich

$$L(\varepsilon_0, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \xi_1 L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}),$$

und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass ξ_1 ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante $L_{\nu-1}$ verkleinert würde, wenn ε_1 durch ε_0 ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ als Exponentensystem annehmen und eine Einheit ε mit diesen Exponenten bilden:

$$\varepsilon = \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}}.$$

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien $\varepsilon', \varepsilon''$ zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit $\varepsilon' : \varepsilon'' = \rho$ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von ρ alle gleich Null; ρ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit ρ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im § 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

1. Es gibt im Körper Ω ein System von $\nu - 1$ fundamentalen Einheiten

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}, \quad (5)$$

welches die Eigenschaft hat, dass in der Form

$$\varepsilon = \rho \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \dots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1}} \quad (6)$$

alle Einheiten des Körpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ alle ganzen rationalen Zahlen und ρ alle in Ω vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsystem alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $\nu - 1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\xi_{i,k}$ setzt, deren Determinante $= \pm 1$ ist. Denn setzt man

$$\varepsilon'_i = \rho_i \varepsilon_1^{\xi_{1,i}} \varepsilon_2^{\xi_{2,i}} \dots \varepsilon_{\nu-1}^{\xi_{\nu-1,i}},$$

so folgt aus (3):

$$L(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu-1}) = \pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}).$$

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\nu = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Körpers, in dem nur die beiden Einheiten ± 1 existiren, im Falle des imaginären quadratischen Körpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Körpers in der Form

$$\frac{x + y\sqrt{-m}}{2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m \equiv 0$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung

$$x^2 + my^2 = 4$$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $x = \pm 2, y = 0$, und es gibt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten ± 1 . Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $\pm 1, \pm i$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$$\pm 1, \quad \pm \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \pm \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

In dem nächst einfachen Falle, $n = 2, \nu = 2$, d. h. im reellen quadratischen Körper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im § 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§ 188. Reducirte Zahlen.

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im § 185, die reellen Zahlen

$$\lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \quad \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \quad \lambda_\nu = \delta_\nu \log |\alpha_\nu| \quad (1)$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ von Einheiten zu Rathe, so

können wir die linearen Gleichungen, analog wie im § 186, (5) bilden:

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \xi_2 l_{2,1} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= \lambda_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \xi_2 l_{2,2} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= \lambda_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \xi_2 l_{2,\nu} + \dots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= \lambda_\nu, \end{aligned} \quad (2)$$

dessen Determinante [§ 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

$$\begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{2,1} & \dots & l_{\nu-1,1} & \delta_1 \\ l_{1,2} & l_{2,2} & \dots & l_{\nu-1,2} & \delta_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{1,\nu} & l_{2,\nu} & \dots & l_{\nu-1,\nu} & \delta_\nu \end{vmatrix} = nL(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}). \quad (3)$$

Demnach sind die Unbekannten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst sehr einfach

$$n\xi_\nu = \log N_\alpha(\alpha), \quad (4)$$

und ξ_ν bleibt also dasselbe für alle Zahlen α , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ heissen die Exponenten der Zahl α [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$].

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α_0 finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen **reducirte Zahlen** (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$). Reducirte Einheiten sind alle und nur die in Ω vorhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Einheitswurzeln ± 1 in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens = 2 und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus α abgeleiteten reducirten Zahl α_0 ist durch α selbst völlig bestimmt. Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers Ω giebt es w und nicht mehr reducirte Zahlen $\rho\alpha_0$.

Wenn statt des Fundamentalsystems $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1})$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante ± 1 . Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der

Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystems abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§ 189. Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers Ω .

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers Ω nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller **ganzen Zahlen** des Körpers Ω , deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{a}$ theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in der früher (§ 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E\left(\frac{t}{m}\right)$.

Die Zahl T ist eine im Allgemeinen nicht genauer zu bestimmende Function von t , die mit t zugleich ins Unendliche wächst, die sich aber, da sie nur ganzzahlige Werthe hat, nur stufenweise, also unstetig ändert. Worauf es hier ankommt, ist der **Grenzwert, dem sich das Verhältniss $T : t$ mit unendlich wachsendem t nähert** (der in dem oben angeführten Beispiele $1 : m$ ist).

Dieser Grenzwert lässt sich durch Betrachtungen, wie wir sie schon im § 155 benutzt haben, finden.

Wir bilden uns zunächst eine Basisform des gegebenen Ideals $\mathfrak{a}$:

$$\alpha = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n, \quad (1)$$

d. h. eine lineare Function der n Variablen x_i , von der Eigenschaft, dass durch Substitution aller ganzen rationalen Zahlen für x_i aus α alle durch $\mathfrak{a}$ theilbare ganze Zahlen des Körpers Ω entstehen (§ 146). Mit $\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,n}$ bezeichnen wir die mit α_i conjugirten Werthe und bilden die lineare Substitution für x_i :

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha_{1,1} x_1 + \alpha_{2,1} x_2 + \cdots + \alpha_{n,1} x_n, \\ y_2 &= \alpha_{1,2} x_1 + \alpha_{2,2} x_2 + \cdots + \alpha_{n,2} x_n, \\ &\dots\dots\dots \\ y_n &= \alpha_{1,n} x_1 + \alpha_{2,n} x_2 + \cdots + \alpha_{n,n} x_n. \end{aligned} \quad (2)$$

Ist A die Determinante dieses Gleichungssystems

$$A = \sum \pm \alpha_{1,1} \alpha_{2,2} \cdots \alpha_{n,n},$$

so ist A^2 die Discriminante des Functionensystems $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, und daher nach § 147 gleich dem Producte aus dem Quadrate der absoluten Norm von α und der Körperdiscriminante Δ . Da die absolute Norm von α zugleich die Norm des Ideals $\mathfrak{a}$ ist (§ 151), so setzen wir

$$A^2 = N(\mathfrak{a})^2 \Delta. \quad (3)$$

Nun können wir, wie im § 155, die $x_1, x_2, \dots, x_n$ als Coordinaten eines Punktes (x) in einem Raume von n Dimensionen deuten, und wir lassen jedem Punkt (x) einen Punkt (x') entsprechen, dessen Coordinaten durch

$$x'_1 = t^{\frac{1}{n}} x_1, \quad x'_2 = t^{\frac{1}{n}} x_2, \dots, \quad x'_n = t^{\frac{1}{n}} x_n \quad (4)$$

bestimmt sind, worin t eine beliebige positive Grösse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten (x') . Alle Figuren in S und entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Lineardimensionen in S verhalten sich zu denen in S' wie $1 : t^{\frac{1}{n}}$.

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von t abhängig sein und sich mit t vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten x_i nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit t und soll mit Z_t bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen § 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$$\int \int \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

gleich dem Grenzwerthe des Verhältnisses $Z_t : t$ für unendlich wachsendes t :

$$V = \lim_{t=\infty} \frac{Z_t}{t}. \quad (5)$$

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch α theilbaren Zahl des Körpers Ω , und wir können also auch sagen, dass Z_t die Anzahl der durch α theilbaren ganzen Zahlen in Ω ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers Ω

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$$

mit dem System der conjugirten Logarithmen

$$l_{i,1}, l_{i,2}, \dots, l_{i,\nu}$$

und dem Regulator

$$\pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}) = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad (6)$$

der mit L bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ der Variablen x_i durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y_i die Bedeutung (2) haben,

$$z_i = \delta_i \log |y_i|, \quad (7)$$

so dass, wenn für die x_i ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z_i nach § 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl α übergeht.

Es ist dann, wenn y_k zu einem reellen Körper gehört,

$$z_k = \frac{1}{2} \log y_k^2, \quad (8)$$

und wenn y_k, y'_k einem imaginären Paare angehören,

$$z_k = \log y_k y'_k, \quad (9)$$

wodurch die Definition völlig eindeutig ist.

Nun bestimmen wir die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}, \xi_\nu$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \xi_1 l_{1,1} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,1} + \delta_1 \xi_\nu &= z_1, \\ \xi_1 l_{1,2} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,2} + \delta_2 \xi_\nu &= z_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \xi_1 l_{1,\nu} + \cdots + \xi_{\nu-1} l_{\nu-1,\nu} + \delta_\nu \xi_\nu &= z_\nu, \end{aligned} \quad (10)$$

deren Determinante nicht verschwindet.

Giebt man den Variablen x_i ganzzahlige Werthe, so gehen nach § 188, (2), (3) die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{\nu-1}$ in das Exponentensystem der Zahl α über, und es ergibt sich durch Addition der Gleichungen (10) [§ 185, (3)]:

$$\xi_\nu = \frac{1}{n} \log N_\alpha(\alpha). \quad (11)$$

Wir gehen jetzt von dem Punkte (x) zu dem Punkte (x') über, indem wir $x'_i = t^{\frac{1}{n}} x_i$ setzen. Dadurch geht y_i in

$$y'_i = t^{\frac{1}{n}} y_i$$

über, und z_i in

$$z'_i = z_i + \frac{1}{n} \delta_i \log t.$$

Wenn wir also z'_i an Stelle von z_i setzen, und die dann aus (10) sich ergebenden Werthe der $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ mit $\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_\nu$ bezeichnen, so ist

$$\xi'_1 = \xi_1, \quad \xi'_2 = \xi_2, \dots, \quad \xi'_{\nu-1} = \xi_{\nu-1}, \quad \xi'_\nu = \xi_\nu + \frac{1}{n} \log t. \quad (12)$$

Nunmehr wollen wir das Gebiet S' dadurch abgrenzen, dass

$$0 \leq \xi'_1 < 1, \dots, \quad 0 \leq \xi'_{\nu-1} < 1, \quad \xi'_\nu < \frac{1}{n} \log t \quad (13)$$

sein soll. Dadurch erreichen wir, dass die in dem Gebiete S' liegenden Gitterpunkte (x') nur reducirte ganze Zahlen α darstellen, und alle und nur solche, deren absolute Norm kleiner als t ist.

Unter den reducirten Zahlen sind aber immer je w mit einander associirt, wenn w die Anzahl der in Ω enthaltenen

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese w associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl T aller nicht associirten, durch $\mathfrak{a}$ theilbaren ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm kleiner als t ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte

$$Z_t = wT. \quad (14)$$

Für die Begrenzung des Gebiets S erhält man aus (12) und (13):

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad (15)$$

und nach (5) erhalten wir

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{1}{w} \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{1}{w} V, \quad (16)$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§ 190. Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im § 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ Functionen der Variablen $u_1, u_2, \dots, u_n$ sind,

$$\begin{aligned} V &= \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int \int \dots \int \left(\sum \pm \frac{\partial x_1}{\partial u_1} \frac{\partial x_2}{\partial u_2} \dots \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) du_1 du_2 \dots du_n \end{aligned} \quad (1)$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen u genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist.

Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n}.$$

Wir führen zunächst die Variablen u durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit Ω conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n - \nu$ conjugirt imaginäre Paare und $2\nu - n$ reelle vorkommen. Demnach sind von den n Functionen y [§ 189, (2)]

$$y_k = \alpha_{1,k}x_1 + \alpha_{2,k}x_2 + \cdots + \alpha_{n,k}x_n \quad (2)$$

$2\nu - n$ reell, $2n - 2\nu$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der x verstehen, nämlich die $2\nu - n$ reellen y und die $2n - 2\nu$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$$2u_1 = y + y', \quad 2iu_2 = y - y',$$

oder

$$y = u_1 + iu_2, \quad y' = u_1 - iu_2 \quad (3)$$

gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, § 22), so ergibt sich

$$\sum \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial u_n}{\partial x_n} = \frac{1}{(-2i)^{n-\nu}} \sum \pm \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \cdots \frac{\partial y_n}{\partial x_n} = \frac{A}{(-2i)^{n-\nu}},$$

worin A die in § 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n - \nu$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $\pm\Delta$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach § 189, (4), (16):

$$\lim \frac{T}{t} = \frac{2^{n-\nu}}{wN(\mathfrak{a})\sqrt{\pm\Delta}} \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n. \quad (4)$$

Es ist also weiter noch das Integral

$$U = \int \int \cdots \int du_1 du_2 \cdots du_n$$

zu behandeln.

Aus den Gleichungen § 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ ein bestimmtes endliches System der Werthe für $z_1, z_2, \dots, z_\nu$, und daraus nach § 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}z} \cos \vartheta, \quad u_2 = e^{\frac{1}{2}z} \sin \vartheta, \quad (5)$$

$$y_1 y'_1 = u_1^2 + u_2^2 = e^z, \quad (6)$$

so ergibt sich, wenn ϑ in den Grenzen

$$0 \leq \vartheta < 2\pi$$

genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von ϑ ein zugehöriges Werthepaar u_1, u_2 . Ein solcher Winkel ϑ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu, \vartheta \dots$ in der Begrenzung

$$0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{\nu-1} < 1, \quad \xi_\nu < 0, \quad 0 \leq \vartheta < 2\pi, \dots \quad (7)$$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen ξ, ϑ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u_1, u_2 eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist $2^{2\nu-n}$. Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der ξ, ϑ endlich. Für ein gegen $-\infty$ abnehmendes ξ_ν werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in $2^{2\nu-n}$ Theilgebiete $S_1, S_2, \dots$, deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der reellen $y_1, y_2, \dots$ charakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U_1, U_2, \dots$

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben, fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir u_1, u_2 als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e^{\frac{1}{2}z}, \vartheta$ nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int \int du_1 du_2 = \frac{1}{2} \int \int e^z dz d\vartheta,$$

worin die Integration in Bezug auf ϑ , die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int \int du_1 du_2 = \pi \int e^z dz.$$

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt ein etwa noch vorhandenes zweites imaginäres Paar voran, das man wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U_1, U_2, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der den reellen y entsprechenden u . Nehmen wir das Zeichen so, dass $\pm u$ positiv wird, und setzen

$$z = \log(\pm u), \quad \pm du = e^z dz, \quad (8)$$

erhalten wir für die verschiedenen $U_1, U_2, \dots$ denselben Ausdruck durch ein ν -faches Integral

$$U_1 = \pi^{n-\nu} \int \int \dots \int e^{z_1+z_2+\dots+z_\nu} dz_1 dz_2 \dots dz_\nu, \quad (9)$$

wenn wir $dz_1, dz_2, \dots, dz_\nu$ positiv annehmen.

Die Variablen z_k sind aber nach (6) und (8) hier keine anderen, als in § 189, (8), (9), (10), und danach ist

$$z_1 + z_2 + \dots + z_\nu = n\xi_\nu.$$

Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das ν -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ einzuführen, so haben wir die Determinante

$$\sum \pm \frac{\partial z_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial z_2}{\partial \xi_2} \dots \frac{\partial z_\nu}{\partial \xi_\nu}$$

zu bilden, die nach § 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit nL , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L übereinstimmt, und danach ist

$$U_1 = \pi^{n-\nu} nL \int_0^1 d\xi_1 \dots \int_0^1 d\xi_{\nu-1} \int_{-\infty}^0 e^{n\xi_\nu} d\xi_\nu = \pi^{n-\nu} L$$

und

$$U = 2^{2\nu-n}\pi^{n-\nu}L.$$

Daraus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz:

- 1. Bedeutet T die Anzahl der durch $\mathfrak{a}$ theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als t ist, so ist**

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w N(\mathfrak{a}) \sqrt{\pm \Delta}} = \frac{g}{N(\mathfrak{a})}, \quad (10)$$

worin g eine durch die Natur des Körpers Ω völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich:

$$g = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

§ 191. Sätze aus der Reihenlehre.

Bei den weiteren Anwendungen der bisherigen Resultate sind einige Sätze aus der Lehre von den unendlichen Reihen erforderlich, die zunächst hier abgeleitet werden sollen.

1. Ist $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ein unbegrenztes System reeller (positiver, negativer oder auch verschwindender) Grössen, von dem wir voraussetzen, dass die Summe

$$\sigma_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \quad (1)$$

für jedes beliebige n dem absoluten Werthe nach unter einer endlichen Grenze C bleibt, so ist die Reihe

$$S = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \frac{a_3}{3^s} + \dots \quad (2)$$

für jedes positive s nicht nur convergent, sondern auch eine stetige Function von s .

Um diesen Satz zu beweisen, zerlegen wir S in der Weise:

$$S = S_m + R_m,$$

worin

$$S_m = \frac{a_1}{1^s} + \frac{a_2}{2^s} + \dots + \frac{a_{m-1}}{(m-1)^s},$$

$$R_m = \frac{a_m}{m^s} + \frac{a_{m+1}}{(m+1)^s} + \frac{a_{m+2}}{(m+2)^s} + \dots.$$

Nun ist nach (1):

$$a_m = \sigma_m - \sigma_{m-1}, \quad a_{m+1} = \sigma_{m+1} - \sigma_m, \quad a_{m+2} = \sigma_{m+2} - \sigma_{m+1}, \dots$$

und daher

$$R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s} = \sigma_m \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} \right)$$

$$+ \sigma_{m+1} \left(\frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} \right) + \dots.$$

Da nun nach der Voraussetzung $\sigma_{m-1}, \sigma_m, \sigma_{m+1}, \dots$ zwischen endlichen Grenzen $\pm C$ eingeschlossen sind, so ist hiernach $R_m + \frac{\sigma_{m-1}}{m^s}$ zwischen den beiden Grenzen

$$\pm C \left(\frac{1}{m^s} - \frac{1}{(m+1)^s} + \frac{1}{(m+1)^s} - \frac{1}{(m+2)^s} + \dots \right) = \pm \frac{C}{m^s}$$

eingeschlossen, und es ist dem absoluten Werthe nach

$$R_m < \frac{2C}{m^s},$$

oder, wenn $s > c$ ist,

$$R_m < \frac{2C}{m^c}.$$

Diese obere Grenze für R_m , die von s unabhängig ist, kann aber, wenn c positiv ist, dadurch, dass man m hinlänglich gross annimmt, unter jeden noch so kleinen Werth herabgedrückt werden.

Daraus folgt aber nicht nur die Convergenz, sondern auch die Stetigkeit von S . Denn nimmt man m hinlänglich gross, so wird nicht nur R_m , sondern es werden auch die Schwankung von R_m bei veränderlichem s unendlich klein, und S_m ist für ein feststehendes m eine stetige Function von s . Also ist auch S stetig.

Es ist dabei noch zu bemerken, dass die Voraussetzung über σ_n keineswegs die Convergenz der unendlichen Reihe $\sum a_k$ voraussetzt. Es ist nicht einmal erforderlich, dass die a_k reell seien; denn wenn sie imaginär sind, so braucht man nur den Satz auf den reellen und den imaginären Bestandtheil anzuwenden. Endlich ist es auch nicht nothwendig, die $a_1, a_2, a_3, \dots$ als Constanten vorzusetzen. Alles bleibt gültig, wenn es stetige Functionen von s sind.

2. Bedeutet $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ eine unendliche Menge positiver Zahlen von der Beschaffenheit, dass zwei endliche Zahlen α, β so angegeben werden können, dass für jedes noch so grosse n

$$\alpha < \frac{n}{\mu_n} < \beta, \quad (3)$$

so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \dots$$

convergent, so lange der Exponent s grösser als 1 ist, und das Product $(s-1)S$ bleibt bei hinlänglicher Annäherung von s an den Werth 1 gleichfalls zwischen den Grenzen α und β , oder nähert sich wenigstens einem dieser Werthe unbegrenzt an.

Der Beweis ist durch Zurückführung auf ein Integral sehr einfach zu führen. Offenbar ist nämlich

$$\frac{1}{(n+1)^s} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{n^s},$$

weil sich der erste oder der zweite Werth, $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} , ergibt, wenn unter dem Integralzeichen für x^{-s} der zu kleine oder der zu grosse Werth $(n+1)^{-s}$ oder n^{-s} gesetzt wird.

Demnach ergibt sich aus (3) für jedes positive s

$$\alpha^s \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} < \frac{1}{\mu_n^s} < \beta^s \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^s}.$$

Setzen wir

$$R_m = \frac{1}{\mu_{m+1}^s} + \frac{1}{\mu_{m+2}^s} + \frac{1}{\mu_{m+3}^s} + \dots,$$

so ergibt sich hieraus

$$\alpha^s \int_{m+1}^{\infty} \frac{dx}{x^s} < R_m < \beta^s \int_m^{\infty} \frac{dx}{x^s}$$

oder

$$\frac{\alpha^s}{(s-1)(m+1)^{s-1}} < R_m < \frac{\beta^s}{(s-1)m^{s-1}}. \quad (4)$$

Es bleibt also R_m , wie viele Glieder auch summirt werden mögen, wenn $s > 1$ ist, endlich, und dies ist bei Reihen mit positiven Gliedern eine ausreichende Bedingung für die Convergenz.

Setzt man ferner (4) in die Form

$$\frac{\alpha^s}{(m+1)^{s-1}} < (s-1)R_m < \frac{\beta^s}{m^{s-1}},$$

so sieht man, dass die beiden Grenzen beliebig nahe an α, β gebracht werden können, wenn man $s-1$ klein genug annimmt, und daraus ergibt sich, dass $(s-1)R_m$ bei hinlänglich kleinem $s-1$ nicht mehr ausserhalb der Grenzen α, β liegen kann, wenn es sich nicht mit abnehmendem $s-1$ einem dieser Werthe unbegrenzt annähert. Da sich nun R_m von S nur durch einen Bestandtheil unterscheidet, der für jedes positive s endlich ist, so ist der Satz hiermit bewiesen.

Es gilt der Satz aber auch dann noch, wenn die Ungleichheit (3) nicht für alle n gilt, sondern wenn sie nur besteht, sobald n eine beliebig gegebene Grenze m überschritten hat. Auf

Grund dieser Bemerkung kann man, wenn sich $n : \mu_n$ einem endlichen Grenzwert γ nähert, α und β diesem Grenzwert beliebig nahe annehmen, und erhält so die etwas präzisere Fassung des Theorems:

3. Sind die positiven Zahlen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ so beschaffen, dass

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma$$

ein endlicher Grenzwert ist, so ist die unendliche Reihe

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \frac{1}{\mu_3^s} + \cdots$$

für jedes s , was grösser als 1 ist, convergent, und es ist

$$\lim_{s=1} (s-1)S = \gamma.$$

Es sei jetzt irgend ein System M von unendlich vielen positiven Zahlen μ_n gegeben, die wir so ordnen

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3 \leq \cdots \quad (M), \quad (5)$$

so dass in der Reihe (5) niemals ein kleineres Glied auf ein grösseres folgt, und es bedeute T die Anzahl von Gliedern in M , die nicht grösser als eine beliebig gegebene positive Grösse t sind. Es gilt dann folgender Satz:

4. Wenn einer der beiden Grenzwerte

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n}, \quad \lim_{t=\infty} \frac{T}{t} \quad (6)$$

endlich ist, so hat der andere denselben endlichen Werth.

Es sei zunächst

$$\lim_{n=\infty} \frac{n}{\mu_n} = \gamma \quad (7)$$

ein endlicher Grenzwert. Dann werden die μ_n mit unendlich wachsendem n nothwendig ins Unendliche wachsen müssen, und es gibt für jedes positive t einen Werth m , so dass

$$\mu_m \leq t < \mu_{m+1}; \quad (8)$$

m wächst zugleich mit t ins Unendliche und es ist $T = m$ [wegen (5)]. Daher nach (8)

$$\frac{m}{\mu_m} \geq \frac{T}{t} > \frac{m}{\mu_{m+1}}. \quad (9)$$

Wenn nun $\gamma = 0$ ist, so folgt hieraus, indem man t und m ins Unendliche wachsen lässt, dass auch $T : t$ den Grenzwert 0 hat. Ist aber γ von 0 verschieden, so ist nach (7)

$$\lim_{m} \frac{\mu_m}{\mu_{m+1}} = \lim_{m} \frac{m}{m+1} = 1,$$

und daher nähern sich die beiden Grenzwerte in (9) dem Werthe γ und es folgt also:

$$\lim_{t=\infty} \frac{T}{t} = \gamma. \quad (10)$$

Setzen wir zweitens umgekehrt die Grenzgleichung (10) voraus, so wird auch jetzt μ_n mit n ins Unendliche wachsen müssen, denn sonst würde, da die Gesamtzahl aller μ unendlich ist, T schon für ein endliches t unendlich, und γ könnte nicht endlich sein.

Nehmen wir nun einen Werth μ_n , der in der Reihe der unter einander gleichen

$$\mu_{m+1}, \mu_{m+2}, \dots, \mu_{m+l}$$

vorkommt, so dass

$$m+1 \leq n \leq m+l,$$

so wird T , wenn t durch den Werth μ_n geht, plötzlich um l Einheiten wachsen, und das Verhältniss $T : t$ wächst um $l : \mu_n$. Da aber $T : t$ einen endlichen Grenzwert haben soll, so muss

$$\lim_{\mu_n} \frac{l}{\mu_n} = 0 \quad (11)$$

sein. Wenn nun $t = \mu_n$ ist, so ist $T = m + l$, und folglich ist

$$\frac{T}{t} = \frac{m + l}{\mu_n}, \quad \lim_{\mu_n} \frac{m + l}{\mu_n} = \gamma. \quad (12)$$

Ferner

$$\frac{m}{\mu_n} < \frac{n}{\mu_n} \leq \frac{m + l}{\mu_n},$$

und folglich ist wegen (11) und (12)

$$\lim_{\mu_n} \frac{n}{\mu_n} = \lim_{\mu_n} \frac{m}{\mu_n} = \gamma.$$

Also ist aus der Gleichung (10) die Gleichung (7) gefolgert⁶.

Mit Benutzung des Satzes 4. können wir nun dem Satze 3. auch die Form geben:

5. Ist T die Anzahl der Grössen μ_n , die nicht grösser als t sind, so ist

$$\lim_{s=1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s-1}{\mu_n^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (13)$$

wenn der Grenzwert von $T : t$ endlich ist.

Nehmen wir an, dass die Grössen $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$ nicht nur den Bedingungen des Satzes 3., sondern noch den weiteren genügen, dass, wenn

$$\mu_n = \frac{n + c_n}{\gamma} \quad (14)$$

gesetzt wird, die c_n mit unendlich wachsendem n nicht unendlich werden (d. h. für jedes noch so grosse n zwischen endlichen Grenzen eingeschlossen sind), so können wir den Satz 3. durch den noch schärferen ersetzen:

6. Haben die Zahlen μ_n die Eigenschaft, dass sich ein endliches γ so bestimmen lässt, dass

$$\gamma \mu_n - n = c_n \quad (15)$$

mit unendlich wachsendem n nicht unendlich wird, so hat die für jedes $s > 1$ definierte Function von s

$$S = \frac{1}{\mu_1^s} + \frac{1}{\mu_2^s} + \dots \quad (16)$$

die Eigenschaft, dass die Differenz

$$S - \frac{\gamma}{s-1} = C, \quad (17)$$

sich mit unendlich abnehmendem $s - 1$ einer endlichen Grenze nähert.

⁶Dieser Satz ist im Wesentlichen auf dieselbe Weise bewiesen bei Dirichlet-Dedekind, Supplement II. Vgl. auch Riemann's mathematische Werke, 2. Auflage, Nr. XXX.

Um dies zu beweisen, setzen wir nach (14) und (16):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]. \quad (18)$$

Wenn nun ε ein positiver echter Bruch ist, so ist, wenn wir

$$a_n = \frac{1}{n^\varepsilon} \left[1 - \left(1 + \frac{c_n}{n} \right)^{-s} \right]$$

setzen, $a_n n^{1+\varepsilon}$ für ein unendlich wachsendes n nicht unendlich, und folglich ist nach einem bekannten elementaren Satze der Reihenlehre $a_1 + a_2 + \dots$ eine unbedingt convergente Reihe.

Setzen wir nun

$$s = s_1 + \varepsilon,$$

so ergibt sich aus (18):

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = \gamma^s \sum \frac{a_n}{n^{s_1}},$$

und dies ist nach 1. eine für positive s_1 endliche und stetige Function von s_1 . Für $s_1 = 1 - \varepsilon$ wird aber $s = 1$, und folglich ist

$$\sum \frac{\gamma^s}{n^s} - S = D_s \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, nämlich gleich

$$D_1 = \sum \frac{\gamma^{c_n}}{n(n + c_n)}.$$

Mit Anwendung einfacher Sätze aus der Theorie der Γ -Functionen lässt sich aber die Summe $\sum \frac{1}{n^s}$ durch ein bestimmtes Integral ausdrücken. Es ist

$$\frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-nx} x^{s-1} dx,$$

und folglich

$$\sum \frac{1}{n^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{x^{s-1} e^{-x} dx}{1 - e^{-x}}.$$

Ferner ist [nach dem Satze $(s-1)\Gamma(s-1) = \Gamma(s)$]:

$$\frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty e^{-x} x^{s-2} dx,$$

und daraus

$$\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx.$$

Hierin ist die rechte Seite eine für alle positiven Werthe von s stetige Function, die für $s = 1$ in die Euler'sche Constante

$$\int_0^\infty e^{-x} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) dx = -\Gamma'(1) = 0,57721566 \dots$$

übergeht. Nun ist nach (19):

$$D_s = \gamma^s \left(\sum \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s-1} \right) - \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right),$$

und daher

$$\lim_{s \rightarrow 1} \left(S - \frac{\gamma^s}{s-1} \right) = -\gamma \Gamma'(1) + D_1 = C_1, \quad (20)$$

wie zu beweisen war, endlich⁷.

⁷Die hier gebrauchten Sätze über Γ -Functionen finden sich in den ausführlicheren Lehrbüchern der Integralrechnung, z. B. Serret-Harnack, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung, Bd. II, S. 170 f. (Leipzig 1885).

§ 192. Anwendung auf die Bestimmung der Classenzahl.

Wir machen von diesen Sätzen jetzt die Anwendung auf die Theorie des Körpers Ω . Wir verstehen unter den Zahlen μ_n des Theorems 5. die Normen der sämtlichen Ideale des Körpers Ω , also unter T die Anzahl der Ideale in Ω , deren Norm nicht grösser als eine gegebene positive Grösse t ist, und erhalten

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = \lim_{t=\infty} \frac{T}{t}, \quad (1)$$

und darin erstreckt sich die Summe der linken Seite auf alle Ideale $\mathfrak{a}$ des Körpers. Die Ideale zerfallen nun nach § 153 in eine endliche Anzahl von Classen

$$A_1, A_2, \dots, A_h,$$

und das grosse Ziel ist die Bestimmung dieser Zahl h , der Classenzahl.

Die Ideale $\mathfrak{a}_1$ einer dieser Classen A_1 sind dadurch charakterisirt, dass ihre Producte mit einem und demselben ganzen Functionale φ_1 , das der Classe A_1^{-1} angehört, Hauptideale sind, dass also

$$\varphi_1 \mathfrak{a}_1 = \alpha$$

eine ganze Zahl des Körpers Ω ist.

Ist die Norm von $\mathfrak{a}_1$ nicht grösser als t , so ist

$$N_a(\alpha) \leq N_a(\varphi_1)t = t_1.$$

Ist T_1 die Anzahl der Ideale der Classe A_1 , deren Normen nicht grösser als t sind, so ist T_1 zugleich die Anzahl der nicht

associirten durch φ_1 theilbaren ganzen Zahlen, deren Normen nicht grösser als t_1 sind, und nach dem Satze § 190, 1. ist

$$\lim_{t_1=\infty} \frac{T_1}{t_1} = \frac{g}{N_a(\varphi_1)}, \quad (2)$$

wenn g die an der erwähnten Stelle angegebene Bedeutung hat, also eine von Null verschiedene, durch die Natur des Körpers Ω bestimmte Zahl ist.

Wenn jetzt $T_2, t_2, \dots, T_h, t_h$ die entsprechende Bedeutung für die Classen $A_2, \dots, A_h$ haben, wie T_1, t_1 für A_1 , so ist

$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_h, \\ \frac{T}{t} = \frac{T_1}{t_1} N_a(\varphi_1) + \frac{T_2}{t_2} N_a(\varphi_2) + \dots + \frac{T_h}{t_h} N_a(\varphi_h),$$

und aus (1) und (2) ergibt sich die fundamentale Formel:

$$\lim_{s=1} \sum \frac{s-1}{N(\mathfrak{a})^s} = gh. \quad (3)$$

Die Zahl g können wir nach § 185, (11) als bekannt betrachten, wenn auch ihre wirkliche Berechnung noch auf der Voraussetzung beruht, dass ein Fundamentalsystem von Einheiten bekannt sei, und wenn auch die Ermittlung eines solchen Systems in höheren Körpern immer als eine der grössten Schwierigkeiten betrachtet worden ist. Dann hängt die Berechnung der Classenzahl noch von der Bestimmung des Grenzwertes auf der linken Seite von (3) ab, die natürlich auch nur in besonderen Fällen gelingt, doch aber oft wichtige Schlüsse über die Natur der Classenzahl gestattet. Wir wollen noch eine die Berechnung vorbereitende Umformung der Summe

$$\sum \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \Phi(s) \quad (4)$$

in ein unendliches Product entwickeln.

Es sei $\mathfrak{p}$ irgend ein Primideal f^{ten} Grades im Körper Ω , also

$$N(\mathfrak{p}) = p^f.$$

Dann ist die unendliche geometrische Reihe

$$1 + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^s} + \frac{1}{N(\mathfrak{p})^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-sf}};$$

wenn man diese Reihen für alle verschiedenen Primideale $\mathfrak{p}$ mit einander multiplicirt, so erhält man nach bekannten Sätzen aus

der Lehre von den unendlichen Reihen eine Summe von Gliedern der Form

$$\left(\frac{1}{N(\mathfrak{p})^x} \frac{1}{N(\mathfrak{p}')^{x'}} \frac{1}{N(\mathfrak{p}'')^{x''}} \cdots \right)^s = \left(\frac{1}{N(\mathfrak{p}^x \mathfrak{p}'^{x'} \mathfrak{p}''^{x''} \cdots)} \right)^s,$$

die alle in der Form $N(\mathfrak{a})^{-s}$ enthalten sind, und jedes solche Glied ergibt sich ein- und nur einmal. Danach ist also

$$\Phi(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}. \quad (5)$$

Sind daher $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_e$ die von einander verschiedenen Primfactoren von p , und $f_1, f_2, \dots, f_e$ ihre Grade (§ 143), so ergibt sich

$$\Phi(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-sf_1})(1 - p^{-sf_2}) \cdots (1 - p^{-sf_e})}, \quad (6)$$

worin das unendliche Product $\prod$ über alle natürlichen Primzahlen p auszudehnen ist, und nach (3), (4)

$$gh = \lim_{s=1} (s-1)\Phi(s). \quad (7)$$

Hieraus lässt sich ein für mannigfache Anwendungen wichtiger Schluss ziehen:

Wenn wir aus der Entwicklung

$$1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots = \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

das Product für alle Primzahlen p bilden, so ergibt sich:

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad (8)$$

worin sich die Summe auf der rechten Seite auf alle natürlichen Zahlen n erstreckt, und es hat also dies Product für alle Werthe von s , die grösser als 1 sind, einen endlichen Werth. Der reciproke Werth, nämlich das Product

$$P = \prod_p (1 - p^{-s}), \quad (9)$$

dessen Factoren sämmtlich kleiner als 1 sind, hat aber, so lange $s > 1$ ist, einen von Null verschiedenen Werth. Diese Eigenschaft bleibt nun erhalten, wenn wir bei der Bildung des Productes P nur einen Theil aller Primzahlen p berücksichtigen, weil das Product durch Weglassen beliebiger Factoren nur vergrößert wird, ohne die Einheit je zu übersteigen.

Daraus ergibt sich, dass in dem Producte (6) die Theilproducte

$$\prod \frac{1}{1 - p^{-sf}},$$

die sich über alle Primzahlen p erstrecken, für die $f > 1$ ist, auch für $s = 1$ noch endlich bleiben. Da andererseits g, h bestimmte von Null verschiedene Werthe haben, so ergibt sich aus (7) der wichtige Satz:

I. Durchläuft $\mathfrak{p}$ die Gesamtheit der Primideale ersten Grades irgend eines algebraischen Körpers Ω , so hat das Product

$$(s-1) \prod \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}} \quad (10)$$

für $s = 1$ einen endlichen von Null verschiedenen Grenzwert.

Diese Eigenschaft bleibt auch dann noch erhalten, wenn bei der Bildung des Productes eine beliebige endliche Anzahl von Primidealen ersten Grades ausgelassen wird.

Die Normen $N(\mathfrak{p})$ sind in der Formel (10) gleich natürlichen Primzahlen p . Eine Primzahl p kommt aber darin so oft vor, als sie Primfactoren ersten Grades in Ω enthält, also höchstens n mal. Ist Ω ein Normalkörper, so kommt auch wirklich jede Primzahl p , die in Primfactoren ersten Grades zerlegbar ist, genau n mal darin vor, und wir können für das Product (10) auch setzen:

$$(s-1) \prod \frac{1}{(1 - p^{-s})^n},$$

worin sich das Product $\prod$ auf alle in Primfactoren ersten Grades zerlegbaren Primzahlen p erstreckt (§ 160).

Eine unmittelbare Folgerung des Satzes I. ist die:

In jedem algebraischen Körper gibt es unendlich viele Primideale ersten Grades.

Vierundzwanzigster Abschnitt.

Classenzahl der Kreistheilungskörper.

§ 193. Classenzahldarstellung im Kreistheilungskörper Ω_m .

Die allgemeinen Resultate über die Classenzahl h sollen nun angewandt werden auf den vollen Kreistheilungskörper Ω_m unter der bisherigen Voraussetzung, dass m eine Potenz einer Primzahl q sei, und dass also

$$m = q^\alpha, \quad \varphi(m) = q^{\alpha-1}(q-1) = \mu \quad (1)$$

gesetzt sei.

Im einundzwanzigsten Abschnitte (§ 169, 171) haben wir gesehen, dass in q nur ein Primideal 1^{ten} Grades aufgeht, und dass eine zum Exponenten f gehörige, von q verschiedene Primzahl p in e verschiedene Primideale f^{ten} Grades zerfällt. Darin bedeutet f den kleinsten positiven Exponenten, für den

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (2)$$

ist, und e ist durch die Gleichung

$$\mu = ef \quad (3)$$

bestimmt.

Die am Ende des vorigen Paragraphen durch die Formel (6) bestimmte Function $\Phi(s)$ erhält daher hier den Ausdruck:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod \frac{1}{(1 - p^{-sf})^e}, \quad (4)$$

und darin erstreckt sich das Productzeichen $\prod$ auf alle Primzahlen p , die von q verschieden sind. Darin ist s eine Variable, die immer grösser als 1 ist, die sich schliesslich der Grenze 1 nähern soll.

Um nun diesen Ausdruck für die Function Φ weiter umzuformen und zur Berechnung vorzubereiten, hat man die Sätze über die Abel'schen Gruppen und Gruppencharaktere zu benutzen, die wir in den Paragraphen 14 bis 16 dieses Bandes kennen gelernt haben.

Die Gesamtheit der durch q nicht theilbaren Zahlen n bildet, nach dem Modul m genommen, eine Abel'sche Gruppe $\mathfrak{A}$ vom Grade μ , deren Charaktere $\chi(n)$ im § 16 bestimmt sind. Es war dabei ein kleiner Unterschied, je nachdem q ungerade oder $q = 2$ ist.

1) Ist q ungerade, so giebt es eine primitive Wurzel c von m , und für jede Zahl n giebt es einen Index γ , so dass

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m}. \quad (5)$$

Ist dann Θ eine μ^{te} Einheitswurzel, so ist

$$\chi(n) = \Theta^\gamma, \quad (6)$$

und die sämmtlichen μ Charaktere erhält man, wenn man für Θ die verschiedenen μ^{ten} Einheitswurzeln setzt.

Gehört n zum Exponenten f , so ist e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ , und $\chi(n)$ ist f^{te} Einheitswurzel.

2) Für $q = 2$, $m > 4$ (den Fall $m = 4$ berücksichtigen wir hier nicht) hat jede ungerade Zahl n zwei Indices α, β , die nach den Moduln $2, \frac{1}{2}\mu$ bestimmt sind, für die

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m} \quad (7)$$

ist. Als Charaktere erhält man, wenn $\varepsilon = \pm 1$ und Θ gleich einer $\frac{1}{2}\mu^{\text{ten}}$ Einheitswurzel gesetzt wird:

$$\chi(n) = \varepsilon^\alpha \Theta^\beta; \quad (8)$$

f ist die kleinste positive Lösung der beiden Congruenzen:

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu},$$

und $\chi(n)$ ist auch hier f^{te} Einheitswurzel.

Für beide Fälle gilt aber die Bemerkung:

3) Gehört n zum Exponenten f , so erhält man, wenn man χ die gesammte Gruppe der μ Charaktere durchlaufen lässt, aus $\chi(n)$ jede f^{te} Einheitswurzel e mal.

Denn da die χ eine Abel'sche Gruppe bilden, so erhält man zunächst jede f^{te} Einheitswurzel, die überhaupt vorkommt, gleich oft, nämlich so oft als den Werth 1, weil, wenn $\chi_1(n) = \chi_2(n)$

ist, $\chi_1 \chi_2^{-1}(n) = \chi_0(n) = 1$ ist. Andererseits erhält man aber jede f^{te} Einheitswurzel; denn wenn man im Falle 1) für Θ eine primitive μ^{te} , im Falle 2) eine primitive $\frac{1}{2}\mu^{\text{te}}$ Einheitswurzel, und im letzteren Falle zugleich $\varepsilon = -1$ setzt, so ist $\chi(n)$ eine primitive f^{te} Einheitswurzel und aus deren Potenzen kann man alle f^{ten} Einheitswurzeln herleiten.

Bedeutet daher jetzt x eine Variable, so ist, wenn n zum Exponenten f gehört, das über sämmtliche Charaktere χ erstreckte Product

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(n)x] = (1 - x^f)^e, \quad (9)$$

und wenn man daher $x = p^{-s}$ setzt, so ergibt sich aus (4):

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}, \quad (10)$$

wenn sich das erste Productzeichen auf alle Charaktere χ , das zweite auf alle Primzahlen p erstreckt. Es ist also $\Phi(s)$ ein Product aus einer endlichen Zahl, μ , von Factoren, deren jeder ein unendliches Product ist.

Jetzt wollen wir jeden Factor eines dieser unendlichen Producte nach steigenden Potenzen von p^{-s} entwickeln. Dadurch ergibt sich

$$\frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} = 1 + \chi(p)p^{-s} + \chi(p^2)p^{-2s} + \chi(p^3)p^{-3s} + \dots$$

Das Product aus allen Factoren, die man hieraus erhält, wenn χ festgehalten wird, während p alle von q verschiedenen Primzahlen durchläuft, ist ein Aggregat von Gliedern der Form

$$\chi(p^k)\chi(p'^{k'})\chi(p''^{k''})\cdots p^{-sk}p'^{-sk'}p''^{-sk''}\cdots = \chi(n)n^{-s},$$

und jedes Glied dieser Form kommt in dem Producte ein- und nur einmal vor [vgl. § 192, (8)]. Danach ergibt sich die Umformung von $\Phi(s)$ in ein endliches Product von unendlichen Reihen:

$$\Phi(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (11)$$

worin sich die Summe auf alle durch q nicht theilbaren Zahlen n erstreckt und das Product auf alle μ Charaktere χ .

Dieser Ausdruck ist geeignet, um den Grenzwert von $(s - 1)\Phi(s)$ für $s = 1$ zu bestimmen. Betrachten wir zunächst die dem Hauptcharakter $\chi = 1$ entsprechende Summe

$$\sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Man erhält die Zahlen n , wenn man von der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen k die Vielfachen von q , d. h. die Gesamtheit der Zahlen qk wegnimmt. Hiernach ist

$$\sum_n \frac{1}{n^s} = \sum_k \frac{1}{k^s} - \sum_k \frac{1}{q^s k^s} = (1 - q^{-s}) \sum_k \frac{1}{k^s}.$$

Wenn man aber in dem Satze 3., § 191, für die μ_n die Reihe der natürlichen Zahlen k setzt, so folgt:

$$\lim_{s=1} (s - 1) \sum_k \frac{1}{k^s} = 1,$$

und wir erhalten daher

$$\lim_{s=1} \frac{s - 1}{1 - q^{-s}} \sum_n \frac{1}{n^s} = 1. \quad (12)$$

Die anderen Factoren des Productes $\Phi(s)$ aber sind, wenn die unendlichen Reihen nach steigenden Werthen von n geordnet werden, nach dem Satze 1., § 191, stetige Functionen von s .

Denn die nach steigenden Werthen von n geordnete Summe

$$\sum \chi(n) \quad (13)$$

ist zwar nicht convergent, kann aber doch dem absoluten Werthe nach nicht über eine endliche Grenze hinausgehen. Denn so oft n ein volles Restsystem nach dem Modul m durchläuft, kommt zu der Summe (13) ein Beitrag hinzu, der nach § 11, 6. den Werth 0 hat. Demnach ist, wenn χ nicht der Hauptcharakter ist,

$$\lim_{s=1} \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s} = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (14)$$

und demnach erhalten wir für die Classenzahl h im Kreistheilungskörper Ω_m jetzt den Ausdruck

$$gh = \prod_{\chi} \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (15)$$

in dem sich das Productzeichen $\prod$ nur noch auf die vom Hauptcharakter verschiedenen Charaktere χ bezieht.

§ 194. Bestimmung der Summen X .

Die unendlichen Reihen

$$X = \sum_n \frac{\chi(n)}{n}, \quad (1)$$

von denen hiernach die Bestimmung der Classenzahl noch abhängt, lassen sich durch endliche Ausdrücke darstellen. Es ist nämlich

$$\frac{1}{n} = \int_0^1 x^{n-1} dx,$$

und demnach

$$X = \int_0^1 \sum_n \chi(n) x^{n-1} dx.$$

Nun bleibt $\chi(n)$ ungeändert, wenn n um ein Vielfaches von m wächst. Versteht man aber unter t den kleinsten positiven Rest von n und setzt

$$n = t + ml,$$

so ist $\chi(n) = \chi(t)$, und es folgt:

$$X = \int_0^1 \sum_t \chi(t) x^{t-1} \sum_{l=0}^{\infty} x^{ml} dx.$$

Setzt man jetzt

$$f(x) = \sum_t \chi(t) x^t, \quad (2)$$

so ist $f(x)$ eine ganze Function von x vom Grade $m-1$, und zugleich ist wegen der Relation $\sum \chi(t) = 0$:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad (3)$$

also $f(x)$ durch $x(1-x)$ theilbar. Für X ergibt sich dann nach der Summenformel für die geometrische Reihe $\sum x^{ml}$:

$$X = \int_0^1 \frac{f(x) dx}{x(1-x^m)}. \quad (4)$$

Um ein solches Integral zu finden, schreibt die Integralrechnung vor, den rationalen Bruch unter dem Integralzeichen in Partialbrüche zu zerlegen. Diese Partialbruch-Zerlegung ergibt aber, wegen (3), wenn

$$r = e^{\frac{2\pi i}{m}}$$

gesetzt wird:

$$\frac{f(x)}{x(1-x^m)} = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} \frac{f(r^s)}{x-r^s}$$

[Bd. I, § 29, (11)], und nun haben wir weiter nach bekannten

elementaren Sätzen der Integralrechnung, wenn α irgend einen Winkel zwischen 0 und 2π bedeutet,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x - e^{i\alpha}} = \frac{1}{2} \log \left(4 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) + i \frac{\pi - \alpha}{2}.$$

Hieraus ergibt sich nach (4):

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(4 \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 \right) - \frac{i\pi(m-2s)}{2m} \right]. \quad (5)$$

Hierin ist nach (2)

$$f(r^s) = \sum_t \chi(t) r^{st}, \quad (6)$$

und daraus ergibt sich [wegen (3)]:

$$\sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) = \sum_{s=0}^{m-1} f(r^s) = 0, \quad (7)$$

da

$$\sum_{s=0}^{m-1} r^{st} = 0$$

ist. Hiernach vereinfacht sich die Formel (5) noch etwas und ergibt

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^s) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 + \frac{i\pi s}{m} \right], \quad (8)$$

wofür man auch, wenn man s durch $m - s$ ersetzt und wieder (7) benutzt,

$$X = -\frac{1}{m} \sum_{s=1}^{m-1} f(r^{-s}) \left[\frac{1}{2} \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2 - \frac{i\pi s}{m} \right] \quad (9)$$

setzen kann.

Aus (6) folgt aber

$$f(r^{-s}) = \sum_t \chi(t) r^{-st},$$

und die nach t genommene Summe ändert sich nicht, wenn t durch $m - t$ ersetzt wird. Daraus folgt:

$$f(r^{-s}) = \chi(-1) f(r^s).$$

Der Factor $\chi(-1)$ hat den Werth $+1$ oder -1 , da sein Quadrat $= +1$ ist. Wir unterscheiden daher jetzt zwei Arten von Charakteren $\chi_1(n), \chi_2(n)$, so dass

$$\chi_1(-1) = 1, \quad \chi_2(-1) = -1 \quad (10)$$

ist, und danach sind auch die Functionen f in f_1 und f_2 zu unterscheiden, so dass

$$f_1(r^{-s}) = f_1(r^s), \quad f_2(r^{-s}) = -f_2(r^s) \quad (11)$$

wird. Ebenso unterscheiden wir die Ausdrücke (8), (9) als X_1 und X_2 , und es ergibt sich, wenn man beide Ausdrücke addirt, nach (11):

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s). \end{aligned} \quad (12)$$

§ 195. Ueber die Classenzahl in dem in Ω_m enthaltenen reellen Körper.

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers Ω_m zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), § 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers Ω_m zu der Classenzahl in Ω_m selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in Ω_m enthaltenen reellen Körper H_m handelt, den wir ja schon im § 176 f. untersucht haben⁸. Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_m die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e_1 Primfactoren f_1 ten Grades zerfallen, so dass

$$f_1 e_1 = \frac{1}{2}\mu, \quad (1)$$

und dass zwei Arten von Primzahlen p_1, p_2 zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f_1 = \frac{1}{2}f$, $e_1 = e$, bei denen der zweiten Art $f_1 = f$, $e_1 = \frac{1}{2}e$ ist.

Für den Körper H_m erhalten wir demnach aus § 192, (6), (7) die Classenzahl h_1 nach der Formel:

$$g_1 h_1 = \lim_{s=1} (s-1) \Phi_1(s), \quad (2)$$

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_{p_1} \frac{1}{(1-p_1^{-\frac{1}{2}sf})^e} \prod_{p_2} \frac{1}{(1-p_2^{-sf})^{\frac{1}{2}e}}, \quad (3)$$

worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p_1 und p_2 beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f_1, e_1 kann man dafür auch setzen:

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_p \frac{1}{(1-p^{-sf_1})^{e_1}}, \quad (4)$$

und das Productzeichen auf alle Primzahlen p erstrecken.

Die Bedeutung von g_1 ergibt sich aus § 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere χ einen Theiler C_1 aussondern, der aus allen den Charakteren χ_1 bestehen soll, für die

$$\chi_1(-1) = +1 \quad (5)$$

ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere χ_1 eine Gruppe C_1 bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter χ_0 giebt, für den $\chi_0(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in § 193, (6) für Θ eine primitive μ te Einheitswurzel, oder in § 193, (8) $\varepsilon = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesammtheit der Charaktere $\chi_0 \chi_1$, die alle nicht zu C_1 gehören, eine Nebengruppe C_2 , deren Elemente mit χ_2 bezeichnet werden mögen. Jeder Charakter χ ist also dann entweder in C_1 oder in C_2 enthalten, denn wenn χ nicht in C_1 vorkommt, so kommt $\chi_0^{-1} \chi$ darin vor, und folglich χ in C_2 . Es ist daher C_1 ein Theiler von C vom Index 2.

Die Charaktere χ_1 kann man auf folgende Art bilden:

1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m},$$

und lassen in

$$\chi_1(n) = \Theta^\gamma \quad (6)$$

Θ die Gesammtheit der $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchlaufen.

⁸Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bd. 40 (1849).

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta,$$

und erhalten

$$\chi_1(n) = \Theta^\beta, \quad (7)$$

worin Θ wieder die sämmtlichen $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchläuft.

Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $n = -1$ im ersten Falle $\gamma = \frac{1}{2}\mu$, im zweiten $\alpha = 1$, $\beta = 0$ ist, also beide Male $\chi_1(-1) = 1$ ist, und dass jede der Formeln (6), (7) genau $\frac{1}{2}\mu$ verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von q verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form $\chi_1(p)$, wenn χ_1 die Gruppe C_1 durchläuft, jede f_1 te Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e_1 mal.

Dass alle $\chi_1(p)$ Einheitswurzeln vom Grade f_1 sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. § 177) $p^{f_1} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, und daher

$$[\chi_1(p)]^{f_1} = \chi_1(\pm 1) = 1.$$

Wenn aber unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen f_1 ten Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der χ_1 . Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von χ_1 sehr einfach. Ist zunächst Θ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, und ist γ der Index von p , so ist eine Potenz von Θ^γ , $\Theta^{\gamma\lambda}$ dann und nur dann gleich 1, wenn

$$2\gamma\lambda \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Nun ist $\mu = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ ; und daher wird diese Bedingung $2\lambda \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach § 177, 3, $f_1 = f$ oder $= \frac{1}{2}f$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $\lambda \equiv 0 \pmod{f_1}$ sein. Also ist Θ^γ primitive f_1 te Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für Θ eine primitive $\frac{1}{2}\mu$ te Einheitswurzel und setzen

$$p \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m},$$

so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$$

genügt. Es ist nun $\Theta^{\beta\lambda}$ nur dann gleich 1, wenn $\beta\lambda \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$ ist. Wenn nicht $\lambda = 1$, also $\beta \neq 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den λ haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $\lambda = f$.

Wenn aber $\lambda = 1$ ist, so muss $\beta = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

$$\begin{aligned} \text{entweder} \quad & f = 1, \quad \alpha = 0, \quad p \equiv 1 \pmod{m}, \quad \lambda = f, \\ \text{oder} \quad & f = 2, \quad \alpha = 1, \quad p \equiv -1 \pmod{m}, \quad \lambda = \frac{1}{2}f. \end{aligned}$$

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein Θ^β eine primitive f_1 te Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel § 193, (9), die hier ergibt:

$$(1 - p^{-sf_1})^{e_1} = \prod_{\chi_1} [1 - \chi_1(p)p^{-s}], \quad (8)$$

worin sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 erstreckt, und nun lässt sich die Function $\Phi_1(s)$ ebenso wie $\Phi(s)$ im § 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege, wie dort, die Formel (11),

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n^s}, \quad (9)$$

und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht,

$$g_1 h_1 = \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad (10)$$

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im § 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g_1 ergeben sich aus dem im § 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrucke:

$$\frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

Da, wie im § 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in Ω_m und H_m , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H_m zugleich ein Fundamentalsystem in Ω_m .

Bedeutet $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\varepsilon_{i,1}, \varepsilon_{i,2}, \dots, \varepsilon_{i,\nu}$ die conjugirten Einheiten zu ε_i , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H_m :

$$\log |\varepsilon_{i,1}|, \quad \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad \log |\varepsilon_{i,\nu}|,$$

dagegen im Körper Ω_m , in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§ 185),

$$2 \log |\varepsilon_{i,1}|, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,\nu}|.$$

Bezeichnen wir daher mit

$$E = \pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_{1,1}| & \log |\varepsilon_{1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{1,\nu-1}| \\ \log |\varepsilon_{2,1}| & \log |\varepsilon_{2,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{2,\nu-1}| \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \log |\varepsilon_{\nu-1,1}| & \log |\varepsilon_{\nu-1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{\nu-1,\nu-1}| \end{vmatrix} \quad (12)$$

den Regulator des Körpers H_m (§ 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper Ω_m

$$L = 2^{\nu-1} E,$$

und im Körper H_m

$$L = E$$

zu setzen. Es ist ferner

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad n &= \mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu, \\ \text{in } H_m : \quad n &= \frac{1}{2}\mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu. \end{aligned}$$

Im Körper H_m sind nur die zwei Einheitswurzeln ± 1 enthalten. In Ω_m sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§ 175), und bei der Zählung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von r auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad w &= 2m, & m &\text{ ungerade,} \\ &w = m, & m &\text{ gerade,} \\ \text{in } H_m : \quad w &= 2. \end{aligned}$$

Endlich haben wir noch, wenn Δ, Δ_1 die Grundzahlen der Körper Ω_m, H_m sind (§ 176):

$$\pm\Delta = q\Delta_1^2 \quad m \text{ ungerade}, \quad \pm\Delta = 4\Delta_1^2 \quad m \text{ gerade},$$

und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen ν für $\frac{1}{2}\mu$ setzen:

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\sqrt{q}\Delta_1}, & m \text{ ungerade}, \\ g &= \frac{2^{2(\nu-1)}\pi^\nu E}{m\Delta_1}, & m \text{ gerade}, \\ g_1 &= \frac{2^{\nu-1}E}{\sqrt{\Delta_1}}, \end{aligned} \tag{13}$$

woraus

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{q}\Delta_1}, & m \text{ ungerade}, \\ g &= \frac{2^{\nu-1}\pi^\nu g_1}{m\sqrt{\Delta_1}}, & m \text{ gerade}. \end{aligned} \tag{14}$$

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel § 193, (15) verbinden und die im § 194 eingeführte Bezeichnung

$$X_1 = \sum \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad X_2 = \sum \frac{\chi_2(n)}{n}$$

gebrauchen, so ergibt sich

$$gh = g_1 h_1 \prod X_2.$$

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

$$h = kh_1, \tag{15}$$

wenn

$$\begin{aligned} k &= \frac{m\sqrt{q}\Delta_1}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei ungeradem } m, \\ &= \frac{m\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}\pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei geradem } m, \end{aligned} \tag{16}$$

und worin [nach (10), (13)]:

$$h_1 = \frac{\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1}E} \prod X_1 \tag{17}$$

die Classenzahl des Körpers H_m ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters.

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h_1 , wird sich bald zeigen. Die Zahlen k und h_1 heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass

$$m = 2^\kappa$$

eine Potenz von 2 ist, haben wir nach § 176, (7):

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1},$$

und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in diesem Falle schreiben:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}} 2^\kappa}{\pi^\nu} \prod X_2, \\ h_1 &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}}}{E} \prod X_1. \end{aligned} \tag{18}$$

§ 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits um für die später anzuwendende vollständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall $m = 8$, $\mu = 4$, $\nu = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{8}$$

ist,

$$\chi_1(n) = (-1)^\beta, \quad \chi_2(n) = (-1)^\alpha, \quad \chi_3(n) = (-1)^{\alpha+\beta}.$$

Für $n = -1$ ist $\alpha = 1$, $\beta = 0$, und folglich gehört χ_1 zur ersten, χ_2, χ_3 zur zweiten Art [§ 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen $n = 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser Charaktere:

	1	3	5	7
χ_1	+1	-1	-1	+1
χ_2	+1	-1	+1	-1
χ_3	+1	+1	-1	-1

Daraus erhält man die drei Functionen f_1, f_2, f_3 [§ 194, (2)]:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x - x^3 - x^5 + x^7 = x(1 - x^2)(1 - x^4), \\ f_2(x) &= x - x^3 + x^5 - x^7 = x(1 - x^2)(1 + x^4), \\ f_3(x) &= x + x^3 - x^5 - x^7 = x(1 + x^2)(1 - x^4). \end{aligned}$$

Für r können wir setzen:

$$r = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad r^2 = i, \quad r^3 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad r^4 = -1,$$

und danach ergibt sich:

$$\begin{aligned} f_1(r) &= 2\sqrt{2}, & f_2(r) &= 0, & f_3(r) &= 2\sqrt{2}i, \\ f_1(r^2) &= 0, & f_2(r^2) &= 4i, & f_3(r^2) &= 0, \\ f_1(r^3) &= -2\sqrt{2}, & f_2(r^3) &= 0, & f_3(r^3) &= 2\sqrt{2}i. \end{aligned}$$

Für $x = r^4$ verschwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $x = r^5, r^6, r^7$ erhält $f_1(x)$ dieselben, $f_2(x)$ und $f_3(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $x = r^3, r^2, r$.

Demnach ergibt sich aus § 194, (12) mit Rücksicht auf die trigonometrische Formel

$$\sin \frac{3\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8}$$

$$X_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \log \tan \frac{\pi}{8}, \quad X_2 = -\frac{\pi}{4}, \quad X_3 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Nun ist

$$\tau = \frac{r-1}{r^2(r+1)} = \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

eine Einheit des Körpers H_8 , der hier nichts Anderes ist, als der aus $\sqrt{2}$ entspringende quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der Pell'schen Gleichung

$$u^2 - 2v^2 = \pm 1$$

in der Form $u + v\sqrt{2}$.

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $u = 1$, $v = 1$, und folglich findet man nach Bd. I, § 128 alle Einheiten in H_8 in der Form $\pm(1 + \sqrt{2})^a$, worin a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; τ ergibt sich hieraus für $a = -1$, und daher sind alle Einheiten auch in der Form

$$\pm\tau^a$$

enthalten. Es ist also τ eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen Paragraphen vorkommende Determinante E [§ 195, (12)] wird hier (da τ ein echter Bruch ist):

$$E = -\log \tau.$$

Man erhält also aus § 195, (15), (18):

$$h_1 = 1, \quad k = 1, \quad h = 1.$$

Der Körper Ω_8 ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H_8 in der Form $\pm\tau^a$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit τ sind aber

$$\tau_1 = \tan \frac{\pi}{8}, \quad \tau_3 = -\tan \frac{3\pi}{8} = -\tau_1^{-1},$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

Eine Einheit in H_8 , die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§ 197. Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist.

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper Ω_m unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grösser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also

$$m = 2^\kappa, \quad \mu = 2^{\kappa-1}, \quad \nu = 2^{\kappa-2}, \quad \nu' = 2^{\kappa-3}. \quad (1)$$

Neben dem Körper Ω_m betrachten wir den Körper Ω_μ , der ein Theiler von Ω_m ist, und den wir hier auch mit Ω'_m bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper Ω'_m , d. h. die Zahl, die sich aus h ergibt, wenn κ in $\kappa - 1$ verwandelt wird, und wir setzen

$$h = h'H. \quad (2)$$

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir h und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir

$$h = kh_1, \quad h' = k'h'_1, \quad H = AB, \quad (3)$$

$$k = k'A, \quad h_1 = h'_1B, \quad (4)$$

worin k' aus k und h'_1 aus h_1 durch die Vertauschung von κ mit $\kappa - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $\kappa - 1$ statt κ gesetzt sein soll.

Nach § 176, (7) ist dann

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1}, \quad \Delta'_1 = 2^{(\kappa-2)2^{\kappa-3}-1},$$

und folglich

$$\Delta_1 = 2^{\kappa 2^{\kappa-3}} \Delta'_1. \quad (5)$$

Hat E die Bedeutung § 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn $\varkappa$ durch $\varkappa - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$E = E'D, \quad (6)$$

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen

$$X = \sum \frac{\chi(n)}{n}$$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $\chi(n)$ [nach § 193, (8)] definirt ist durch

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{m}, \quad \chi(n) = (\pm 1)^{\alpha} \Theta^{\beta}, \quad (7)$$

worin Θ eine ν te Einheitswurzel bedeutet.

Unter den ν ten Einheitswurzeln sind aber auch die ν' ten Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren χ auch die Charaktere für den Körper Ω'_m . Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers Ω_m , indem wir die dem Körper Ω_m eigenthümlichen Charaktere χ , d. h. die, in denen Θ eine primitive ν te Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper Ω'_m gehörigen Summen vor:

$$X' = \sum \frac{\chi'(n)}{n}.$$

Wenn man nun in (4) für k, k' und h_1, h'_1 die im § 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \pi^{\nu'} A &= 2 \cdot 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_2, \\ DB &= 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_1, \end{aligned} \quad (8)$$

worin sich jetzt aber die Producte $\prod$ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ_1, χ_2 gebildeten Summen X_1, X_2 erstrecken.

In den im § 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s) \end{aligned} \quad (9)$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass χ_1, χ_2 primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

Die Zahl $1 + \mu$ hat die Indices $\alpha = 0$, $\beta = \nu'$, und folglich ist nach (7)

$$\chi(1 + \mu) = \Theta^{\nu'} = -1,$$

wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + \mu) \equiv n + \mu \pmod{m},$$

und folglich

$$\chi(n + \mu) = -\chi(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^s)$ betrachten:

$$f(r^s) = \sum_n \chi(n) r^{sn}, \quad (10)$$

worin n die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + \mu$ ersetzen dürfen:

$$f(r^s) = -r^{\mu s} \sum \chi(n) r^{sn},$$

und da $r^\mu = -1$ ist:

$$f(r^s) = -(-1)^s f(r^s).$$

Es ist also

$$f(r^s) = 0, \quad \text{wenn } s \text{ gerade ist,} \quad (11)$$

und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} \sum_n \chi(ns) r^{sn},$$

und wenn man sn durch n ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist:

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} f(r), \quad \text{wenn } s \text{ ungerade ist.} \quad (12)$$

Die Function $f(r)$ hat, wenn α, β die Indices von n sind, den Ausdruck

$$f(r) = \sum (\pm 1)^\alpha \Theta^\beta r^n, \quad (13)$$

und ist also mit der im § 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente

$$(\pm 1, \Theta, r)$$

gleichbedeutend, für die im § 17, (17) die Relation aufgestellt war:

$$(\pm 1, \Theta, r)(\pm 1, \Theta^{-1}, r) = \pm m. \quad (14)$$

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X_1 , die unteren für die Summen X_2 [§ 195, (7)].

Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll t ein Zeichen sein, welches die Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\nu - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, \quad t + \mu, \quad m - t, \quad m - t - \mu,$$

und es ist:

$$\begin{aligned} \chi(t + \mu) &= -\chi(t), \\ \chi_1(m - t) &= \chi_1(t), \quad \chi_1(m - \mu - t) = -\chi_1(t), \\ \chi_2(m - t) &= -\chi_2(t), \quad \chi_2(m - \mu - t) = \chi_2(t). \end{aligned}$$

Nach (12) ergibt sich hieraus:

$$\begin{aligned} f(r^{t+\mu}) &= -f(r^t), \\ f_1(r^{m-t}) &= f_1(r^t), \quad f_1(r^{m-\mu-t}) = -f_1(r^t), \\ f_2(r^{m-t}) &= -f_2(r^t), \quad f_2(r^{m-\mu-t}) = f_2(r^t). \end{aligned}$$

Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\sin \frac{(t + \mu)\pi}{m} = \cos \frac{t\pi}{m},$$

so ergibt sich

$$X_1 = -\frac{1}{m} \sum_t f_1(r^t) \log \left(\tan \frac{t\pi}{m} \right)^2, \quad X_2 = \frac{i\pi}{m} \sum_t f_2(r^t).$$

In dieser Summe ist

$$\frac{t\pi}{m} < \frac{\pi}{4}, \quad \tan \frac{t\pi}{m} > 0,$$

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir Θ^{-1} für Θ setzen, wodurch $\chi(t)^{-1}$ in $\chi(t)$ übergeht:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(+1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_1(t) \log \tan \frac{t\pi}{m}, \quad (15)$$

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_2(t). \quad (16)$$

§ 198. Der Classenzahlfactor A .

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X_2 in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$\pi^{\nu'} A = 2m^{1/4} 2^{-\nu'} \prod X_2. \quad (1)$$

Bezeichnen wir mit α, β die Indices von t , so ist $\chi_2(t) = (-1)^{\alpha\Theta^\beta}$;

$$\sum_t \chi_2(t) = \sum (-1)^{\alpha\Theta^\beta} = \varphi(\Theta) \quad (2)$$

ist eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν , und es wird:

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r) \varphi(\Theta).$$

Nun hat man für Θ alle Wurzeln der Gleichung

$$\Theta^{\nu'} + 1 = 0 \quad (3)$$

zu setzen, und erhält für A , mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$A = 2^{1-\nu'} \prod_{\Theta} \varphi(\Theta). \quad (4)$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $\varphi(\Theta)$ definirt ist, enthält ν' Glieder von der Form $(-1)^{\alpha\Theta^\beta}$, worin α, β so zu bestimmen sind, dass

$$(-1)^{\alpha\Theta^\beta} \equiv t \pmod{m} \quad (5)$$

und t zwischen 0 und ν liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten β nicht zwei nach dem Modul ν' congruente vorkommen können. Denn ist $\beta \equiv \beta' \pmod{\nu'}$, so ist $5^\beta \equiv 5^{\beta'} \pmod{\mu}$, und aus

$$(-1)^{\alpha\Theta^\beta} \equiv t, \quad (-1)^{\alpha'\Theta^{\beta'}} \equiv t' \pmod{m}$$

folgt:

$$(-1)^{\alpha} t - (-1)^{\alpha'} t' \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Da aber t und t' absolut kleiner als $\nu = \frac{1}{2}\mu$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $t = t'$, $\alpha = \alpha'$ ist. Demnach durchläuft β in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul ν' .

Da aber β nach dem Modul ν zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten β theils kleiner, theils grösser als ν' ausfallen, und wenn wir also β_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, \nu' - 1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern:

$$\begin{aligned} 1. \quad & (-1)^{\alpha}\Theta^\beta = (-1)^{\alpha}\Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 < \nu', \\ 2. \quad & (-1)^{\alpha}\Theta^\beta = -(-1)^{\alpha}\Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 + \nu' \geq \nu'. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^\beta$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $c_\beta = \pm 1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $c_\beta 5^\beta$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1,

$$c_{\beta_1} = (-1)^\alpha.$$

Ferner ist $5^{\nu'} \equiv 1 \pmod{\mu}$, und da $5^{\nu'}$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt:

$$5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}. \quad (7)$$

Demnach ist im Falle (6), 2,

$$(-1)^\alpha 5^\beta = (-1)^\alpha 5^{\beta_1} 5^{\nu'} \equiv (-1)^\alpha 5^{\beta_1} + \mu \pmod{m},$$

und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^{\beta_1}$ nach dem Modul m negativ. Es ist also im Falle (6), 2,

$$c_{\beta_1} = -(-1)^\alpha$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder β für β_1 schreiben):

$$\varphi(\Theta) = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} c_\beta \Theta^\beta = c_0 + c_1 \Theta + c_2 \Theta^2 + \cdots + c_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \quad (8)$$

und hierin ist

$$c_\beta = +1 \quad \text{oder} \quad = -1, \quad (9)$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5^β positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $\varphi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν .

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in Ω_ν enthaltenen Primfactor $(1 - \Theta)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke

$$(1 - \Theta)\varphi(\Theta) = 2\psi(\Theta), \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\psi(\Theta) = \frac{c_0 + c_{\nu'-1}}{2} + \frac{c_1 - c_0}{2} \Theta + \frac{c_2 - c_1}{2} \Theta^2 + \cdots + \frac{c_{\nu'-1} - c_{\nu'-2}}{2} \Theta^{\nu'-1}. \quad (11)$$

Die Coefficienten in diesem Ausdrucke sind alle $= 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\psi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\Theta \equiv 1$ setzt:

$$\psi(\Theta) \equiv c_{\nu'-1} \equiv \pm 1 \pmod{(1 - \Theta)}, \quad (12)$$

und folglich ist $\psi(\Theta)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper Ω_ν genommene Norm der Zahl $\varphi(\Theta)$, und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1 - \Theta) = 2,$$

und folglich nach (10)

$$N\varphi(\Theta) = 2^{\nu'-1} N\psi(\Theta).$$

Daraus ergibt sich

$$A = N\psi(\Theta), \quad (13)$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^\kappa$ gehörige Zahl A mit A_κ , so ergibt sich aus § 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

$$k = A_4 A_5 \cdots A_\kappa, \quad (14)$$

und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl A_κ ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von κ nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $\nu' = 2$, $\beta = 0, 1$, $c_0 = c_1 = 1$, folglich

$$\psi(\Theta) = 1, \quad A_4 = 1.$$

Für $m = 32$, $\nu' = 4$, $\beta = 0, 1, 2, 3$,

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -1,$$

$$\psi(\Theta) = -\Theta^2,$$

also auch $A_5 = 1$.

Für $m = 64$, $\nu' = 8$, $\beta = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5^β

$$1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19;$$

also sind die c_β :

$$+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1$$

und

$$\psi(\Theta) = -\Theta^3 + \Theta^6 - \Theta^7, \quad \psi(\Theta)\psi(-\Theta) = \Theta^6(\Theta^6 - 2i),$$

woraus sich leicht ergibt:

$$A_6 = 17.$$

Eine etwas längere Rechnung ergibt noch

$$A_7 = 21121.$$

§ 199. Der Classenzahlfactor B .

Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B berechnet werden. Hier ist, wenn Θ wieder eine Primitivwurzel der Gleichung § 198, (3) ist ($\Theta^{\nu'} + 1 = 0$), und

$$t \equiv (-1)^{\alpha 5^\beta} \pmod{m}, \quad (1)$$

$$\chi_1(t) = \Theta^\beta \quad (2)$$

zu setzen, und die Formel § 197, (15) ergibt:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_t \Theta^\beta \log \tan \frac{t\pi}{m}. \quad (3)$$

Nun ist für jedes ungerade t , wenn [mit Rücksicht auf (1)]

$$r = e^{2\pi i/m}, \quad r^\nu = i, \quad r^{t\nu} = (-1)^{\alpha i}$$

gesetzt wird,

$$\tan \frac{t\pi}{m} = (-1)^{\alpha} r^t \frac{1 - r^t}{1 + r^t}, \quad (4)$$

und dies ist, wie wir schon im § 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_m . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man $t \equiv 5^\beta \pmod{m}$ setzt, und β ein volles Restsystem nach dem Modul μ durchlaufen lässt. Wir setzen demnach:

$$\tau_\beta = \tan \frac{5^\beta \pi}{m}. \quad (5)$$

Nach § 198, (7) ist $5^{\beta+\nu'} \equiv 5^\beta + \mu \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta}. \quad (6)$$

Setzen wir also nun

$$\lambda_\beta = \frac{1}{2} \log \tau_\beta^2, \quad (7)$$

so ist nach (6)

$$\lambda_{\beta+\nu'} = -\lambda_\beta, \quad (8)$$

und demnach

$$\Theta^{\beta+\nu'} \lambda_{\beta+\nu'} = \Theta^\beta \lambda_\beta; \quad (9)$$

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von β sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul ν' congruent, und wenn wir daher mittelst der Formel (9) alle Werthe von β auf das Intervall von 0 bis $\nu' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Intervalles.

Demnach lässt sich die Formel (3) so darstellen:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta. \quad (10)$$

Dies haben wir in dem im § 197, (8) angegebenen Ausdrücke

$$DB = 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_1 = m^{\nu'} 2^{-\nu'} \prod X_1$$

einzusetzen, und dann ergibt sich, wenn wir

$$U_\Theta = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^\beta \lambda_\beta \quad (11)$$

setzen, mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$DB = \prod_{\Theta} U_\Theta. \quad (12)$$

Dies Product lässt sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten τ enthält.

Lassen wir den Index Θ bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$$\begin{aligned} U &= \lambda_0 + \lambda_1 \Theta + \lambda_2 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \\ \Theta U &= -\lambda_{\nu'-1} + \lambda_0 \Theta + \lambda_1 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-2} \Theta^{\nu'-1}, \\ &\quad \dots \\ \Theta^{\nu'-1} U &= -\lambda_1 - \lambda_2 \Theta - \lambda_3 \Theta^2 + \cdots + \lambda_0 \Theta^{\nu'-1}, \end{aligned}$$

woraus durch Elimination der Potenzen von Θ folgt:

$$\begin{vmatrix} \lambda_0 - U & \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} \\ -\lambda_{\nu'-1} & \lambda_0 - U & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\lambda_1 & -\lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & \lambda_0 - U \end{vmatrix} = 0. \quad (13)$$

Dies ist für U eine Gleichung ν' ten Grades, deren Wurzeln die Grössen U_Θ sind. Ordnet man nach Potenzen von U , so erhält, da ν' gerade ist, die höchste Potenz $U^{\nu'}$ von U den Coefficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Determinante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die übrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit veränderten Vorzeichen schreiben. Dabei sind $\frac{1}{2}\nu'$ Vorzeichenänderungen nöthig, und wir erhalten daher für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\nu'} \begin{vmatrix} \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} & \lambda_{\nu'-1} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & -\lambda_0 & -\lambda_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 & \cdots & -\lambda_{\nu'-3} & -\lambda_{\nu'-2} \end{vmatrix} = \pm T, \quad (14)$$

worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufenden Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante T ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution (r, r^{5^β}) entsteht. Jede Colonne enthält also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt

$$B = \frac{T}{D}. \quad (15)$$

Um über die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nöthig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch § 195, (12), § 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Eingehen auf die Theorie der Einheiten des Körpers H_m .

§ 200. Normaleinheiten in H_m .

Wir führen jetzt eine vereinfachende Bezeichnung ein, indem wir

$$r^{5^j} = r_j \quad (1)$$

setzen, und β ein volles Restsystem nach dem Modul ν durchlaufen lassen. Es folgt hieraus

$$r_{\beta+\nu'} = -r_\beta, \quad (2)$$

und in der Form (r, r_j) sind dann zwar nicht alle Substitutionen der Gruppe des Körpers Ω_m enthalten, sondern es müssen noch die Substitutionen (r, r_j^{-1}) hinzukommen; wohl aber liefert uns (r, r_j) alle Substitutionen der Gruppe von H_m .

Wir bezeichnen jetzt mit $\mathfrak{E}(r)$ eine Einheit des Körpers H_m . Unter diesen sind auch die Einheiten des Körpers H_μ (als imprimitive Zahlen) enthalten und durch die Gleichung $\mathfrak{E}(r) = \mathfrak{E}(-r)$ charakterisirt.

Wir wollen nun unter einer **Normaleinheit** des Körpers H_m eine Einheit verstehen, die nicht $= \pm 1$ ist, aber der Gleichung

$$\mathfrak{E}(r)\mathfrak{E}(-r) = \pm 1 \quad (3)$$

genügt.

Es ist klar, dass eine Einheit des Körpers H_μ dieser Bedingung jedenfalls nicht genügen kann. Aber nicht jede Einheit in H_m , die dem Körper H_μ nicht angehört, wird Normaleinheit sein⁹.

Die Einheiten τ_j [§ 199, (5)] gehören aber zu den Normaleinheiten. Es ist nämlich

$$\tau_j = \operatorname{tg} \frac{5^j \pi}{m} = \frac{1 - r_j}{1 + r_j} r_j, \quad (4)$$

und wenn darin die Substitution $(r, -r) = (r_\beta, r_{\beta+\nu'})$ gemacht wird, so geht τ_j in

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta} \quad (5)$$

über, was der Relation (3) entspricht.

Ein System von ν' Normaleinheiten

$$\mathfrak{E}_0(r), \mathfrak{E}_1(r), \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)$$

soll ein unabhängiges System heissen, wenn die Determinante

$$\pm \sum \pm \log |\mathfrak{E}_0(r_0)| \log |\mathfrak{E}_1(r_1)| \cdots \log |\mathfrak{E}_{\nu'-1}(r_{\nu'-1})| = L(\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}) \quad (6)$$

einen von Null verschiedenen Werth hat.

Den absoluten Werth dieser Determinante, L , nennen wir auch hier den **Regulator** des Systems $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$.

Die Einheiten $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ bilden ein unabhängiges System normaler Einheiten, denn ihr Regulator

$$L(\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1})$$

ist eben die im vorigen Paragraphen definirte Determinante T [§ 199, (14), (15)]. Und dass diese nicht Null sein kann, ergibt sich unmittelbar daraus, dass sie in dem Ausdrucke für die Classenzahl als Factor vorkommt. Die Classenzahl ist aber, da gewiss immer wenigstens eine Classe, die Hauptclasse, existirt, von Null verschieden, und also kann auch T nicht gleich Null sein. Wir haben daher den Satz:

⁹Der Verfasser hat in der oben erwähnten Arbeit (Acta mathematica, Bd. 8) die Normaleinheiten als „primitive Einheiten“ bezeichnet. Dieser Name ist hier verworfen, weil er zu dem Irrthum Veranlassung geben könnte, als ob jede Einheit des Körpers H_m , die nicht zugleich dem Körper H_μ angehört, dazu zu rechnen sei.

1. Die Zahlen $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ sind ein unabhängiges System von Normaleinheiten des Körpers H_m .

Ist $\mathfrak{E}(r)$ eine Normaleinheit, so ist, wenn wir

$$l_\beta = \log |\mathfrak{E}(r_\beta)| \quad (7)$$

setzen, wegen (3)

$$l_{\beta+\nu'} = -l_\beta. \quad (8)$$

Ist nun $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ irgend ein System unabhängiger Normaleinheiten, so setzen wir

$$l_{i\beta} = \log |\mathfrak{E}_i(r_\beta)|, \quad l_{i,\beta+\nu'} = -l_{i\beta}, \quad (9)$$

so dass der Regulator des Systems der $\mathfrak{E}_i$ den Ausdruck erhält:

$$\pm \sum \pm l_{00} l_{11} \cdots l_{\nu'-1, \nu'-1} = L(\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}) \quad (10)$$

und eine von Null verschiedene Zahl ist, die wir mit $T_{\mathfrak{E}}$ bezeichnen.

Bedeutet $\mathfrak{E}(r)$ irgend eine andere Normaleinheit, so können wir die Unbekannten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ aus den ν' linearen Gleichungen bestimmen, die wir erhalten, wenn wir in

$$l_\beta = \xi_0 l_{0\beta} + \xi_1 l_{1\beta} + \cdots + \xi_{\nu'-1} l_{\nu'-1, \beta} \quad (11)$$

den Index β von 0 bis $\nu' - 1$ gehen lassen, und wegen (8) und (9) ist diese Gleichung auch für die übrigen Werthe von β richtig, so dass man daraus die für alle r gültige Formel ableiten kann:

$$\mathfrak{E}(r) = \pm \mathfrak{E}_0(r)^{\xi_0} \mathfrak{E}_1(r)^{\xi_1} \cdots \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)^{\xi_{\nu'-1}}. \quad (12)$$

Bedeutet andererseits $m_0, m_1, \dots, m_{\nu'-1}$ irgend welche ganze rationale Zahlen, so sind alle in der Form

$$\pm \mathfrak{E}_0(r)^{m_0} \mathfrak{E}_1(r)^{m_1} \cdots \mathfrak{E}_{\nu'-1}(r)^{m_{\nu'-1}}$$

enthaltenen Zahlen Normaleinheiten des Körpers H_m . Demnach lassen sich auf das Gleichungssystem (10) die Betrachtungen anwenden, die wir im § 186 ausführlich durchgeführt haben, woraus sich ergibt:

2. Die aus (10) oder (11) bestimmten Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ sind rationale Zahlen.

Hieraus kann, wie im § 187, gefolgert werden, dass es Systeme von ν' unabhängigen Normaleinheiten gibt, deren Regulator T_0 so klein als möglich wird, und solche Systeme heissen **Fundamentalsysteme von Normaleinheiten**.

Ist $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ ein solches Fundamentalsystem, so ergeben sich die Exponenten $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ in (10) und (11) als **ganze rationale Zahlen**. Auch dies kann ebenso bewiesen werden, wie im § 187.

Stellen wir unter dieser Voraussetzung über die $\mathfrak{E}_i$ die Gleichungen (11) für irgend ein anderes System unabhängiger Einheiten $\mathfrak{E}_0^{(1)}, \mathfrak{E}_1^{(1)}, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}^{(1)}$ auf, so erhalten wir Ausdrücke von der Form:

$$L_{i,k}^{(1)} = \xi_{i,0} L_{0,k} + \xi_{i,1} L_{1,k} + \cdots + \xi_{i,\nu'-1} L_{\nu'-1,k}.$$

Ist also T_1 der Regulator des Systems der $\mathfrak{E}_i^{(1)}$, so ergibt sich nach dem Multiplicationssatze der Determinanten, wenn mit C der absolute Werth der Determinante der ganzzahligen Exponenten $\xi_{i,k}$, also eine ganze rationale positive Zahl bezeichnet wird:

$$T_1 = CT_0. \quad (13)$$

Es kann nicht bewiesen werden und trifft für die höheren Werthe von m wahrscheinlich auch nicht zu, dass $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ ein Fundamentalsystem bilden¹⁰.

Für unseren Zweck ist es aber von Wichtigkeit, dass sich diese Einheiten in Bezug auf den Nenner 2 in den Exponenten gewissermaassen wie ein Fundamentalsystem verhalten, was durch folgenden Satz bestimmter ausgedrückt wird:

2. Wenn eine Normaleinheit des Körpers H_m von der Form

$$\mathfrak{E}(r) = \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

in der die Exponenten $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ ganze rationale Zahlen sind, mit allen ihren conjugirten Werthen einerlei Vorzeichen hat, so müssen die sämtlichen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ gerade Zahlen sein, und $\mathfrak{E}(r)$ ist das Quadrat einer Normaleinheit.

Den Beweis können wir wieder durch vollständige Induction führen, wollen aber zunächst den Ausdruck für τ_β etwas umformen.

Die conjugirten Werthe zu der Einheit $\mathfrak{E}(r)$ erhalten wir in der Form

$$\mathfrak{E}(r_\beta) = \tau_\beta^{e_0} \tau_{\beta+1}^{e_1} \cdots \tau_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

und diese Ausdrücke sollen also für alle Werthe von β dasselbe Vorzeichen haben.

Es ist nach § 199, (5)

$$\tau_\beta = \operatorname{tg} \frac{5^\beta \pi}{m} = \frac{1}{2} \frac{\sin \left(\frac{2\pi}{m} 5^\beta \right)}{\left[\cos \left(\frac{5^\beta \pi}{m} \right) \right]^2}.$$

Hierin setzen wir zur Abkürzung

$$\sigma_\beta = \sin \left(\frac{2\pi}{m} 5^\beta \right), \quad (14)$$

so dass σ_β immer dasselbe Vorzeichen hat, wie τ_β .

Daraus bilden wir das Product

$$S_\beta = \sigma_\beta^{e_0} \sigma_{\beta+1}^{e_1} \cdots \sigma_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}}, \quad (15)$$

und unsere Voraussetzung ist also die, dass S_β für alle Werthe von β dasselbe Vorzeichen hat.

Es soll nachgewiesen werden, dass die ganzen Zahlen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ alle gerade sein müssen.

Der Satz ist richtig für $m = 8$; denn in diesem Falle ist

$$\sigma_0 = \sin \frac{2\pi}{8}, \quad \sigma_1 = \sin \frac{10\pi}{8} = -\sin \frac{6\pi}{8},$$

also σ_0 positiv, σ_1 negativ. Hier ist nun $S_\beta = \sigma_\beta^{e_0}$, und es kann also S_0 und S_1 nur dann gleiches Vorzeichen haben, wenn e_0 gerade ist.

Hiernach wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen zur Vereinfachung $\nu' = 2\nu''$ und erinnern an die Bezeichnung

$$m = 2^\kappa, \quad \mu = \frac{1}{2}m, \quad \nu = \frac{1}{2}\mu, \quad \nu' = \frac{1}{2}\nu, \quad \nu'' = \frac{1}{2}\nu', \quad (16)$$

¹⁰Es ist hier, wie bei allen Fragen, die die Einheiten betreffen, sehr schwierig, zu bestimmten numerischen Resultaten zu gelangen. Nach den Resultaten, die in dem reichhaltigen Werke von Reuschle, „Tafeln complexer Primzahlen, welche aus Wurzeln der Einheiten gebildet sind“ (Berlin 1875), enthalten sind, bilden für $m = 16$ die τ noch ein Fundamentalsystem. Denn hier ist die Grundzahl des Körpers H_m gleich 21, der Grad des Körpers gleich 4, und daher giebt es nach der Anmerkung zu § 156 in jeder Idealclasse ein Ideal, dessen Norm kleiner als 6 ist. Nach den Tafeln von Reuschle kann aber jede natürliche Primzahl unter 100 im Körper H_m in wirklich existirende Primfactoren zerlegt werden. Folglich gehen gewiss in allen Zahlen unter 6 nur Hauptideale auf, und folglich giebt es hier nur die eine Classe, die Hauptclasse. Da, wie wir gesehen haben, auch der erste Classenzahlfactor = 1 ist, so ist der Kreistheilungskörper Ω_{16} einclassig. Es gelten in ihm dieselben Gesetze der Primzahlen, wie im Körper der rationalen Zahlen. Zweifelhafte ist dies für den Körper Ω_{32} und sicher nicht mehr zutreffend im Körper Ω_{64} , in dem die Classenzahl ein Vielfaches von 17 ist.

und setzen voraus, dass unser Satz als richtig erwiesen sei, wenn μ an die Stelle von m tritt.

Es ist dann

$$5^\nu \equiv 1 \pmod{m}, 5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}, \quad 5^{\nu''} \equiv 1 + \nu \pmod{\mu},$$

$$5^{\nu''} \equiv 1 + \nu + \mu \pmod{m}$$

und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} \sigma_{\beta+\nu} &= -\sigma_\beta, \\ \sigma_{\beta+\nu''} &= -\cos\left(\frac{2\pi}{m}5^\beta\right), \\ \sigma_\beta\sigma_{\beta+\nu''} &= -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{2\pi}{\mu}5^\beta\right) = -\frac{1}{2}\sigma'_\beta, \end{aligned} \tag{17}$$

$$\sigma'_{\beta+\nu''} = -\sigma'_\beta, \tag{18}$$

wenn die σ'_β aus den σ_β durch den Uebergang von κ zu $\kappa - 1$ hervorgehen. Nun bilden wir nach (17), (18) das Product $S_\beta S_{\beta+\nu''}$, und erhalten, wenn noch zur Abkürzung

$$e' = e_0 + e_1 + \dots + e_{\nu'-1}, \quad e'' = e_0 + e_1 + \dots + e_{\nu''-1}$$

gesetzt wird,

$$S_\beta S_{\beta+\nu''} = (-1)^{\nu''} \left(\frac{1}{2}\right)^{e'} (\sigma'_\beta)^{e_0+e_{\nu''}} (\sigma'_{\beta+1})^{e_1+e_{\nu''+1}} \dots (\sigma'_{\beta+\nu''-1})^{e_{\nu''-1}+e_{\nu'-1}}.$$

Dies ist aber ein Product von derselben Form wie S_β , in dem μ an Stelle von m getreten ist, was gleichfalls mit allen seinen Conjugirten einerlei Vorzeichen hat. Es ist daher nach der gemachten Voraussetzung

$$e_0 \equiv e_{\nu''}, e_1 \equiv e_{\nu''+1}, \dots, e_{\nu''-1} \equiv e_{\nu'-1} \pmod{2}. \tag{19}$$

Setzen wir also

$$\begin{aligned} S'_\beta &= (\sigma'_\beta)^{e_0} (\sigma'_{\beta+1})^{e_1} \dots (\sigma'_{\beta+\nu''-1})^{e_{\nu''-1}}, \\ R_\beta &= \sigma_{\beta+\nu''}^{\frac{1}{2}(e_0-e_{\nu''})} \sigma_{\beta+\nu''+1}^{\frac{1}{2}(e_1-e_{\nu''+1})} \dots \sigma_{\beta+\nu'-1}^{\frac{1}{2}(e_{\nu''-1}-e_{\nu'-1})}, \end{aligned}$$

so folgt aus (15) und (17)

$$S_\beta R_\beta = \left(-\frac{1}{2}\right)^{e''} S'_\beta,$$

und hieraus ergibt sich, dass S'_β ebenso wie S_β mit allen seinen conjugirten Werthen dasselbe Zeichen hat. S'_β entsteht aber aus S_β dadurch, dass μ an Stelle von m gesetzt wird, und nach unserer Voraussetzung ist daher

$$e_0 \equiv 0, e_1 \equiv 0, \dots, e_{\nu''-1} \equiv 0 \pmod{2},$$

und mit Hülfe von (19)

$$e_{\nu''} \equiv 0, e_{\nu''+1} \equiv 0, \dots, e_{\nu'-1} \equiv 0 \pmod{2},$$

wodurch der Beweis des Satzes 2. geführt ist.

Wenn wir nun in der Formel (12) für $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ das System $\tau_0, \tau_1, \dots, \tau_{\nu'-1}$ wählen und die Exponenten ξ in die Form setzen:

$$\xi_0 = \frac{e_0}{e}, \quad \xi_1 = \frac{e_1}{e}, \dots, \quad \xi_{\nu'-1} = \frac{e_{\nu'-1}}{e},$$

worin $e, e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, so erhalten wir

$$\mathfrak{E}(r)^e = \pm \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \dots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}},$$

und es folgt aus unserem Satze, dass e ungerade sein muss; denn wäre es gerade, so wäre $\mathfrak{E}(r)^e$ ein Quadrat einer reellen Grösse, und folglich hätte $\pm\mathfrak{E}(r)^e$ mit seinen Conjugirten dasselbe Vorzeichen. Dann aber müssten nach unserem Satze alle $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ durch 2 theilbar sein, was wieder gegen die Voraussetzung ist, dass die Exponenten $e, e_0, \dots, e_{\nu'-1}$ keinen gemeinsamen Theiler haben sollen. Wir haben daher den Satz:

3. Ist $\mathfrak{E}(r)$ irgend eine Normaleinheit des Körpers H_m , so lassen sich die ungerade Zahl e und die ganzen Zahlen $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ so bestimmen, dass

$$\mathfrak{E}(r_\beta)^e = \pm \tau_\beta^{e_0} \tau_{\beta+1}^{e_1} \cdots \tau_{\beta+\nu'-1}^{e_{\nu'-1}} \quad (20)$$

wird.

Dies Ergebniss führt zu einigen wichtigen Consequenzen:

4. Ist T der Regulator des Systems der τ_β , und T_0 der Regulator eines Fundamentalsystems normaler Einheiten in H_m , d. h. der Minimalwerth, den der Regulator irgend eines Systems unabhängiger Normaleinheiten annehmen kann, so ist

$$T = CT_0, \quad C \equiv 1 \pmod{2}, \quad (21)$$

worin C eine ungerade natürliche Zahl bedeutet.

Dass nämlich $T : T_0 = C$ eine ganze Zahl ist, folgt aus der Formel (13).

Wenn wir aber den Satz 3. auf alle Elemente des Fundamentalsystems $\mathfrak{E}_i(r)$ anwenden, so ergibt sich ein System ganzer Zahlen $e_{i,k}$ und eine ungerade Zahl e , so dass

$$\mathfrak{E}_i(r)^e = \pm \tau_0^{e_{i,0}} \tau_1^{e_{i,1}} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{i,\nu'-1}}.$$

Nehmen wir hiervon die Logarithmen, und bilden dann den Regulator T_0 , so ergibt sich

$$e^{\nu'} T_0 = \pm \sum \pm e_{0,0} e_{1,1} \cdots e_{\nu'-1, \nu'-1} T,$$

folglich

$$e^{\nu'} = \pm C \sum \pm e_{0,0} e_{1,1} \cdots e_{\nu'-1, \nu'-1},$$

und da hierin die linke Seite ungerade ist, so kann C nicht gerade sein, w. z. b. w.

Wenn alle conjugirten Werthe der Normaleinheit $\mathfrak{E}(r_\beta)$ einerlei Zeichen haben, so gilt dasselbe auch von $\mathfrak{E}(r_\beta)^e$, und folglich müssen in diesem Falle in der Formel (20) die Exponenten $e_0, e_1, \dots, e_{\nu'-1}$ nach 2. gerade Zahlen sein. Schreibt man dann die Formel (20) so:

$$\mathfrak{E}(r) = \pm \tau_0^{e_0} \tau_1^{e_1} \cdots \tau_{\nu'-1}^{e_{\nu'-1}} \mathfrak{E}(r)^{1-e},$$

so erhält man daraus den Satz:

5. Eine Normaleinheit des Körpers H_m , die mit ihren Conjugirten gleiches Vorzeichen hat, ist, vom Vorzeichen abgesehen, ein Quadrat einer Normaleinheit.

§ 201. Fundamentalsystem von Einheiten des Körpers H_m .

Es bleibt noch übrig, den Nenner D in der Formel für B [§ 197, (6)] zu bestimmen, der durch die Gleichung

$$E = E' D$$

definirt war, worin E und E' die Regulatoren der Körper H_m, H_μ bedeuteten.

Hier handelt es sich also nicht mehr um die Normaleinheiten, sondern um die Einheiten des Körpers H_m überhaupt.

Wir nehmen ein Fundamentalsystem von Einheiten im Körper H_m an:

$$\varepsilon_1(r), \varepsilon_2(r), \dots, \varepsilon_{\nu-1}(r), \quad (1)$$

und die conjugirten Logarithmen dieses Systems seien:

$$l_{1,k}, l_{2,k}, \dots, l_{\nu-1,k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu - 1. \quad (2)$$

Daneben betrachten wir ein Fundamentalsystem im Körper H_μ

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1} \quad (3)$$

mit den conjugirten Logarithmen

$$l'_{1,k}, l'_{2,k}, \dots, l'_{\nu'-1,k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1. \quad (4)$$

Bei der Bildung der Regulatoren wird einer der conjugirten Werthe, etwa $k = 0$, weggelassen (vgl. § 186), und wir erhalten daher

$$E = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \cdots l_{\nu-1,\nu-1}, \quad E' = \pm \sum \pm l'_{1,1} l'_{2,2} \cdots l'_{\nu'-1,\nu'-1}. \quad (5)$$

Nun fügen wir zu dem Systeme (3) ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten des Körpers H_m

$$\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}, \quad (6)$$

und wir behaupten, dass das System

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1}, \mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1} \quad (7)$$

ein unabhängiges System von Einheiten des Körpers H_m ist (wenn auch nicht ein Fundamentalsystem).

Bezeichnen wir mit

$$L_{0,k}, L_{1,k}, \dots, L_{\nu'-1,k}, \quad k = 0, 1, \dots, \nu' - 1 \quad (8)$$

die conjugirten Logarithmen des Systems (6), so ist nach dem vorigen Paragraphen

$$\pm \sum \pm L_{0,0} L_{1,1} \cdots L_{\nu'-1,\nu'-1} = T_0 \quad (9)$$

der Regulator dieses Systems, und wir haben mit Rücksicht auf die Definition der Normaleinheiten [§ 200, (9)]:

$$L_{i,k+\nu'} = -L_{i,k}, \quad (10)$$

und weil die ε'_i als Zahlen des Körpers H_μ durch die Substitution $(r, -r)$ ungeändert bleiben:

$$l'_{i,k+\nu'} = l'_{i,k}. \quad (11)$$

Hiernach ergibt sich der Regulator R des Systems (7) aus der Determinante:

$$\begin{vmatrix} l'_{1,1} & l'_{2,1} & \cdots & l'_{\nu'-1,1} & L_{0,1} & L_{1,1} & \cdots & L_{\nu'-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ l'_{1,\nu'-1} & l'_{2,\nu'-1} & \cdots & l'_{\nu'-1,\nu'-1} & L_{0,\nu'-1} & L_{1,\nu'-1} & \cdots & L_{\nu'-1,\nu'-1} \\ l'_{1,0} & l'_{2,0} & \cdots & l'_{\nu'-1,0} & -L_{0,0} & -L_{1,0} & \cdots & -L_{\nu'-1,0} \\ l'_{1,1} & l'_{2,1} & \cdots & l'_{\nu'-1,1} & -L_{0,1} & -L_{1,1} & \cdots & -L_{\nu'-1,1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ l'_{1,\nu'-1} & l'_{2,\nu'-1} & \cdots & l'_{\nu'-1,\nu'-1} & -L_{0,\nu'-1} & -L_{1,\nu'-1} & \cdots & -L_{\nu'-1,\nu'-1} \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante hat $\nu - 1$ Zeilen; wir addiren die erste zur $(\nu' + 1)$ ten, die zweite zur $(\nu' + 2)$ ten u.s.f., die $(\nu' - 1)$ te zur letzten. Dadurch heben sich in den letzten $(\nu' - 1)$ Zeilen die L heraus und die l' bekommen den Factor 2 [nach (10), (11)], und hieraus ergibt sich nach einem Determinantensatze (Bd. I, § 23, V.):

$$R = 2^{\nu'-1} E' T_0. \quad (12)$$

Da hiernach R nicht verschwindet und daher in (7) ein System von $\nu - 1$ unabhängigen Einheiten des Körpers H_m vorliegt, so können wir [nach § 186, (5)] die rationalen (ganzen oder gebrochenen) Zahlen $m_{i,k}, M_{i,k}$ aus den Gleichungen

$$2l_{i,k} = m_{1,i}l'_{1,k} + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1,k} + M_{0,i}L_{0,k} + M_{1,i}L_{1,k} + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1,k} \quad (13)$$

bestimmen. Es lässt sich aber leicht durch die Relationen (10), (11) nachweisen, dass die Zahlen $m_{i,k}, M_{i,k}$ hier **ganze** sein müssen. Denn es ist

$$l_{i,k} + l_{i,k+\nu'} = \log |\varepsilon_i(r_k) \varepsilon_i(-r_k)| = m_{1,i}l'_{1,k} + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1,k},$$

$$l_{i,k} - l_{i,k+\nu'} = \log |\varepsilon_i(r_k) \varepsilon_i(-r_k)^{-1}| = M_{0,i}L_{0,k} + M_{1,i}L_{1,k} + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1,k}.$$

Die Einheiten $\varepsilon_i(r) \varepsilon_i(-r)$ gehören aber dem Körper H_μ an, und da die ε'_i nach Voraussetzung ein Fundamentalsystem dieses Körpers sind, so müssen die $m_{i,k}$ nach § 187 ganze rationale Zahlen sein.

Die Einheiten $\varepsilon_i(r) \varepsilon_i(-r)^{-1}$ sind Normaleinheiten des Körpers H_m , und weil die $\mathfrak{E}_i$ ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten sein sollten, so sind nach § 200 die $M_{i,k}$ ganze Zahlen.

Zur besseren Uebersicht setzen wir die Gleichungen (13) noch einmal ohne den Index k , der die conjugirten Werthe von einander unterscheidet, hierher:

$$2l_i = m_{1,i}l'_1 + m_{2,i}l'_2 + \cdots + m_{\nu'-1,i}l'_{\nu'-1} + M_{0,i}L_0 + M_{1,i}L_1 + \cdots + M_{\nu'-1,i}L_{\nu'-1}. \quad (14)$$

Bilden wir nun nach (13) den Regulator E und bezeichnen mit M den absoluten Werth der Determinante der $\nu - 1$ Reihen der Zahlen $m_{k,i}, M_{k,i}$:

$$M = \pm \sum \pm m_{1,1} \cdots m_{\nu'-1,\nu'-1} M_{0,0} M_{1,1} \cdots M_{\nu'-1,\nu'-1},$$

so folgt:

$$2^{\nu-1} E = MR, \quad (15)$$

und daraus mit Rücksicht auf (12):

$$E = 2^{-\nu'} M E' T_0. \quad (16)$$

Es lässt sich nun weiter nachweisen, dass M eine Potenz von 2 und durch $2^{\nu'}$ theilbar ist.

Da nämlich das System (1) als Fundamentalsystem in H_m vorausgesetzt war, so giebt es ganze rationale Zahlen $n_{k,i}, N_{k,i}$, die den Gleichungen genügen:

$$\begin{aligned} l'_i &= n_{1,i}l_1 + n_{2,i}l_2 + \cdots + n_{\nu-1,i}l_{\nu-1}, & i &= 1, 2, \dots, \nu' - 1, \\ L_i &= N_{1,i}l_1 + N_{2,i}l_2 + \cdots + N_{\nu-1,i}l_{\nu-1}, & i &= 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1. \end{aligned} \quad (17)$$

Bilden wir daraus die Determinante R und bezeichnen mit N den absoluten Werth der Determinante der $n_{k,i}, N_{k,i}$, so folgt:

$$R = NE,$$

und daraus nach (15):

$$MN = 2^{\nu-1};$$

daraus folgt, dass jede der beiden ganzen Zahlen M, N eine Potenz von 2 sein muss.

Um zu entscheiden, durch welche Potenz von 2 die Determinante M theilbar ist, bestimmen wir zunächst ein System ganzer rationaler Zahlen a_i ohne gemeinschaftlichen Theiler, das den linearen Gleichungen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i m_{k,i} = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, \nu' - 1) \quad (18)$$

genügt. Setzen wir dann

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i} = \xi_k,$$

so erhalten wir aus den Gleichungen (13)

$$2 \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k} = \xi_0 L_{0,k} + \xi_1 L_{1,k} + \cdots + \xi_{\nu'-1} L_{\nu'-1,k}.$$

Daraus ergibt sich nach (10)

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k+\nu'} = - \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i l_{i,k},$$

und dies bedeutet, dass

$$\varepsilon_1^{a_1} \varepsilon_2^{a_2} \cdots \varepsilon_{\nu-1}^{a_{\nu-1}}$$

eine Normaleinheit des Körpers H_m ist. Daraus folgt dann weiter, weil $\mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$ ein Fundamentalsystem von Normaleinheiten ist, dass die Zahlen $\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{\nu'-1}$ gerade sein müssen. Daraus ergibt sich:

1. Das System der Gleichungen (18) hat die Congruenzen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad (k = 0, 1, \dots, \nu' - 1) \quad (19)$$

zur Folge.

In den Gleichungen (18), deren Anzahl nur $\nu' - 1$ beträgt, sind aber $\nu - 1$ Unbekannte a_i enthalten. Daher giebt es mehrere Systeme von einander unabhängiger Lösungen, was wir etwas genauer dahin präzisiren können:

2. Es giebt ν' ganzzahlige Lösungen des Systems (18):

$$\begin{array}{cccc} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{\nu-1,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{\nu-1,2} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{1,\nu'} & a_{2,\nu'} & \cdots & a_{\nu-1,\nu'} \end{array} \quad (20)$$

von der Art, dass aus der Matrix (20) eine Determinante von ν' Reihen gebildet werden kann, die eine ungerade Zahl ist.

Denn es giebt zunächst eine Lösung von (18):

$$a_{1,1}, a_{2,1}, \dots, a_{\nu-1,1},$$

in der eine ungerade Zahl vorkommt. Nehmen wir an, was gestattet ist, da hier auf die Anordnung der Indices nichts ankommt, es sei $a_{1,1}$ diese ungerade Zahl, dann bestimmen wir eine zweite Lösung:

$$0, a_{2,2}, a_{3,2}, \dots, a_{\nu-1,2},$$

in der wieder eine ungerade Zahl, etwa $a_{2,2}$, vorkommt. Dann bestimmen wir eine dritte Lösung:

$$0, 0, a_{3,3}, \dots,$$

und fahren mit Nullsetzen so lange fort, als die Anzahl der übrig bleibenden Unbekannten noch grösser ist, als die Anzahl der Gleichungen.

Im letzten Systeme werden also $\nu' - 1$ Nullen vorkommen, damit ν' Unbekannte übrigbleiben.

Diese Zahlenreihen $a_{i,k}$ können wir für das System (20) setzen, denn darin reducirt sich die Determinante

$$\pm \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'} \quad (21)$$

auf das Diagonalglied $a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'}$, dessen Factoren alle ungerade sind.

Ist nun die Forderung des Satzes 2. erfüllt, so lässt sich die Matrix (20) durch Hinzufügung von $\nu' - 1$ Zeilen zu einer Determinante von $\nu - 1$ Reihen ergänzen, die gleichfalls einen ungeraden ganzzahligen Werth hat:

$$\alpha = \pm \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{\nu',\nu'} a_{\nu'+1,\nu'+1} \cdots a_{\nu-1,\nu-1}. \quad (22)$$

Man braucht nur, wenn die Determinante (21) als ungerade vorausgesetzt wird, in den hinzugefügten Zeilen für die Elemente lauter Nullen zu setzen, ausgenommen die in der Diagonalreihe stehenden, $a_{\nu'+1,\nu'+1}, \dots, a_{\nu-1,\nu-1}$, die gleich 1 genommen werden können. Dann erhält α denselben Werth wie die Determinante (21).

Wenn wir aber jetzt nach dem Multiplicationssatze der Determinanten das Product αM bilden, so ergibt sich eine Determinante, in der die $\nu - 1$ Summen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} a_i m_{k,i}, \quad \sum_{i=1}^{\nu-1} a_i M_{k,i},$$

$$k = 1, 2, \dots, \nu' - 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \nu' - 1$$

für jeden Werth $s = 1, 2, \dots, \nu'$ eine Reihe bilden, und in der also ν' Reihen vorkommen, deren Elemente alle durch 2 theilbar sind.

Demnach ist αM und folglich auch M durch $2^{\nu'}$ theilbar, und wenn wir

$$M = 2^{\nu'+\theta}, \quad N = 2^{\nu'-\theta-1} \quad (23)$$

setzen, so ist θ eine nicht negative ganze rationale Zahl.

Setzen wir dies in (16) ein, so folgt:

$$E = 2^\theta E' T_0.$$

Nun war in § 197, (6)

$$E = E' D$$

gesetzt, und es ergibt sich also:

$$D = 2^\theta T_0.$$

Hieraus folgt für den Classenzahlfactor B nach § 199, (15) und § 200, (21):

$$B = 2^{-\theta} \frac{T}{T_0} = 2^{-\theta} C, \quad (24)$$

worin C eine ungerade ganze Zahl ist.

Demnach ergibt sich nach § 197, (4) für den zweiten Factor der Classenzahl h_1 , der, wie wir gesehen haben, eine ganze Zahl ist:

$$h_1 = 2^{-\theta} h'_1 C. \quad (25)$$

Nehmen wir nun als bewiesen an, dass h'_1 ungerade ist, so folgt, da auch C ungerade ist, dass $\theta = 0$ und h_1 ungerade ist, und beides ist also damit durch vollständige Induction bewiesen.

Damit werden die abgeleiteten Resultate folgendermaassen vereinfacht:

3. Es ist

$$M = 2^{\nu'}, \quad D = T_0, \quad B = \frac{T}{T_0}; \quad (26)$$

der Classenzahlfactor B ist gleich dem Verhältniss des Regulators T der Einheiten τ zum Regulator T_0 eines Fundamentalsystems von Normaleinheiten, und ist eine ungerade ganze Zahl.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^\kappa$ gehörige Zahl B mit B_κ , so ist die Classenzahl h_1 , wie durch vollständige Induction folgt,

$$h_1 = B_4 B_5 \cdots B_\kappa, \quad (27)$$

und ist also auch eine ungerade Zahl. Damit ist dann, mit Rücksicht auf § 198, 1., das Haupttheorem bewiesen:

A. Die Classenzahl im Körper Ω_m ist, wenn m eine Potenz von 2 ist, ungerade.

§ 202. Positive Einheiten.

Die zuletzt gefundenen Resultate zeigen, dass das System unabhängiger Einheiten § 201, (7)

$$\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{\nu'-1}, \mathfrak{E}_0, \mathfrak{E}_1, \dots, \mathfrak{E}_{\nu'-1}$$

im Körper H_m kein Fundamentalsystem bildet. Denn sonst müssten in den Formeln § 201, (13) die Zahlen $m_{k,i}, M_{k,i}$ sämmtlich durch 2 theilbar sein, und es wäre die Determinante M , deren Werth wir $= 2^{\nu'}$ gefunden haben, durch $2^{\nu'-1}$ theilbar.

Wir betrachten nun an Stelle des Systems der Gleichungen (18), § 201 die folgenden Congruenzen:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{1,i} &\equiv 1 \pmod{2}, \\ \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{2,i} &\equiv 0 \pmod{2}, \\ &\vdots \\ \sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{\nu'-1,i} &\equiv 0 \pmod{2}, \end{aligned} \quad (1)$$

und beweisen, dass es möglich ist, ihnen durch ganzzahlige Werthe der b_i zu genügen.

Wäre es nicht möglich, so müsste sich aus den $\nu' - 2$ Congruenzen

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad k = 2, 3, \dots, \nu' - 1$$

die letzte

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i m_{1,i} \equiv 0 \pmod{2}$$

als Folgerung ergeben, und dann würde, wie im vorigen Paragraphen, weiter folgen:

$$\sum_{i=1}^{\nu-1} b_i M_{k,i} \equiv 0 \pmod{2} \quad k = 0, 1, \dots, \nu' - 1.$$

Man könnte dann an Stelle der Matrix § 201, (20) eine Matrix der $b_{k,i}$ von $\nu' + 1$ Reihen setzen, und es würde sich auf dem im vorigen Paragraphen eingeschlagenen Wege schliessen lassen, dass M durch $2^{\nu'+1}$ theilbar sein müsste, was nicht der Fall ist.

Wenden wir aber das System der Multiplicatoren b_i , das den Bedingungen (1) genügt, auf die Gleichungen (14) des vorigen Paragraphen an, indem wir mit b_i multipliciren und dann summiren, so ergibt sich, wenn wir Vielfache von 2 weglassen und dies auch hier (wo irrationale Zahlen, nämlich die Logarithmen, auftreten) durch das Zeichen der Congruenz ausdrücken:

$$l'_1 \equiv L_0 \sum M_{0,i} b_i + L_1 \sum M_{1,i} b_i + \cdots + L_{\nu'-1} \sum M_{\nu'-1,i} b_i \pmod{2}. \quad (2)$$

Wollen wir die Congruenz in eine Gleichung verwandeln, so kommt eine Summe von Grössen

$$l_1, l_2, \dots, l_{\nu'-1}, \quad l'_1, l'_2, \dots, l'_{\nu'-1}$$

mit geraden ganzen Zahlen als Coefficienten hinzu.

Dieselbe Betrachtung lässt sich aber auf $l'_2, l'_3, \dots, l'_{\nu'-1}$ anwenden, und danach kann man, wenn man von den Logarithmen wieder zu den Zahlen übergeht, die Formel (2) so in Worte fassen:

1. Jede Einheit des Körpers H_μ ist als Product einer Normaleinheit des Körpers H_m und eines Quadrates einer Einheit in H_m darstellbar.

Wenn wir darauf den Satz 2., § 200 anwenden, so ergibt sich, dass jede Einheit $\mathfrak{E}(r)$ des Körpers H_μ , die mit allen ihren Conjugirten dasselbe Zeichen hat, vom Vorzeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit in H_m sein muss. Ist aber

$$\pm \mathfrak{E}(r) = \Delta(r)^2,$$

worin $\mathfrak{E}(r)$ eine Einheit in H_μ und $\Delta(r)$ eine Einheit in H_m ist, so muss auch $\Delta(r)$ in H_μ enthalten sein.

Denn setzen wir

$$\Delta(r) = \Delta_1(r^2) + r\Delta_2(r^2),$$

so kann das Quadrat davon nur dann in H_μ enthalten sein, also durch die Vorzeichenänderung von r ungeändert bleiben, wenn entweder Δ_1 oder $\Delta_2 = 0$ ist. Es kann aber nicht $\Delta(r) = r\Delta_2(r^2)$ sein, denn sonst wäre $\Delta_2(r^2)$ eine Einheit in Ω_μ und müsste nach § 178, 1. das Product einer reellen Einheit und einer Einheitswurzel $r^{2\lambda}$ sein, und da auch $\Delta(r)$ reell ist, so müsste $r^{2\lambda+1}$ reell sein, was nicht möglich ist. Demnach ist $\Delta(r)$ in H_μ enthalten.

Da nun μ ebenso wie m jede beliebige Potenz von 2 sein kann, so ergibt sich hieraus das zweite Haupttheorem:

B. Eine Einheit des Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit desselben Körpers.

Von den beiden Theoremen A. und B. haben wir aber im § 184 den Beweis des Hauptsatzes von den Abel'schen Zahlkörpern (§ 179, I.) abhängig gemacht.

Fünfundzwanzigster Abschnitt.

Transcendente Zahlen.

§. 203.

Abzählbare Mengen.

In der Einleitung zu unserem Werke ist der allgemeine Begriff der Zahlen definirt worden, und mit diesem allgemeinen Zahlbegriffe haben wir zunächst, z. B. bei dem Beweise der Wurzelexistenz, operirt. Im weiteren Verlaufe unserer Betrachtungen haben wir uns dann nur mit algebraischen Zahlen beschäftigt, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, ob damit der Umfang des Zahlenbereiches erschöpft sei, oder ob es auch nichtalgebraische Zahlen giebt. Die Existenz von nichtalgebraischen Zahlen, die man auch transcendente Zahlen nennt, ist zuerst von Liouville bewiesen. Andere Beweise für diesen Satz rühren von G. Cantor her¹¹.

Wir knüpfen hier an den schon in der Einleitung auseinander gesetzten Begriff einer Menge oder Mannigfaltigkeit an, worunter ein System von Elementen irgend welcher Art zu verstehen ist, was so genau abgegrenzt ist, dass von jedem beliebigen Objecte völlig entschieden ist, ob es zu dem Systeme gehört oder nicht.

Wir unterscheiden endliche und unendliche Mengen, und führen als erstes und wichtigstes Beispiel einer unendlichen Menge die Gesamtheit der natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ an. Dann gilt folgende Definition:

1. Definition. Eine Menge heisst abzählbar, wenn ihre Elemente mit der natürlichen Zahlenreihe oder einem Theil derselben in eine gegenseitig eindeutige Beziehung gesetzt werden kann¹².

Jede endliche Menge ist hiernach abzählbar, und bei der Abzählung wird die natürliche Zahlenreihe nur bis zu einer gewissen höchsten Zahl verwendet. Im Weiteren betrachten wir vorzugsweise unendliche Mengen.

Wir können der Definition für eine unendliche abzählbare Menge auch den Ausdruck geben, dass es eine solche Menge ist, bei der jedem Elemente eine bestimmte Zahl der natürlichen Zahlenreihe als Name beigelegt werden kann, so dass auch jede Zahl der Zahlenreihe dabei verwandt wird, also eine Menge, in der es ein erstes, zweites, drittes $\dots$ hundertstes $\dots$ Element giebt.

Endlich können wir auch sagen, dass eine unendliche abzählbare Menge eine solche ist, die sich derart in eine Reihe ordnen lässt, dass ein erstes Element vorhanden ist, und dass auf jedes Element ein bestimmtes anderes der Menge folgt, und jedem Elemente, mit Ausnahme des ersten, ein bestimmtes anderes Element vorangeht. Eine solche Reihe können wir eine zählbare Anordnung nennen.

Es ist klar, dass eine abzählbare Menge nicht nur auf eine, sondern auf unendlich viele verschiedene Arten abzählbar ist.

Ausser der natürlichen Zahlenreihe selbst, die sicher abzählbar ist, können wir als zweites Beispiel das System der rationalen positiven echten Brüche anführen, die unter Anderem in folgender Weise abgezählt werden können:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$$

d. h. so, dass jeder grössere Nenner dem kleineren Nenner folgt, und dass die Brüche von gleichem Nenner nach der Grösse des Zählers geordnet sind. Wollte man aber die Brüche nach der Grösse ihres numerischen Werthes ordnen, so würde man keine zählbare Anordnung bekommen.

2. Die Gesamtheit aller algebraischen Zahlen ist eine abzählbare Menge.

¹¹G. Cantor, Crelle's Journal, Bd. 77 (1873). Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen.

¹²Cantor, l. c. Der Begriff der abzählbaren Mengen deckt sich mit dem von Dedekind ohne die Voraussetzung des Zahlensystems definirten Begriffe der einfach unendlichen Systeme. (Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? §. 6. Braunschweig 1887. Zweite unveränderte Auflage 1893.)

Um diesen wichtigen Satz nachzuweisen, erinnern wir uns daran, dass jede algebraische Zahl Θ die Wurzel einer und nur einer irreduciblen Gleichung

$$f(\Theta) = a_0\Theta^n + a_1\Theta^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

ist, in der $a_0, a_1, \dots, a_n$ ganze rationale Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und a_0 von Null verschieden und positiv ist. Der Grad n der Gleichung (1) ist eine positive ganze Zahl, also mindestens = 1. Die Zahlen $a_1, \dots, a_{n-1}$ können zum Theil Null sein.

Wir wollen nun die Vorzeichen $\pm$ so bestimmen, dass $\pm a_1, \pm a_2, \pm a_3, \dots, \pm a_n$ nicht negativ sind, und nennen die Summe

$$N = (n-1) + a_0 \pm a_1 \pm a_2 \cdots \pm a_n \quad (2)$$

die Höhe der algebraischen Zahl Θ . Die Höhe ist dann immer eine positive ganze Zahl.

Nun ist leicht zu sehen, dass es für einen gegebenen Werth der Höhe N immer nur eine endliche Anzahl von algebraischen Zahlen geben kann. Denn zunächst kann n nach (2) niemals grösser als N sein, und zu jedem gegebenen N und n können die Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_n$ nur auf eine endliche Anzahl von Arten bestimmt werden. Man hat dann unter den so bestimmten Functionen $f(\Theta)$ nur die irreduciblen beizubehalten. Wenn man nun die algebraischen Zahlen in der Weise ordnet, dass man die Zahlen von geringerer Höhe denen von grösserer Höhe voranstellt, dass man unter Zahlen gleicher Höhe die voranstellt, deren reeller Theil kleiner ist, und unter Zahlen von gleicher Höhe und gleichem reellen Theile die von kleinerem imaginären Theile vorangehen lässt, so haben wir eine zählbare Anordnung der algebraischen Zahlen, und es ist erwiesen, dass die Gesammtheit aller algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge ist.

Wir erhalten beispielsweise:

$$\begin{aligned} N=1, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=0, \\ N=2, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=\pm 1, \\ N=3, \quad n=1, \quad a_0=1, \quad a_1=\pm 2, \\ \qquad \qquad \qquad a_0=2, \quad a_1=\pm 1, \\ \qquad \qquad \qquad n=2, \quad a_0=1, \quad a_1=0, \quad a_2=1, \end{aligned}$$

und der Anfang der geordneten Reihe der algebraischen Zahlen wird also:

$$0, -1, +1, -2, -\frac{1}{2}, -\sqrt{-1}, \sqrt{-1}, \frac{1}{2}, 2, \dots$$

Jeder Theil der natürlichen Zahlenreihe ist eine abzählbare Menge; denn man braucht ja die Zahlen eines solchen Theiles nur nach ihrer Grösse zu ordnen, um eine zählbare Anordnung zu erhalten.

Daraus aber ergibt sich, dass jeder Theil einer abzählbaren Menge selbst eine abzählbare Menge ist. Es folgt daraus unter Anderem, dass auch die Menge der reellen algebraischen Zahlen abzählbar ist.

§. 204.

Unzählbare Mengen.

Wir kommen nun zweitens zu dem Beweise des Satzes, dass es unter den Zahlenmengen auch nicht abzählbare giebt, und wir werden speciell nachweisen:

Dass die Gesammtheit aller reellen Zahlen, selbst wenn wir uns auf ein endliches Intervall beschränken, nicht abzählbar ist.

Wir betrachten zu diesem Zwecke irgend eine abzählbare Menge reeller von einander verschiedener Zahlen, die wir, in eine zählbare Anordnung Ω gesetzt, so bezeichnen wollen:

$$(\Omega) \quad \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \dots$$

(wobei daran zu erinnern ist, dass dies nicht etwa eine Aufeinanderfolge nach der Grösse bedeuten soll).

Der Kürze wegen wollen wir von zwei Elementen der Reihe Ω das mit kleinerem Index das frühere, das mit grösserem das spätere nennen.

Wir nehmen nun irgend zwei reelle Zahlen α, β an, so dass $\alpha < \beta$ ist, und zeigen, dass es in dem Intervalle $\delta = (\alpha, \beta)$ mindestens eine Zahl giebt, die nicht in der Reihe Ω vorkommt. Haben wir eine solche Zahl für jedes Intervall nachgewiesen, so giebt es auch deren unendlich viele, da man ja dieselbe Schlussweise auf jeden Theil des Intervalles (α, β) anwenden kann.

Zunächst ist klar, dass unsere Behauptung richtig ist, wenn in irgend einem endlichen Theile des Intervalles δ nur eine endliche Anzahl von Zahlen der Reihe Ω enthalten ist, und wir können also ohne Weiteres zu dem Falle übergehen, dass in jedem noch so kleinen Theile des Intervalles δ eine unendliche Menge von Zahlen der Reihe Ω liegt.

Wir bezeichnen mit α_1, β_1 die beiden frühesten Zahlen der Reihe Ω , die in dem Intervalle δ liegen, nehmen $\alpha_1 < \beta_1$ an, und setzen $\delta_1 = \beta_1 - \alpha_1$, so dass $\delta_1 = (\alpha_1, \beta_1)$ ein Theil des Intervalles δ ist.

Nun bezeichnen wir ebenso mit α_2, β_2 die beiden frühesten Zahlen von Ω , die im Inneren des Intervalles δ_1 (mit Ausschluss der Grenzen) liegen, setzen $\alpha_2 < \beta_2$ voraus, und setzen $\delta_2 = \beta_2 - \alpha_2$.

Auf diese Weise können wir fortfahren und erhalten eine unbegrenzte Reihe von Intervallen:

$$\delta, \delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots,$$

deren jedes alle folgenden einschliesst, und zwei Reihen von Zahlen:

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \quad \beta, \beta_1, \beta_2, \dots$$

die, mit etwaiger Ausnahme der ersten, α und β , alle der Reihe Ω angehören. Die $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bilden eine wachsende, die $\beta, \beta_1, \beta_2, \dots$ eine fallende Zahlenreihe, und zugleich ist jedes α kleiner als jedes β .

1. Daraus ergibt sich, dass die Zahlen α_ν eine obere Grenze a , die Zahlen β_ν eine untere Grenze b haben, und dass a jedenfalls nicht grösser als b ist. (Vgl. Bd. I, §. 38, 1.)

Es kann aber möglicherweise $a = b$ sein.

Aus der Bildungsweise der Intervalle $\delta, \delta_1, \delta_2, \dots$ geht noch Folgendes hervor:

2. Wenn irgend eine Zahl ω der Reihe Ω in dem Intervalle δ_ν , mit Ausschluss seiner Grenzen α_ν, β_ν , liegt, so ist ω in der Reihe Ω später als das derselben Reihe angehörige Zahlenpaar α_ν, β_ν .

Denn α_ν, β_ν waren ja die beiden frühesten im Intervalle $\delta_{\nu-1}$ gelegenen Zahlen von Ω . Daraus folgt:

3. Die der Reihe Ω angehörigen Zahlenpaare α_ν, β_ν sind um so spätere Glieder der Reihe Ω , je grösser der Index ν ist, und da wir angenommen haben, die Reihe der Intervalle δ_ν breche nicht ab, so können wir α_ν, β_ν für ein hinlänglich grosses ν beliebig weit in der Reihe Ω hinausrücken lassen.

Nun ergibt sich sehr einfach, dass keine Zahl g , die mit einer der Zahlen a, b zusammenfällt, oder auch, wenn a und b verschieden sind, zwischen ihnen liegt, zu der Reihe Ω gehören kann.

Denn die Zahl g liegt im Inneren eines jeden der Intervalle δ_ν . Nehmen wir an, es komme g in Ω vor, und gehen nach 3. mit ν so weit, dass α_ν, β_ν in Ω später als g kommt, so kann g nach 2. nicht im Intervall δ_ν liegen, und damit ist die Unmöglichkeit unserer Annahme erwiesen.

Daraus folgt also, dass die Gesammtheit der Zahlen eines Intervalles α, β keine abzählbare Menge bildet.

Diese Thatsache lässt sich noch auf einem anderen Wege beweisen, der in gewisser Beziehung noch einfacher ist und den wir mit wenig Worten darlegen wollen. Wir beschränken die Allgemeinheit nicht, wenn wir das Intervall von 0 bis 1 zu Grunde legen. Alle Zahlen dieses Intervalles denken wir

uns durch unendliche Decimalbrüche dargestellt. Darunter sind auch die endlichen Decimalbrüche enthalten, wenn wir alle Ziffern, von einer gewissen an, gleich Null setzen. Um die Darstellung durch Decimalbrüche zu einer eindeutigen zu machen, mag noch festgesetzt sein, dass für einen endlichen Decimalbruch immer diese Darstellung gewählt, also z. B. nicht 0,4999... für 0,5000... gesetzt werden soll.

Wir wollen nun annehmen, diese Decimalbrüche bilden eine abzählbare Menge; sie lassen sich also in eine zählbare Reihe anordnen, die wir so darstellen:

$$\begin{aligned}
 \omega_1 &= 0, \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(1)} \alpha_3^{(1)} \dots \\
 (\Omega) \quad \omega_2 &= 0, \alpha_1^{(2)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(2)} \dots \\
 \omega_3 &= 0, \alpha_1^{(3)} \alpha_2^{(3)} \alpha_3^{(3)} \dots \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

worin die $\alpha_\mu^{(\nu)}$ Ziffern des dekadischen Systems bedeuten.

Es ist nun aber sehr leicht, einen Decimalbruch (oder auch beliebig viele) nachzuweisen, die in der Reihe Ω nicht enthalten sind. Wir brauchen nur

$$\eta = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$$

zu bilden, wobei die β_ν Ziffern des dekadischen Systems sind, die der einen Bedingung genügen, dass β_ν für jedes ν von $\alpha_\nu^{(\nu)}$ verschieden ist. Diese Zahl η , die doch auch dem Intervalle $(0, 1)$ angehört, kann mit keiner Zahl der Reihe Ω übereinstimmen.

Man kann die Bildung von η noch dadurch verallgemeinern, dass man die ersten β bis zu einem beliebig weit entfernten willkürlich annimmt, und erst von da an das Gesetz: β_ν verschieden von $\alpha_\nu^{(\nu)}$, gelten lässt.

Da nun bewiesen ist, dass die reellen algebraischen Zahlen eine abzählbare Menge bilden, und dass es in jedem Intervalle Zahlen giebt, die einer gegebenen abzählbaren Menge nicht angehören, so folgt hieraus ganz unmittelbar:

Es giebt in jedem reellen Intervalle transcendente Zahlen.

§. 205.

Transcendenz der Zahl e .

Eine weit schwierigere Aufgabe ist es nun, von einer bestimmt vorgelegten Zahl zu entscheiden, ob sie algebraisch oder transcendent ist. Hier hat sich das Interesse hauptsächlich auf die beiden, in der Analysis so häufig vorkommenden Zahlen e , d. h. die Basis des natürlichen Logarithmensystems, und die Ludolph'sche Zahl π , das Verhältniss des Kreisumfanges zum Durchmesser, concentrirt.

Für die Zahl e ist die Frage von Hermite in einer berühmten Abhandlung entschieden, die für die späteren Untersuchungen über die Zahl π die Grundlage geworden ist¹³. Die Entscheidung für die Zahl π , die wegen ihrer Beziehung zu dem altberühmten Problem der Quadratur des Kreises ganz besonders interessant war, bot aber noch lange Zeit unüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich ist von Lindemann der Nachweis geführt, dass auch π zu den transcendenten Zahlen gehört. Der von Lindemann gegebene Beweis bot aber dem Verständniss zunächst noch grosse Schwierigkeiten, die durch spätere Untersuchungen von Weierstrass, Hilbert, Hurwitz und Gordan¹⁴ beseitigt wurden. Der Beweis von Weierstrass hat die Gestalt des Beweises ganz erheblich vereinfacht, und dieser Beweis soll im Folgenden dargelegt werden.

¹³Hermite, Sur la fonction exponentielle. Comptes rendus, T. LXXVII, 1873.

¹⁴Lindemann, Ueber die Zahl π . Mathem. Annalen, Bd. 20, 1882. Weierstrass, Zu Lindemann's Abhandlung „Ueber die Ludolph'sche Zahl“. Sitzungsbericht der Berliner Akademie, 3. December 1885. Die Arbeiten von Hilbert, Hurwitz und Gordan finden sich alle drei in Band 43 der Mathematischen Annalen (1893), die beiden ersten auch in den Göttinger Nachrichten von 1893.

Wir bezeichnen das Product der natürlichen Zahlen von 1 bis n mit

$$\Pi(n) = 1.2.3 \cdots n.$$

Wenn x eine beliebige reelle oder complexe Zahl ist, so lässt sich zunächst nachweisen, dass für einen beliebig gegebenen Werth von x die Glieder der Reihe

$$\frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (1)$$

mit unendlich wachsendem n sich der Grenze Null nähern, und zwar stärker, als die Glieder einer fallenden geometrischen Reihe. Denn ist k eine ganze Zahl, die grösser ist als der absolute Werth von x , so wird

$$\left| \frac{x^n}{\Pi(n)} \right| = \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \frac{x}{k+1} \frac{x}{k+2} \cdots \frac{x}{n} \right| < \left| \frac{x^k}{\Pi(k)} \right| \left| \frac{x}{k} \right|^{n-k}.$$

Hieraus folgt, dass die unendliche Reihe

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{\Pi(2)} + \frac{x^3}{\Pi(3)} + \cdots \quad (2)$$

für alle Werthe von x convergirt, und durch sie definiren wir die Exponentialfunction e^x , deren einfachste Eigenschaften wir hier aus der Analysis voraussetzen. Insbesondere gilt für zwei beliebige Werthe x, y die Relation

$$e^{x+y} = e^x e^y,$$

aus der dann folgt, dass e^n für ein ganzes positives n die n te Potenz der Zahl

$$e = 2 + \frac{1}{\Pi(2)} + \frac{1}{\Pi(3)} + \frac{1}{\Pi(4)} + \cdots = 2,718281828459 \dots \quad (3)$$

ist.

Wenn nun r irgend eine ganze positive Zahl bedeutet, so können wir die Formel (2) so darstellen:

$$\Pi(r)e^x = \Pi(r) + \frac{\Pi(r)}{\Pi(1)}x + \frac{\Pi(r)}{\Pi(2)}x^2 + \cdots + x^r + x^r U_r, \quad (4)$$

worin

$$U_r = \frac{x}{r+1} + \frac{x^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{x^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots, \quad (5)$$

und diese Formel gilt auch für $r = 0$, wenn man $\Pi(0) = 1$ annimmt.

Bezeichnen wir den absoluten Werth von x mit ξ , so ist nach dem in der Einleitung bewiesenen Satze, dass der absolute Werth einer Summe niemals grösser ist als die Summe der absoluten Werthe ihrer Theile, der absolute Werth von U_r gewiss nicht grösser als

$$\frac{\xi}{r+1} + \frac{\xi^2}{(r+1)(r+2)} + \frac{\xi^3}{(r+1)(r+2)(r+3)} + \cdots,$$

also kleiner als

$$1 + \frac{\xi}{1} + \frac{\xi^2}{1.2} + \frac{\xi^3}{1.2.3} + \cdots = e^\xi.$$

Wenn wir daher

$$U_r = q_r e^\xi$$

setzen, so ist q_r eine Function von x , von der wir nur so viel feststellen, dass ihr absoluter Werth kleiner als 1 ist.

Hiernach stellen wir die Formel (4) für $r = 0, 1, \dots, n$ auf, und schreiben die Glieder, in umgekehrter Reihenfolge geordnet, übersichtlich so:

$$\begin{aligned}\Pi(n)e^x &= q_n x^n e^\xi + x^n + n x^{n-1} + n(n-1)x^{n-2} + \dots + \Pi(n), \\ \Pi(n-1)e^x &= q_{n-1} x^{n-1} e^\xi + x^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + (n-1)(n-2)x^{n-3} + \dots, \\ &\vdots \\ e^x &= q_0 e^\xi + 1.\end{aligned}\tag{6}$$

Nun nehmen wir eine beliebige ganze Function n ten Grades von x an:

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + c_{n-2} x^{n-2} + \dots + c_0,\tag{7}$$

und ihre Derivirten

$$f'(x) = n c_n x^{n-1} + (n-1) c_{n-1} x^{n-2} + \dots,\tag{1}$$

$$f''(x) = n(n-1) c_n x^{n-2} + (n-1)(n-2) c_{n-1} x^{n-3} + \dots,\tag{8}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \Pi(n) c_n,$$

und setzen noch zur Abkürzung

$$F(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) + \dots + f^{(n)}(x).\tag{9}$$

Es ist dann $F(x)$ eine ganze Function von x vom Grade n . Setzen wir endlich noch

$$Q(x) = c_n q_n x^n + c_{n-1} q_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_0 q_0,\tag{10}$$

$$P = c_n \Pi(n) + c_{n-1} \Pi(n-1) + \dots + c_0,\tag{11}$$

so ist $Q(x)$ von x abhängig, wenn auch nicht rational durch x ausdrückbar; P aber ist von x unabhängig.

Wenn wir nun die Gleichungen (6) der Reihe nach mit $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ multipliciren und addiren, so folgt

$$e^x P = F(x) + e^\xi Q(x).\tag{12}$$

Diese Formel ist nun der Ausgangspunkt der weiteren Schlüsse.

Nehmen wir an, es sei e eine algebraische Zahl, so muss eine Gleichung, deren Grad m sei, bestehen:

$$C_0 + C_1 e + C_2 e^2 + \dots + C_m e^m = 0,\tag{13}$$

deren Coefficienten $C_0, C_1, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, von denen C_0 und C_m von Null verschieden sind. Es handelt sich darum, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzuthun.

Zu diesem Zwecke setzen wir in der Gleichung (12) für x der Reihe nach die ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, m$, so dass ξ mit x identisch wird, multipliciren mit $C_0, C_1, \dots, C_m$ und addiren. Dann ergibt sich nach (13), da P von x unabhängig ist:

$$\begin{aligned}0 &= C_0 F(0) + C_1 F(1) + \dots + C_m F(m) \\ &\quad + C_0 Q(0) + C_1 e Q(1) + \dots + C_m e^m Q(m),\end{aligned}\tag{14}$$

und nun soll aus einer passenden Annahme über die noch willkürliche Function $f(x)$ nachgewiesen werden, dass die Gleichung (14) unmöglich ist.

Wir wählen eine Primzahl p , die grösser ist als m^{15} , und setzen

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(1-x)^p(2-x)^p \cdots (m-x)^p}{\Pi(p-1)}, \quad (15)$$

so dass der Grad n von $f(x)$ gleich $(m+1)p-1$ ist, und wir beweisen nun zweierlei:

- 1) $C_0F(0) + C_1F(1) + \cdots + C_mF(m)$ ist eine von Null verschiedene ganze Zahl, also, vom Zeichen abgesehen, mindestens gleich 1,
- 2) $C_0Q(0) + C_1Q(1) + \cdots + C_mQ(m)$ ist kleiner als 1,

beides unter der Voraussetzung, dass über p passend verfügt wird. Ist dies beides bewiesen, so erkennt man die Unmöglichkeit der Gleichung (14) und also die der Gleichung (13), aus der (14) gefolgt war.

Ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von x , so ergibt sich ein Ausdruck der Form:

$$f(x) = \frac{A_{p-1}x^{p-1} + A_px^p + A_{p+1}x^{p+1} + \cdots}{\Pi(p-1)}, \quad (16)$$

worin $A_{p-1}, A_p, A_{p+1}, \dots$ ganze Zahlen sind, und $A_{p-1} = \Pi(m)^p$, also gewiss nicht durch p theilbar. Es ist daher, wenn man (16) mit der Taylor'schen Entwicklung

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \frac{x^2}{\Pi(2)}f''(0) + \cdots$$

vergleicht,

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(p-2)}(0) = 0, \\ f^{(p-1)}(0) = A_{p-1}, \quad f^{(p)}(0) = pA_p, \quad f^{(p+1)}(0) = p(p+1)A_{p+1}, \dots,$$

also

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \cdots,$$

eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ordnen wir aber $f(x)$ nach Potenzen von $x-1$, so folgt:

$$f(x) = \frac{B_p(x-1)^p + B_{p+1}(x-1)^{p+1} + \cdots}{\Pi(p-1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ wieder ganze Zahlen sind. Daraus folgt, wie oben, durch Vergleichung mit

$$f(x) = f(1) + (x-1)f'(1) + \frac{(x-1)^2}{\Pi(2)}f''(1) + \cdots,$$

$$F(1) = pB_p + p(p+1)B_{p+1} + \cdots,$$

folglich ist $F(1)$ eine durch p theilbare ganze Zahl, und genau auf demselben Wege ergibt sich, dass $F(2), F(3), \dots, F(m)$ durch p theilbare ganze Zahlen sind. Da man nun auch p so gross wählen kann, dass C_0 nicht durch p theilbar ist, so folgt

dass $C_0F(0) + C_1F(1) + \cdots + C_mF(m)$ eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende ganze Zahl ist, und damit ist 1) bewiesen.

Wenn wir nun noch nachweisen können, dass $Q(x)$ für jedes positive x durch Vergrösserung von p beliebig klein gemacht werden kann, so folgt, dass bei hinlänglich grossem p der Ausdruck 2) gewiss kleiner als 1 ist, und unser Beweis ist vollendet.

¹⁵Dass es immer eine Primzahl p giebt, die grösser ist, als eine beliebige Zahl μ , ist schon bei Euklid bewiesen (Elemente, Buch IX, Nr. XX, Bd. 2 der Heiberg'schen Ausgabe). Der Beweis ist einfach der, dass die ganze Zahl $\Pi(\mu) + 1$, die offenbar grösser als μ ist, durch keine Primzahl theilbar ist, die nicht grösser als μ ist, weil diese Zahl bei der Theilung durch jede der Zahlen $2, 3, \dots, \mu$ den Rest 1 ergibt. Es ist also unmöglich, dass keine Primzahl über μ liegt.

Gehen wir aber zu dem Ausdrucke (10) für $Q(x)$ zurück und bezeichnen mit $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ die absoluten Werthe der Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ von $f(x)$, so sehen wir, da die $q_n, q_{n-1}, \dots$ dem absoluten Werthe nach kleiner als 1 sind, dass für jedes positive x der absolute Werth von $Q(x)$ kleiner ist als

$$\psi(x) = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_0. \quad (17)$$

Die Coefficienten $c_n, c_{n-1}, \dots, c_0$ der Function $f(x)$ in (15) unterscheiden sich aber von den $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots, \gamma_0$ nur durch das Vorzeichen. Ersetzen wir daher x durch $-x$, bilden also die Function

$$f(-x) = \frac{x^{p-1}(1+x)^p(2+x)^p \dots (m+x)^p}{\Pi(p-1)},$$

so hat diese Function dieselben Coefficienten, wie $f(x)$, aber alle mit positiven Vorzeichen. Sie ist also keine andere, als die Function $\psi(x)$.

Setzen wir also noch

$$X = x(1+x)(2+x) \dots (m+x),$$

so wird

$$\psi(x) = \frac{X}{x} \cdot \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)}, \quad (18)$$

und dies nähert sich, wie am Anfange dieses Paragraphen nachgewiesen ist, mit unendlich wachsendem p der Grenze Null.

Es ist also e eine transcendente Zahl.

§. 206.

Transcendenz der Zahl π .

Mit denselben Hilfsmitteln lässt sich nun auch die Transcendenz der Zahl π beweisen. Als Definition dieser Zahl dient uns dabei, dass es die kleinste positive Zahl ist, die der Gleichung

$$e^{i\pi} = -1 \quad (1)$$

genügt, wenn e^x durch die Formel §. 205, (2) definirt wird.

Nehmen wir also an, es sei π und folglich auch $i\pi$ eine algebraische Zahl, so ist $i\pi$ eine der Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung $\chi(x) = 0$, deren Coefficienten ganze rationale Zahlen sind.

Bezeichnen wir die sämtlichen Wurzeln dieser algebraischen Gleichung mit $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$, und bezeichnen den Coefficienten von x^ν in χ mit a , so ist

$$\chi(x) = a(x - \beta_1)(x - \beta_2) \dots (x - \beta_\nu), \quad (2)$$

und die Producte $a\beta_1, a\beta_2, \dots, a\beta_\nu$ sind ganze algebraische Zahlen, ihre ganzen symmetrischen Functionen also ganze rationale Zahlen (§. 133).

Da nun die Zahl $i\pi$ unter den β vorkommen soll, so ist nach (1):

$$(1 + e^{\beta_1})(1 + e^{\beta_2}) \dots (1 + e^{\beta_\nu}) = 0,$$

und wenn wir die Multiplication ausführen, so ergibt sich eine Gleichung:

$$1 + \sum e^{\beta_i} + \sum e^{\beta_i + \beta_h} + \sum e^{\beta_i + \beta_h + \beta_k} + \dots = 0.$$

Unter den Exponenten in dieser Summe kann mehrmals die Zahl Null vorkommen; wir wollen annehmen $(C-1)$ mal, so dass C eine positive ganze Zahl, mindestens $= 1$, ist. Die übrigen Exponenten $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$, die zum Theil auch unter einander gleich sein können, wollen wir mit $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ bezeichnen, so dass die Gleichung besteht:

$$C + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \dots + e^{\alpha_\mu} = 0. \quad (3)$$

Hierin sind nun die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ algebraische Zahlen, die, mit der ganzen rationalen Zahl a multiplicirt, in ganze algebraische Zahlen übergehen.

Die symmetrischen Functionen der sämmtlichen Summen $\beta_i, \beta_i + \beta_h, \beta_i + \beta_h + \beta_k, \dots$ sind aber zugleich symmetrische Functionen der $\beta_1, \dots, \beta_\nu$, und folglich rationale Zahlen. Diese Summen sind folglich auch die Wurzeln einer rationalen Gleichung, und da man die Wurzel 0, so oft sie vorhanden ist, absondern kann, so sind auch die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ die Wurzeln einer rationalen Gleichung; die symmetrischen Grundfunctionen der $a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_\mu$ sind ganze rationale Zahlen.

Die absoluten Werthe der Zahlen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$$

sollen jetzt mit

$$a_1, a_2, \dots, a_\mu$$

bezeichnet werden.

Wenn wir nun in der Gleichung (12) des vorigen Paragraphen $x = 0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ setzen und die Gleichung (3) anwenden, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} 0 &= CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu) \\ &\quad + CQ(0) + e^{\alpha_1}Q(\alpha_1) + e^{\alpha_2}Q(\alpha_2) + \dots + e^{\alpha_\mu}Q(\alpha_\mu), \end{aligned} \quad (4)$$

und wir haben die Unmöglichkeit einer solchen Gleichung bei einer geeigneten Wahl von $f(x)$ darzuthun.

Es sei wieder p eine zu unbegrenztem Wachsen bestimmte Primzahl, und

$$f(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x - \alpha_1)^p (x - \alpha_2)^p \dots (x - \alpha_\mu)^p}{\Pi(p - 1)}, \quad (5)$$

so dass $f(x)$ eine Function mit rationalen Coefficienten ist.

Wir bilden nun, wie im vorigen Paragraphen, durch Ordnen nach Potenzen von x :

$$f(x) = \frac{A_{p-1}x^{p-1} + A_p x^p + A_{p+1}x^{p+1} \dots}{\Pi(p - 1)},$$

worin die $A_{p-1}, A_p, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, und

$$A_{p-1} = (-1)^\mu a^{\mu p + p - 1} \alpha_1^p \alpha_2^p \dots \alpha_\mu^p.$$

Wenn wir also p grösser als jede der ganzen Zahlen

$$a, \quad a^\mu \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_\mu$$

annehmen, so ist A_{p-1} durch p nicht theilbar, und es wird

$$F(0) = A_{p-1} + pA_p + p(p+1)A_{p+1} + \dots,$$

d. h. eine durch p nicht theilbare ganze Zahl. Ebenso ist, wenn p gross genug genommen wird, C durch p nicht theilbar.

Andererseits ordnen wir den Zähler von $f(x)$ nach Potenzen von $a(x - \alpha_1)$ und erhalten

$$f(x) = \frac{B_p a^p (x - \alpha_1)^p + B_{p+1} a^{p+1} (x - \alpha_1)^{p+1} + \dots}{\Pi(p - 1)},$$

worin die $B_p, B_{p+1}, \dots$ zwar nicht mehr rationale, wohl aber ganze algebraische Zahlen sind, da der Zähler von $f(x)$ eine ganzzahlige Function von $ax, a\alpha_1, \dots, a\alpha_\mu$ ist.

Hieraus folgt nun, wie im vorigen Paragraphen:

$$F(\alpha_1) = pB_p a^p + p(p+1)B_{p+1} a^{p+1} + \dots.$$

Bildet man auf die gleiche Weise $F(\alpha_2), \dots, F(\alpha_\mu)$, und beachtet, dass die Summe $B_p(\alpha_1) + B_p(\alpha_2) + \dots + B_p(\alpha_\mu)$ eine ganze rationale Zahl ist, so folgt, dass

$$F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

eine durch p theilbare ganze rationale Zahl ist. Daraus ergibt sich endlich, dass

$$CF(0) + F(\alpha_1) + F(\alpha_2) + \dots + F(\alpha_\mu)$$

eine nicht durch p theilbare, also auch nicht verschwindende, ganze rationale Zahl ist, die daher, vom Vorzeichen abgesehen, mindestens $= 1$ ist.

Können wir nun endlich noch beweisen, dass auch bei der jetzigen Annahme über f die Function $Q(x)$ für jedes endliche x bei hinlänglicher Vergrößerung von p beliebig klein gemacht werden kann, so ergibt sich, genau wie oben, die Unmöglichkeit der Gleichung (4).

Dies lässt sich aber folgendermassen einsehen: Wir betrachten statt der Function

$$f(x) = c_n x^n + c_{n-1} x^{n-1} + \dots + c_0 \quad (6)$$

die Function

$$\psi(x) = \frac{a^{\mu p + p - 1} x^{p-1} (x + a_1)^p (x + a_2)^p \dots (x + a_\mu)^p}{\Pi(p-1)} = \gamma_n x^n + \gamma_{n-1} x^{n-1} + \dots + \gamma_0,$$

die nun lauter positive (aber nicht nothwendig rationale) Coefficienten hat. Die Coefficienten $c_n, c_{n-1} \dots$ sind durch Multiplication und Addition aus den Zahlen $a, -\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ gebildet, und die entsprechenden Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1} \dots$ erhält man daraus, wenn man die $-\alpha_1, -\alpha_2, \dots, -\alpha_\mu$ durch ihre absoluten Werthe $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ ersetzt, woraus nach dem schon oben erwähnten Satze der Einleitung folgt, dass die Coefficienten $\gamma_n, \gamma_{n-1}, \dots$ gewiss nicht kleiner sind, als die absoluten Werthe der entsprechenden $c_n, c_{n-1} \dots$.

Nun ist für jedes endliche x , dessen absoluter Werth ξ ist, der absolute Werth von $Q(x)$ nach §. 205, (10) kleiner, oder wenigstens nicht grösser als

$$\gamma_n \xi^n + \gamma_{n-1} \xi^{n-1} + \dots + \gamma_0 = \psi(\xi),$$

und dass $\psi(\xi)$ unter jede Grenze herunter sinkt, wenn p gross genug wird, schliesst man aus der Darstellung:

$$\psi(x) = \frac{X}{ax} \frac{X^{p-1}}{\Pi(p-1)},$$

wenn

$$X = a^{\mu+1} x(x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_\mu)$$

gesetzt ist.

Damit ist bewiesen:

Die Zahl π ist eine transcendente Zahl. Die „Quadratur des Kreises“ kann nicht durch geometrische Construction, bei der nur algebraische Curven und Flächen angewandt werden, gelöst werden.

§. 207.

Der allgemeine Satz von Lindemann über die Exponentialfunction.

Die Transcendenz der Zahlen e und π , die hierdurch bewiesen ist, ist als specieller Fall in einem sehr allgemeinen Theoreme über die Exponentialfunction enthalten, das Lindemann in der oben erwähnten Abhandlung angekündigt hat, von dem ein ausgeführter Beweis in der citirten Abhandlung von Weierstrass enthalten ist. Wir wollen diesen Satz hier zum Schluss noch beweisen

mit Anwendung derselben Hilfsmittel, die wir für die beiden speciellen Fälle benutzt haben. Der Satz lautet so:

I. Es besteht keine Gleichung von der Form

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \cdots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (1)$$

in der die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ algebraische Zahlen und die Exponenten $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, es sei denn, dass alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ gleich Null sind.

Um ihn zu beweisen, leiten wir zunächst einen Hilfssatz ab:

Es seien

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

beliebige reelle oder imaginäre, jedoch von einander verschiedene Grössen, und

$$A_1, A_2, \dots, A_r$$

ebenfalls beliebige Grössen, die nicht alle verschwinden. Dasselbe soll von den zwei Grössenreihen

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s, \quad B_1, B_2, \dots, B_s$$

gelten. Wir bezeichnen mit

$$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$$

die von einander verschiedenen unter den rs Summen $\alpha_i + \beta_k$, und setzen

$$A = A_1 e^{\alpha_1} + A_2 e^{\alpha_2} + \cdots + A_r e^{\alpha_r}, \quad (2)$$

$$B = B_1 e^{\beta_1} + B_2 e^{\beta_2} + \cdots + B_s e^{\beta_s},$$

$$AB = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \cdots + C_t e^{\gamma_t}. \quad (3)$$

Der zu beweisende Hilfssatz lautet dann:

1. Die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_t$ können nicht alle verschwinden.

Beim Beweise dieses Satzes können wir offenbar annehmen, dass von den Coefficienten $A_1, A_2, \dots, A_r, B_1, B_2, \dots, B_s$ keiner verschwindet (da wir die etwa verschwindenden einfach weglassen können).

Des kürzeren Ausdrucks wegen nennen wir für den Augenblick, wenn a, b zwei verschiedene complexe Zahlen sind, a kleiner als b , ($a < b$), wenn der reelle Theil von a kleiner ist als der reelle Theil von b , oder wenn die reellen Theile gleich und der imaginäre Theil von a kleiner ist, als der imaginäre Theil von b .

Ist dann in diesem Sinne $a < b$, $b < c$, so ist auch $a < c$, und ist $a < b$, $c < d$, so ist $a + c < b + d$.

Unter jeder endlichen Reihe von einander verschiedener complexer Zahlen giebt es dann eine bestimmte kleinste, und wenn also α_1 die kleinste unter den Zahlen α , β_1 die kleinste unter den Zahlen β ist, so ist $\alpha_1 + \beta_1$ die kleinste unter den Zahlen γ , und diese Summe ist keiner der anderen Summen $\alpha_i + \beta_k$ gleich. Es ist also $C_1 = A_1 B_1$ und C_1 von Null verschieden, w. z. b. w.

Dieser Satz lässt sich nun durch vollständige Induction sofort verallgemeinern.

2. Sind

$$A' = A'_1 e^{\alpha'_1} + A'_2 e^{\alpha'_2} + \cdots$$

$$A'' = A''_1 e^{\alpha''_1} + A''_2 e^{\alpha''_2} + \cdots$$

$$A''' = A'''_1 e^{\alpha'''_1} + A'''_2 e^{\alpha'''_2} + \cdots$$

...

Summen von der Form (2) in beliebiger Anzahl, und $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ die von einander verschiedenen unter den Summen $\alpha'_h + \alpha''_i + \alpha'''_k + \cdots$, so sind in dem Producte

$$A' A'' A''' \cdots = C_1 e^{\gamma_1} + C_2 e^{\gamma_2} + \cdots \quad (4)$$

nicht alle Coefficienten $C_1, C_2, \dots$ gleich Null.

Dieser Hülfsatz gestattet uns zunächst, beim Beweise des Theorems (1) die vereinfachende Voraussetzung zu machen, die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ seien ganze rationale Zahlen.

Angenommen nämlich, es bestehe eine Gleichung

$$X_1 e^{x_1} + X_2 e^{x_2} + \dots = 0 \quad (5)$$

mit algebraischen Coefficienten $X_1, X_2, \dots$ und von einander verschiedenen Exponenten $x_1, x_2, \dots$, so können wir immer annehmen, die $X_1, X_2, \dots$ gehören einem und demselben algebraischen Körper Ω an.

Wir bezeichnen mit $u_1, u_2, \dots$ Variable und bilden die Norm der Linearform $X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots$

$$N(X_1 u_1 + X_2 u_2 + \dots) = \Phi(u_1, u_2, \dots), \quad (6)$$

die eine ganze homogene Function der Variablen u mit rationalen Coefficienten ist, deren Grad gleich dem Grade des Körpers Ω ist. Setzen wir in (6)

$$u_1 = e^{x_1}, \quad u_2 = e^{x_2}, \dots,$$

so geht jedes Product von Variablen u in eine Grösse von der Form e^z über, worin z eine Summe von Zahlen x ist, und $\Phi(u_1, u_2, \dots)$ wird ein Ausdruck von der Form $C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots$, dessen Coefficienten rationale Zahlen sind, die, wenn die $X_1, X_2, \dots$ nicht alle verschwinden, nach 2. auch dann nicht alle Null sein können, wenn die unter einander gleichen unter den Gliedern der Function $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots)$ in ein einziges Glied $C e^z$ zusammengefasst werden. Wenn nun aber die Gleichung (5) besteht, so ist auch $\Phi(e^{x_1}, e^{x_2}, \dots) = 0$, und folglich

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0.$$

Sind unter den $C_1, C_2, \dots$ gebrochene Zahlen, so können wir sie durch Multiplication der ganzen Gleichung mit dem Hauptnenner in ganze Zahlen verwandeln.

3. Es braucht also jetzt nur noch bewiesen zu werden, dass die Gleichung (1) für kein System ganzer rationaler Zahlen $C_1, C_2, \dots, C_m$, die nicht alle verschwinden, bestehen kann.

Demnach nehmen wir jetzt an, es bestehe eine Gleichung

$$A_1 e^{x_1} + A_2 e^{x_2} + \dots = 0, \quad (7)$$

deren Coefficienten $A_1, A_2, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die nicht alle $= 0$ sind, worin die Exponenten $x_1, x_2, \dots$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind. Wir bezeichnen mit Ω einen Normalkörper, dem alle diese Zahlen $x_1, x_2, \dots$ angehören, und mit Θ eine primitive Zahl dieses Körpers, ferner mit

$$\sigma' = (\Theta, \Theta'), \quad \sigma'' = (\Theta, \Theta''), \dots$$

die Substitutionen des Körpers Ω . Wenn durch eine dieser Substitutionen, σ' , die Zahlen $x_1, x_2, \dots$ in $x'_1, x'_2, \dots$ übergehen, so müssen auch diese von einander verschieden sein.

Es sei jetzt u eine Variable und

$$U = A_1 e^{ux_1} + A_2 e^{ux_2} + \dots \quad (8)$$

Hierin machen wir die sämtlichen Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ und bezeichnen die so entstehenden Functionen mit $U', U'', \dots$. Das Product aller dieser Functionen können wir, obwohl es sich nicht bloss um algebraische Zahlen handelt, die Norm von U nennen. Dieses Product hat die Form

$$N(U) = C_1 e^{uz_1} + C_2 e^{uz_2} + \dots, \quad (9)$$

worin die $C_1, C_2, \dots$ gleichfalls ganze rationale Zahlen sind. Die $z_1, z_2, \dots$ sind Zahlen des Körpers Ω , die wir, wenn wir die Glieder mit gleichen Exponenten in ein einziges Glied zusammenfassen, als von einander verschieden voraussetzen dürfen. Zugleich ist wegen (7)

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots = 0. \quad (10)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (9) hat aber noch, wie seine Entstehung als Norm zeigt, die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn irgend eine der Substitutionen $\sigma', \sigma'', \dots$ gemacht wird. Entwickelt man aber (9) nach Potenzen von u , so muss diese Unveränderlichkeit von jedem Gliede dieser Reihenentwicklung gelten, also wenn h ein beliebiger ganzer positiver Exponent ist, für

$$C_1 z_1^h + C_2 z_2^h + \dots;$$

diese Summe ist aber eine Zahl des Körpers Ω , und daher eine rationale Zahl. Dies können wir dahin zusammenfassen:

Bedeutet $g(z)$ irgend eine ganze Function von z mit rationalen Coefficienten, so ist

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots$$

eine rationale Zahl.

4. Der Beweis des Theorems I. ist hierdurch auf den Beweis des folgenden speciellen Falles zurückgeführt: Besteht eine Gleichung

$$C_1 e^{z_1} + C_2 e^{z_2} + \dots + C_m e^{z_m} = 0, \quad (11)$$

in der die $z_1, z_2, \dots, z_m$ von einander verschiedene algebraische Zahlen sind, in der $C_1, C_2, \dots, C_m$ und die Verbindungen

$$C_1 g(z_1) + C_2 g(z_2) + \dots + C_m g(z_m) \quad (12)$$

rationale Zahlen sind, wenn $g(z)$ irgend eine ganze Function mit rationalen Coefficienten ist, so müssen die $C_1, C_2, \dots, C_m$ alle verschwinden.

Um diesen Satz zu beweisen, bestimmen wir zunächst eine positive ganze rationale Zahl c so, dass

$$x_1 = cz_1, \quad x_2 = cz_2, \dots, \quad x_m = cz_m \quad (13)$$

ganze algebraische Zahlen werden (§. 133, 5.). Wir nehmen die Coefficienten $C_1, C_2, \dots, C_m$ als ganze rationale Zahlen an, und bilden eine ganze Function

$$\varphi(x) = ax^r + a_1 x^{r-1} + \dots + a_r \quad (14)$$

mit ganzen rationalen Zahlencoefficienten, die folgende Eigenschaften hat:

- 1) Die Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ kommen unter den Wurzeln von $\varphi(x) = 0$ vor.
- 2) Die Summe

$$C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \dots + C_m \varphi'(x_m) = k,$$

die nach den Voraussetzungen (12), (13) eine ganze rationale Zahl ist, ist von Null verschieden.

Um einzusehen, dass eine solche Function $\varphi(x)$ immer existirt, nehme man zunächst eine Function $\chi(x)$, die nur der Bedingung 1) genügt, und der zweiten, dass keine der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_m$ eine Doppelwurzel von $\chi(x)$ ist, eine solche Function existirt offenbar [man kann z. B., um eine Function χ zu bilden, die Norm des Productes $(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_m)$ von gemeinsamen Theilern mit ihren Derivirten befreien]. Setzt man dann

$$\varphi(x) = x^h \chi(x), \quad \varphi'(x_1) = x_1^h \chi'(x_1), \quad \varphi'(x_2) = x_2^h \chi'(x_2), \dots,$$

so kann die Summe

$$C_1\varphi'(x_1) + \cdots + C_m\varphi'(x_m) = C_1\chi'(x_1)x_1^h + \cdots + C_m\chi'(x_m)x_m^h$$

gewiss nicht für jeden Exponenten h verschwinden, da sonst gegen die Voraussetzung $C_1\chi'(x_1)\cdots C_m\chi'(x_m)$ alle gleich Null sein müssten.

Nachdem so die Existenz einer Function $\varphi(x)$, wie sie verlangt war, festgestellt ist, wenden wir die Formel §. 205, (12) an:

$$e^x P(x) = F(x) + e^\xi Q(x).$$

Wir setzen darin $x = z_1, z_2, \dots, z_m$, und bezeichnen die absoluten Werthe von $z_1, z_2, \dots, z_m$ mit $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$.

Dann ergibt sich nach (11):

$$\begin{aligned} 0 &= C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \\ &\quad + C_1 e^{\xi_1} Q(z_1) + C_2 e^{\xi_2} Q(z_2) + \cdots + C_m e^{\xi_m} Q(z_m), \end{aligned} \quad (15)$$

und es ist, wenn $f(x)$ eine beliebige ganze Function n ten Grades ist

$$F(z) = f(z) + f'(z) + \cdots + f^{(n)}(z). \quad (16)$$

Wir setzen, indem wir mit p eine natürliche Primzahl bezeichnen, die beliebig gross genommen werden kann, $x = cz$ [nach (13)] und

$$f(z) = \frac{\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x)}{\Pi(p-1)}, \quad (17)$$

wenn $\varphi(x)$ die den Bedingungen 1), 2) genügende Function ist.

Durch Ordnen nach Potenzen von $(x - x_1)$ mag sich ergeben:

$$\varphi(x)^{p-1} \varphi'(x) = \varphi'(x_1)^p (x - x_1)^{p-1} + A_p(x_1)(x - x_1)^p + A_{p+1}(x_1)(x - x_1)^{p+1} + \cdots,$$

und darin sind die $A_p(x_1), A_{p+1}(x_1), \dots$ ganze algebraische Zahlen, und zwar rationale Functionen von x_1 . Andererseits ist nach dem Taylor'schen Lehrsatz:

$$f(z) = f(z_1) + (z - z_1)f'(z_1) + \frac{(z - z_1)^2}{1 \cdot 2} f''(z_1) + \cdots$$

und $c(z - z_1) = x - x_1$. Die Vergleichung ergibt alsdann

$$f(z_1) = 0, \quad f'(z_1) = 0, \dots, \quad f^{(p-2)}(z_1) = 0,$$

$$f^{(p-1)}(z_1) = c^{p-1} \varphi'(x_1)^p, \quad f^{(p)}(z_1) = p c^p A_p(x_1), \quad f^{(p+1)}(z_1) = p(p+1) c^{p+1} A_{p+1}(x_1), \dots,$$

und folglich

$$F(z_1) = c^{p-1} \varphi'(x_1)^p + p c^p A_p(x_1) + p(p+1) c^{p+1} A_{p+1}(x_1) + \cdots;$$

hierin kann x_1, z_1 durch x_2, z_2 oder durch x_3, z_3 u. s. f. ersetzt werden.

Danach ist die ganze rationale Zahl

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$$

nach dem Modul p mit

$$c^{p-1} [C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p]$$

congruent. Da nun $C_1, C_2, \dots, C_m$ ganze rationale Zahlen sind, so ist $C_1^p \equiv C_1, C_2^p \equiv C_2, \dots \pmod{p}$, und es ergibt sich durch Anwendung des polynomischen Lehrsatzes:

$$\begin{aligned} C_1 \varphi'(x_1)^p + C_2 \varphi'(x_2)^p + \cdots + C_m \varphi'(x_m)^p &\equiv [C_1 \varphi'(x_1) + C_2 \varphi'(x_2) + \cdots + C_m \varphi'(x_m)]^p \\ &\equiv k^p \pmod{p}. \end{aligned}$$

Danach erhalten wir also die Congruenz

$$C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m) \equiv c^{p-1} k^p \pmod{p}. \quad (18)$$

Nun sind die Zahlen c, k von p unabhängig, und wir können daher p so gross annehmen, dass es nicht in c und in k aufgeht.

5. Dann ist die Summe $C_1 F(z_1) + C_2 F(z_2) + \cdots + C_m F(z_m)$ eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl, also dem absoluten Werthe nach mindestens gleich 1.

Wir bezeichnen nun mit $\varphi_1(x)$ die ganze Function, die sich aus $\varphi(x)$ ergibt, wenn die negativen unter den Coefficienten $a, a_1, a_2, \dots$ durch ihre positiven Werthe ersetzt werden. Die Function

$$f_1(z) = \frac{\varphi_1(x)^{p-1} \varphi'_1(x)}{\Pi(p-1)},$$

die sich nach (17) ergibt, hat dann nur positive Coefficienten, und diese Coefficienten sind dem absoluten Werthe nach gewiss nicht kleiner, als die entsprechenden Coefficienten von $f(z)$, weil die Coefficienten von $f_1(z)$ aus denselben Zahlen durch Addition entstehen, die bei der Bildung der Coefficienten von $f(z)$ theils addirt, theils subtrahirt werden.

Hieraus aber ergibt sich nach der Formel §. 205, (10), wenn wir mit ξ den absoluten Werth von x bezeichnen, für den absoluten Werth von $Q(z)$:

$$|Q(z)| \leq \frac{\varphi_1(\xi)^{p-1} \varphi'_1(\xi)}{\Pi(p-1)}.$$

6. und es kann also $Q(z)$ für jedes endliche z durch hinlängliche Vergrösserung von p beliebig klein gemacht werden.

Durch 5. und 6. ist aber nachgewiesen, dass, wenn p gross genug ist, die Gleichung (15) nicht bestehen kann. Dadurch ist 4. und damit das ganze Theorem I. bewiesen.

Dieser Satz gestattet nun mannigfaltige Anwendungen. Er giebt uns zunächst die Transcendenz von e , wenn wir $C_1, C_2, \dots, z_1, z_2, \dots$ als ganze rationale Zahlen annehmen. Er giebt ferner die Transcendenz von π . Denn aus der Gleichung $1 + e^{i\pi} = 0$ folgt nach I., dass $i\pi$ und folglich auch π nicht algebraisch sein kann.

Es folgt ferner daraus:

Für jede algebraische Zahl x , mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = e^x$ eine transcendente Zahl.

Für jedes algebraische X , mit Ausnahme von $X = 1$, ist jeder natürliche Logarithmus $x = \log X$ eine transcendente Zahl.

Für jeden Bogen, der zum Radius in einem algebraisch ausdrückbaren Verhältnisse x steht, mit Ausnahme von $x = 0$, ist $X = \sin x$ eine transcendente Zahl.

Dies folgt nach I. aus $2iX = e^{ix} - e^{-ix}$.

Dasselbe gilt für die anderen trigonometrischen Linien, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ und für die Sehne $\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$. Um noch eins anzuführen: Die transcendente Gleichung $\operatorname{tg} x = ax$ hat für ein algebraisches a ausser 0 nur transcendente Zahlen zu Wurzeln.

Nachträge.

I.

Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung.

Der §. 134 des ersten Bandes bedarf in seinem letzten Theile, der von der Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung in dem allgemeinen Falle handelt, in dem der Grad der Einheitswurzel eine aus mehreren verschiedenen Primzahlen zusammengesetzte Zahl ist, einer Berichtigung, die hier nachgetragen werden soll, und wir bitten den Leser, die genannte Stelle nach dem, was hier ausgeführt wird, zu ergänzen.

Wenn $n = ab$ gesetzt wird, a und b relativ prim sind, und ρ, α, β primitive n te, a te, b te Einheitswurzeln sind, so ist $\rho = \alpha\beta$, und es ist an der angeführten Stelle bewiesen, dass, wenn ρ Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 0$ ist, unter den Wurzeln dieser Gleichung $\rho = \alpha\beta$ alle primitiven a ten Einheitswurzeln α und alle primitiven b ten Einheitswurzeln β vorkommen müssen. Daraus folgt aber nicht, wie dort irrthümlich angenommen ist, dass darunter *alle* primitiven n ten Einheitswurzeln vorkommen, weil nicht gezeigt ist, dass jedes α mit jedem β combinirt vorkommt.

Zur Ausfüllung dieser Lücke möge hier zunächst ein ganz elementarer Beweis Platz finden¹⁶.

Ist p eine Primzahl, so sind alle Binomialcoefficienten für die p te Potenz

$$B_h^{(p)} = \frac{p(p-1) \cdots (p-h+1)}{1 \cdot 2 \cdots h},$$

mit Ausnahme von $B_0^{(p)}$ und $B_p^{(p)}$, durch p theilbare ganze Zahlen, und folglich ist, wenn u, v unbestimmte Grössen sind und die Congruenz nur auf die Coefficienten bezogen wird,

$$(u+v)^p \equiv u^p + v^p \pmod{p}.$$

Ersetzen wir darin v wieder durch eine Summe $v+w+\cdots$, so erhalten wir durch vollständige Induction (oder auch aus dem polynomischen Lehrsatz):

$$(u+v+w+\cdots)^p \equiv u^p + v^p + w^p + \cdots \pmod{p},$$

und wenn wir diese Formel wiederholt anwenden, und unter k einen beliebigen positiven Exponenten verstehen,

$$(u+v+w+\cdots)^{p^k} \equiv u^{p^k} + v^{p^k} + w^{p^k} + \cdots \pmod{p}. \quad (1)$$

Es sei jetzt x eine Variable, $a_1, a_2, \dots, a_\nu$ ganze rationale Zahlen,

$$f(x) = x^\nu + a_1 x^{\nu-1} + a_2 x^{\nu-2} + \cdots + a_\nu$$

eine ganze Function von x , deren Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sein mögen, so dass

$$-a_1 = \sum \alpha, \quad a_2 = \sum \alpha\beta, \quad -a_3 = \sum \alpha\beta\gamma \cdots$$

die symmetrischen Grundfunctionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind.

Wir bilden die Function

$$F(x) = x^\nu + A_1 x^{\nu-1} + A_2 x^{\nu-2} + \cdots + A_\nu,$$

deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von f , also

$$\alpha^{p^k}, \beta^{p^k}, \gamma^{p^k}, \dots$$

sind. Die Coefficienten von F :

$$A_1 = -\sum \alpha^{p^k}, \quad A_2 = \sum \alpha^{p^k} \beta^{p^k}, \quad A_3 = -\sum \alpha^{p^k} \beta^{p^k} \gamma^{p^k} \cdots$$

¹⁶Arndt, Crelle's Journ., Bd. 56, S. 178 (1859). Lebesgue, Liouville's Journ., 2. Ser., Bd. 4, S. 105 (1859).

sind als ganzzahlige symmetrische Functionen der $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ rational und ganzzahlig durch die $a_1, a_2, \dots$ darstellbar, und sind daher ganze Zahlen. Die Quotienten

$$\frac{A_1 - a_1^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_2 - a_2^{p^k}}{p}, \quad \frac{A_3 - a_3^{p^k}}{p}, \dots$$

sind aber nach der Formel (1) gleichfalls ganze Zahlen, und es ist also nach dem Fermat'schen Satze

$$F(x) \equiv f(x) \pmod{p}. \quad (2)$$

Diese Sätze sollen nun auf die Function $f_n(x)$ angewandt werden, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven n ten Einheitswurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ sind, und die, wie im §. 133 des ersten Bandes bewiesen ist, ganzzahlige Coefficienten $a_1, a_2, \dots$ hat.

Ist p eine in n aufgehende Primzahl, so ist

$$\frac{x^n - 1}{x^{\frac{n}{p}} - 1} = x^{\frac{n}{p}(p-1)} + x^{\frac{n}{p}(p-2)} + \dots + x^{\frac{n}{p}} + 1, \quad (3)$$

und diese Function verschwindet für $x = \alpha, \beta, \gamma, \dots$, und ist daher durch $f_n(x)$ theilbar. Wir wollen sie $= f_n(x)g(x)$ setzen, worin dann $g(x)$ (nach Bd. I, §. 2) eine ganze Function von x mit ganzzahligen Coefficienten ist.

Ist nun

$$n = p^k n',$$

n' nicht mehr durch p theilbar, und α' eine primitive n' te Einheitswurzel, so ist

$$\alpha'^{\frac{n}{p}} = 1,$$

und folglich, wenn man $x = \alpha'$ setzt [nach (3)]:

$$f_n(\alpha')g(\alpha') = p. \quad (4)$$

Wir leiten hieraus zunächst einen Beweis für die Irreducibilität von $f_n(x)$ unter der Voraussetzung ab, dass n eine Primzahlpotenz ist, wenn auch für diesen Fall der in Bd. I, §. 134 gegebene Beweis einwandfrei ist.

Angenommen, es zerfalle $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x). \quad (5)$$

Dann sind alle Wurzeln, sowohl von $\varphi(x)$ als von $\psi(x)$, n te Einheitswurzeln, und ihre n ten Potenzen also gleich 1. Wenn nun $n = p^k$ ist, so können wir aus $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen $\Phi(x)$, $\Psi(x)$ ableiten, deren Wurzeln die n ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ sind und die daher alle gleich 1 sind, und aus (2) ergibt sich:

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x), \quad \psi(x) \equiv \Psi(x) \pmod{p},$$

woraus für $x = 1$ folgt:

$$\varphi(1) \equiv 0, \quad \psi(1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Hiernach ergibt sich aus (5):

$$f_n(1) \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (6)$$

Nun ist aber in diesem Falle $f_n(1) = p$ (Bd. I, §. 133, V.), was der Formel (6) widerspricht. Unsere Annahme war also unzulässig und $f_n(x)$ ist irreducibel.

Um die Irreducibilität für ein beliebig zusammengesetztes n nachzuweisen, wenden wir die vollständige Induction an. Wir setzen

$$n = p^k n',$$

und verstehen unter p eine Primzahl, die in n , aber nicht in n' aufgeht, und setzen die Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ schon als bewiesen voraus. Ist dann $f_n(x)$ in zwei rationale Factoren $\varphi(x)$, $\psi(x)$ zerlegbar, deren keiner constant ist:

$$f_n(x) = \varphi(x)\psi(x), \quad (7)$$

so leiten wir aus $\varphi(x)$ die Function $\Phi(x)$ ab, deren Wurzeln die p^k ten Potenzen der Wurzeln von $\varphi(x)$ sind, die der Bedingung

$$\varphi(x) \equiv \Phi(x) \pmod{p}$$

genügt, oder auch, indem wir mit $\chi(x)$ eine zweite ganzzahlige Function von x bezeichnen:

$$\varphi(x) = \Phi(x) + p\chi(x).$$

Die Wurzeln von $\Phi(x)$ sind aber primitive Einheitswurzeln vom Grade n' , und daher muss unter diesen wenigstens eine sein, α' , für die $\Phi(\alpha')$ verschwindet, also

$$\varphi(\alpha') = p\chi(\alpha')$$

ist. Wegen der vorausgesetzten Irreducibilität von $f_{n'}(x)$ muss aber diese Gleichung für *alle* Einheitswurzeln α' bestehen, und aus dem gleichen Grunde ist, wenn $\vartheta(x)$ eine ganzzahlige Function ist, für alle α' :

$$\psi(\alpha') = p\vartheta(\alpha').$$

Hiernach folgt aus (7):

$$f_n(\alpha') = p^2\chi(\alpha')\vartheta(\alpha'),$$

und nach (4):

$$1 = p\chi(\alpha')\vartheta(\alpha')g(\alpha').$$

Das Product $\chi(x)\vartheta(x)g(x)$ ist aber eine ganze ganzzahlige Function von x , deren Rest bei der Division mit $f_{n'}(x)$ gleichfalls ganzzahlige Coëfficienten hat und mit $\Theta(x)$ bezeichnet sein mag. Dieser Rest ist von niedrigerem Grade, als $f_{n'}(x)$, und die Function

$$p\Theta(x) - 1$$

verschwindet für alle Wurzeln von $f_{n'}(x)$. Folglich muss die Gleichung

$$p\Theta(x) = 1$$

identisch sein, was aber offenbar unmöglich ist, da $\Theta(x)$ für ein ganzzahliges x in eine ganze Zahl übergeht, die, mit p multiplicirt, nicht $= 1$ sein kann.

Hiermit ist die Irreducibilität von $f_n(x)$ allgemein bewiesen.

Nachdem so die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung $f_n(x) = 0$ allgemein nachgewiesen ist, folgt, wie im §. 134 des ersten Bandes, dass sie auch irreducibel bleibt, wenn eine beliebige Einheitswurzel adjungirt wird, deren Grad zu n relativ prim ist.

Kronecker geht gewissermaassen den umgekehrten Weg¹⁷. Er beweist zunächst unter der Voraussetzung, dass n eine Potenz einer Primzahl p ist, die Irreducibilität von $f_n(x)$ nach Adjunction einer Einheitswurzel, deren Grad nicht durch p theilbar ist, und leitet daraus den allgemeinen Irreducibilitätsbeweis ab, wie wir jetzt noch kurz zeigen wollen.

Es sei jetzt

$$n = p^k$$

¹⁷Mém. sur les facteurs irréduct. de l'expression $(x^n - 1)$. Liouville's Journal, Bd. 19 (1854). Einen auf der Theorie der höheren Congruenzen beruhenden einfachen Beweis der Irreducibilität der allgemeinen Kreistheilungsgleichung hat Dedekind gegeben [Crelle's Journal für Mathematik, Bd. 58 (1859)].

eine Potenz einer Primzahl p und

$$f_n(x) = x^{p^{k-1}(p-1)} + x^{p^{k-1}(p-2)} + \cdots + x^{p^{k-1}} + 1 \quad (8)$$

die Function, deren Wurzeln die primitiven n ten Einheitswurzeln sind. Es sei ferner α irgend eine Einheitswurzel, deren Grad m durch p nicht theilbar ist, und ν der Grad des Körpers $R(\alpha)$. Es soll bewiesen werden, dass $f_n(x)$ im Körper $R(\alpha)$ irreducibel ist.

Jede Zahl des Körpers $R(\alpha)$ lässt sich auf eine und nur auf eine Weise in der Form darstellen:

$$\varphi(\alpha) = m_0 + m_1\alpha + \cdots + m_{\nu-1}\alpha^{\nu-1}, \quad (9)$$

worin $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ rationale Zahlencoëfficienten sind.

Ist $\chi(x) = 0$ die rationale Gleichung niedrigsten Grades, deren Wurzel α ist, und

$$\chi(x) = x^\nu + c_1x^{\nu-1} + \cdots + c_{\nu-1}x + c_\nu, \quad (10)$$

so sind die $c_1, c_2, \dots$ ganze Zahlen, weil $\chi(x)$ ein Theiler von $x^m - 1$ sein muss (nach dem Gauss'schen Satze, Bd. I, §. 2).

Daraus ergibt sich, dass, wenn $\varphi(x)$ eine ganze Function von x mit ganzzahligen rationalen Coëfficienten bedeutet, auch wenn der Grad von $\varphi(x)$ ursprünglich höher als ν ist, die Coëfficienten $m_0, m_1, \dots, m_{\nu-1}$ in (9) ganze Zahlen werden; denn diese Coëfficienten erhält man, wenn man den Rest der Division von $\varphi(x)$ durch $\chi(x)$ aufsucht.

Wir nehmen nun an, $f_n(x)$ sei im Körper $R(\alpha)$ zerlegbar, und es sei demnach:

$$f_n(x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha), \quad (11)$$

worin $\varphi(x, \alpha)$ und $\psi(x, \alpha)$ zwei ganze Functionen von x sind, deren keine constant ist, deren Coëfficienten in $R(\alpha)$ enthalten sind. Aus (8) und (11) ergibt sich, wenn wir $x = 1$ setzen,

$$p = \varphi(1, \alpha)\psi(1, \alpha), \quad (12)$$

worin $\varphi(1, \alpha)$, $\psi(1, \alpha)$ als Zahlen des Körpers $R(\alpha)$ in der Form (9) darstellbar sind. Bezeichnen wir die kleinsten gemeinschaftlichen Nenner dieser beiden Darstellungen mit a und b , so erhalten wir:

$$\begin{aligned} a\varphi(1, \alpha) &= a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = A(\alpha), \\ b\psi(1, \alpha) &= b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \cdots + b_{\nu-1}\alpha^{\nu-1} = B(\alpha), \end{aligned} \quad (13)$$

worin $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler und A ein Functionszeichen ist. Gleiches gilt für $b, b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ und B .

Die Wurzeln der Gleichung $\varphi(x, \alpha) = 0$ finden sich unter den primitiven n ten Einheitswurzeln, und diese sind sämmtlich Potenzen von einer unter ihnen, r . Demnach giebt es gewisse Potenzen $r^h, r^{h'}, r^{h''}, \dots$, so dass

$$\varphi(x, \alpha) = (x - r^h)(x - r^{h'})(x - r^{h''}) \cdots$$

wird, und folglich nach (13):

$$A(\alpha) = a(1 - r^h)(1 - r^{h'})(1 - r^{h''}) \cdots$$

Nehmen wir hiervon die n te Potenz, so ergibt sich nach (1), mit Rücksicht auf die Gleichung $r^n = 1$:

$$[A(\alpha)]^n = p\chi(r),$$

worin $\chi(x)$ eine ganze Function der Variablen x mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Nun setzen wir, indem wir unter t eine Variable verstehen:

$$[t - \chi(1)][t - \chi(r)] \cdots [t - \chi(r^{n-1})] = t^n + A_1t^{n-1} + A_2t^{n-2} + \cdots + A_n,$$

worin die Coëfficienten $A_1, A_2, \dots, A_n$ als ganze symmetrische Functionen der n Grössen $\chi(1), \chi(r), \dots, \chi(r^{n-1})$ ganze rationale Zahlen sind. Wenn wir aber darin

$$t = \chi(r) = \frac{[A(\alpha)]^n}{p}$$

setzen, so verschwindet die linke Seite, und es ergibt sich durch Multiplication mit p^n :

$$[A(\alpha)]^{n^2} = pC(\alpha), \quad (14)$$

wenn $C(\alpha)$ eine Zahl von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet.

Wenn man die Formel (14) wiederholt in die p te Potenz erhebt und den Satz (1) anwendet, so ergibt sich daraus für jede Potenz, die nicht kleiner als n^2 ist:

$$A(\alpha^{p^\lambda}) = p\xi(\alpha), \quad (15)$$

worin die ganze Function $\xi(\alpha)$ gleichfalls ganzzahlige Coëfficienten hat.

Hierin können wir λ durch $\varphi(m)$ theilbar annehmen, und dann ist, da m durch p nicht theilbar ist, nach dem verallgemeinerten Fermat'schen Satze (Bd. II, §. 14):

$$p^\lambda \equiv 1 \pmod{m}, \quad \alpha^{p^\lambda} = \alpha,$$

so dass aus (14) folgt:

$$A(\alpha) = p\xi(\alpha). \quad (16)$$

Es sind daher in (13) die Coëfficienten $a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ alle durch p theilbar und a ist folglich nicht durch p theilbar. Ebenso wird gezeigt, dass $b_0, b_1, \dots, b_{\nu-1}$ durch p theilbar sind, während b durch p untheilbar ist.

Demnach ergibt sich aus (12), wenn $A(\alpha)B(\alpha) = p^2\Theta(\alpha)$ gesetzt wird:

$$ab = p\Theta(\alpha), \quad (17)$$

worin $\Theta(\alpha)$ eine Function von α von der Form (9) mit ganzzahligen Coëfficienten bedeutet. Die Gleichung (17) müsste aber, da sie höchstens vom $(\nu - 1)$ ten Grade ist, in Bezug auf α identisch sein, und es müsste ab durch p theilbar sein, was nicht möglich ist.

Hieraus folgt die Unzulässigkeit unserer Annahme, dass $f_n(x)$ nach der Formel (11) im Körper $R(\alpha)$ in zwei Factoren zerlegbar ist.

Damit lässt sich nun aufs Neue allgemein beweisen, dass die Gleichung, deren Wurzeln die sämtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln sind, deren Grad $\varphi(m)$ ist, auch wenn m eine beliebige zusammengesetzte Zahl ist, irreducibel ist. Dies ist mit folgendem Satze gleichbedeutend:

Wenn eine ganze Function $\varphi(x)$ mit rationalen Coëfficienten verschwindet, wenn für x eine primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird, so verschwindet $\varphi(x)$ auch, wenn für x irgend eine andere primitive m te Einheitswurzel gesetzt wird.

Wenn m eine Primzahlpotenz ist, so ist der Satz in dem Vorhergehenden schon bewiesen. Wir wenden daher die vollständige Induction an, nehmen ihn für m te Einheitswurzeln als erwiesen an und leiten ihn für m nte Einheitswurzeln her, wenn $n = p^k$ und p eine in m nicht aufgehende Primzahl ist.

Jede m nte Einheitswurzel β kann in der Form

$$\beta = \alpha^r$$

dargestellt werden, worin α eine m te, r eine n te Einheitswurzel ist. Was zu beweisen ist, lässt sich so aussprechen, dass, wenn β die Wurzel einer rationalen Gleichung $\Phi(x) = 1$ ist, auch alle anderen primitiven Einheitswurzeln vom Grade mn Wurzeln dieser Gleichung sein müssen.

Ist, wie oben, $f_n(x) = 0$ die Gleichung, deren Wurzeln die Grössen r sind, so ist, wie wir bewiesen haben, $f_n(x)$ nicht in rationale Factoren zerlegbar, auch nicht in solche, die rational von α abhängen. Die Function $f_n(\alpha^{-1}x)$, die für $x = \beta$ verschwindet, kann also auch nicht in rationale Factoren zerlegt werden, weil aus einer Zerlegung der Form

$$f_n(\alpha^{-1}x) = \varphi(x, \alpha)\psi(x, \alpha)$$

folgen würde:

$$f_n(x) = \varphi(\alpha x, \alpha)\psi(\alpha x, \alpha),$$

was nicht bestehen kann. Da hiernach $f_n(\alpha^{-1}x)$ eine Wurzel mit $\Phi(x)$ gemein hat, so muss $\Phi(x)$ durch $f_n(\alpha^{-1}x)$ theilbar sein, und wir können demnach für ein unbestimmtes x

$$\Phi(x) = f_n(\alpha^{-1}x)\Psi(x, \alpha) \quad (18)$$

setzen, worin $\Psi(x, \alpha)$ eine ganze rationale Function von x ist.

Sind $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ die sämmtlichen primitiven m ten Einheitswurzeln, die, wie wir angenommen haben, Wurzeln einer irreduciblen rationalen Gleichung

$$F_m(x) = 0$$

sind, so kann α nach dieser Voraussetzung in der Identität (18) durch jedes andere $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ ersetzt werden, und es folgt, dass $\Phi(x)$ durch jeden der Factoren

$$f_n(\alpha^{-1}x), \quad f_n(\alpha_1^{-1}x), \quad f_n(\alpha_2^{-1}x) \dots$$

theilbar ist. Zwei dieser Factoren können aber keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, denn wenn etwa

$$f_n(\alpha^{-1}x) = 0, \quad f_n(\alpha_1^{-1}x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel x hätten, so müssten zwei primitive n te Einheitswurzeln r, r_1 existiren, so dass

$$x = \alpha r = \alpha_1 r_1$$

wäre; es müsste also $\alpha^n = \alpha_1^n$ sein, und folglich, da n relativ prim zu m ist, $\alpha = \alpha_1$ sein.

Demnach ist $\Phi(x)$ theilbar durch das Product

$$F_m^{(n)}(x) = f_n(\alpha^{-1}x)f_n(\alpha_1^{-1}x)f_n(\alpha_2^{-1}x)\dots,$$

dessen Wurzeln die sämmtlichen β sind, und diese Function ist daher auch unzerlegbar, wie bewiesen werden sollte.

II.

Die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung und der Satz über die in einer Linearform enthaltenen Primzahlen.

Während im ersten Nachtrage, der als Ergänzung zum ersten Bande zu betrachten ist, absichtlich kein Gebrauch von der Theorie der ganzen algebraischen Zahlen gemacht ist, geben wir zum Schluss noch einen auf anderen Grundlagen, nämlich auf den Sätzen über die Classenzahl (§. 192) beruhenden Beweis für die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung, der wegen der Verallgemeinerungen, die er zulässt, merkwürdig ist.

Es sei m eine beliebige natürliche Zahl, und n sei das System der zu m theilerfremden positiven Zahlen; unter diesen giebt es

$$\varphi(m) = \mu, \quad (1)$$

die kleiner als m sind, die wir mit a bezeichnen.

Wenn wir alle nach dem Modul m mit einem a congruenten Zahlen n in eine Classe A vereinigen, so erhalten wir μ Zahlclassen:

$$A_1, A_2, \dots, A_\mu, \quad (2)$$

die bei der Composition durch Multiplication eine Abel'sche Gruppe μ ten Grades, $\mathfrak{A}$, bilden. Diese Gruppe ist schon im §. 16 dieses Bandes betrachtet.

Die μ Charaktere dieser Gruppe bezeichnen wir mit

$$\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_\mu, \quad (3)$$

und setzen, wenn χ einer dieser Charaktere ist, und n eine Zahl aus der Classe A bedeutet,

$$\chi(A) = \chi(n). \quad (4)$$

Diese Charaktere, die im §. 16 näher bestimmt sind, sind sämmtlich μ te Einheitswurzeln.

Wir haben aber hier nicht nöthig, von den speciellen Ausdrücken dieser Charaktere Gebrauch zu machen. Dahingegen stützen wir uns auf folgenden Lehrsatz, der für alle Abel'schen Gruppen gilt:

1. Ist A ein Element f ten Grades einer Abel'schen Gruppe μ ten Grades, und ist $\mu = ef$, so sind alle $\chi_i(A)$ f te Einheitswurzeln, und darunter kommt jede f te Einheitswurzel genau e mal vor.

Der Satz ist implicite in dem Satze 7, §. 12 dieses Bandes enthalten. Denn wenden wir diesen Satz auf die Gruppe

$$T = 1, A, A^2, \dots, A^{f-1}$$

an, deren Index in Bezug auf $\mathfrak{A}$ gleich e ist, so folgt, dass es eine Gruppe $\mathfrak{F}$ von e Charakteren ξ giebt, die den Bedingungen

$$\xi(A) = 1$$

genügen.

Zerlegt man also die Gruppe X der Charaktere χ in die Nebengruppen

$$\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2, \dots, \mathfrak{F}_f,$$

so sind $\chi_1(A)$ und $\chi_2(A)$ einander gleich oder von einander verschieden, je nachdem χ_1 und χ_2 in derselben oder in verschiedenen dieser Nebengruppen vorkommen. Da ausserdem wegen $\chi(A)^f = \chi(A^f) = 1$ alle $\chi(A)$ Einheitswurzeln vom Grade f sind, und es nur f verschiedene solche giebt, so ist damit unser Theorem bewiesen.

Ist n in der Classe A enthalten, so ist der Grad f von A der Exponent, zu dem n nach dem Modul m gehört, d. h. der kleinste positive Exponent, für den

$$n^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (5)$$

ist. Wenn also n zum Exponenten f gehört, so sind alle $\chi_i(n)$ f te Einheitswurzeln, und jede f te Einheitswurzel kommt darunter e mal vor.

Bedeutet a irgend einen der $\varphi(m)$ Reste der Zahlen n , so ist in der Form

$$\mu_x = mx + a - m \quad (6)$$

jede Zahl aus der durch a repräsentirten Zahlclass (2) enthalten; verstehen wir unter a den kleinsten positiven Rest, so erhalten wir die Gesammtheit der Zahlen dieser Classe, wenn wir x alle positiven ganzzahligen Werthe durchlaufen lassen.

Nun ist

$$\frac{\mu_x}{m} - x = \frac{a - m}{m},$$

und folglich können wir auf die Grössen μ_x den Satz §. 191, 6. anwenden, in dem wir $n = x$, $\gamma = 1 : m$, $c_n = (a - m) : m$ zu setzen haben. Es ist also

$$A(s) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{(mx + a)^s} = \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{(mx + a - m)^s}, \quad (7)$$

so lange $s > 1$ ist, eine stetige Function von s , und es ist

$$A(s) = \frac{1}{m(s-1)} + C(s), \quad (8)$$

worin $C(s)$ für $s = 1$ endlich bleibt¹⁸.

Wir lassen nun A die sämtlichen Classen (2) durchlaufen, bezeichnen mit χ irgend einen der Charaktere der Gruppe $\mathfrak{R}$ und setzen

$$Q(s) = \sum_A \chi(A) A(s), \quad (9)$$

oder, was dasselbe ist,

$$Q(s) = \sum_n \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad (10)$$

worin sich die Summe auf alle Zahlen n erstreckt. Die Anzahl dieser Summen Q ist so gross, als die Anzahl der Charaktere, d. h. $= \varphi(m)$. Wir bezeichnen sie, wenn eine Unterscheidung nöthig ist, mit

$$Q_1, Q_2, \dots, Q_\mu.$$

Eine von ihnen, Q_1 , entspricht dem Hauptcharakter und hat den Ausdruck

$$Q_1(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}.$$

Nun ist [§. 11, (21)]:

$$\sum_A \chi(A) = \mu \quad \text{oder} = 0,$$

je nachdem χ der Hauptcharakter ist oder nicht. Ferner ergibt sich aus (8)

$$Q(s) = \frac{1}{m(s-1)} \sum_A \chi(A) + \sum_A \chi(A) C(s),$$

und daraus der Satz:

2. Die Summen $Q_2, \dots, Q_\mu$ erhalten für $s = 1$ endliche Werthe, Q_1 wird unendlich, und zwar wird

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) Q_1(s) = \frac{\mu}{m}.$$

Um die Summen $Q(s)$ umzuformen, bezeichnen wir mit p jede in m nicht aufgehende Primzahl und multipliciren alle die unendlichen Reihen von der Form

$$1 + \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \dots = \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}$$

¹⁸Durch Benutzung bekannter Sätze über Γ -Functionen findet man nach §. 191, (20):

$$C(1) = \frac{1}{m} \frac{\Gamma'(\frac{a}{m})}{\Gamma(\frac{a}{m})}.$$

mit einander. Dadurch erhalten wir [vgl. §. 192, (8)]:

$$Q(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}. \quad (11)$$

Wenn nun p zum Exponenten f gehört, wenn also f die kleinste positive, der Congruenz

$$p^f \equiv 1 \pmod{m} \quad (12)$$

genügende Zahl, und $\mu = ef$ ist, so kommt unter den $\chi(p)$ jede f te Einheitswurzel genau e mal vor, und es ist also (für ein variables x):

$$\prod_{\chi} [1 - \chi(p)x] = (1 - x^f)^e,$$

demnach ergibt sich aus (11):

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_{\mu} = \prod_p \frac{1}{(1 - p^{-fs})^e}. \quad (13)$$

Wir führen nun, ohne die Irreducibilität der Kreistheilungsgleichung vorauszusetzen, den Kreistheilungskörper Ω_m ein, dessen noch unbekannten Grad wir mit ν bezeichnen wollen. Da aber die primitive m te Einheitswurzel r einer rationalen Gleichung μ ten Grades genügt, so ist

$$\nu \leq \mu. \quad (14)$$

Die Zahlen ω des Körpers Ω_m sind alle in der Form

$$a\omega = a_0 + a_1 r + \cdots + a_{\nu-1} r^{\nu-1} \quad (15)$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $a, a_0, a_1, \dots, a_{\nu-1}$ darstellbar, und wenn ω eine ganze Zahl ist, so können wir für a eine feste ganze Zahl setzen, deren nähere Kenntniss nicht erforderlich ist. Ihr Werth ist gleich der Quadratwurzel aus dem Quotienten der Discriminanten

$$\Delta(1, r, r^2, \dots, r^{\nu-1}) : \Delta(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\nu}),$$

worin $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{\nu}$ eine Minimalbasis ist (§. 144, 145).

Wir schliessen alle in der Discriminante der Kreistheilungsgleichung und alle in m und in a aufgehenden Primzahlen, deren Anzahl jedenfalls endlich ist, von dem Systeme der p aus, und bezeichnen mit $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal. Dann ist die Congruenz

$$r^p \equiv r \pmod{\mathfrak{p}}$$

immer dann, aber auch nur dann, erfüllt, wenn

$$p \equiv 1 \pmod{m} \quad (16)$$

ist, d. h. wenn p zum Exponenten 1 gehört, wenn also $r^p = r$ ist, und unter derselben Bedingung ist daher auch nach (15) für jede ganze Zahl ω in Ω_m :

$$\omega^p \equiv \omega \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Dies ist aber nach §. 162 die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die in der Körperdiscriminante von Ω_m nicht aufgehende Primzahl p in lauter Primideale ersten Grades zerfällt.

Bezeichnen wir also mit

$$P_f(s) = \prod (1 - p^{-sf})$$

das über alle zum Exponenten f gehörigen Primzahlen p erstreckte Product, so ergibt sich aus §. 192, dass, wenn $f > 1$ ist, $P_f(1)$ endlich und von Null verschieden ist, und dass

$$\frac{s-1}{P_1(s)^\nu} \quad (17)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden ist.

Nun ist nach (13), wenn mit S das über die ausgeschlossenen Primzahlen p erstreckte endliche Product $\prod (1 - p^{-sf})^{-e}$ bezeichnet wird,

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu = S \prod_f \frac{1}{P_f(s)^e},$$

und da $e = \mu$ für $f = 1$, so ergibt sich aus (17):

$$(s-1)^{\frac{\mu}{\nu}} Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (18)$$

für $s = 1$ endlich und von Null verschieden.

Andererseits ist aber nach 2.:

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu \quad (19)$$

für $s = 1$ endlich, und wenn wir also (19) durch (18) dividiren, so folgt:

$$(s-1)^{1-\frac{\mu}{\nu}} \quad \text{für } s = 1 \text{ endlich,}$$

d. h.

$$\nu \geq \mu. \quad (20)$$

Dies mit (14) zusammen ergibt aber $\nu = \mu$, wodurch der folgende Satz bewiesen ist:

3. Der Grad des Kreistheilungskörpers Ω_m ist gleich $\varphi(m)$, also die Kreistheilungsgleichung $\varphi(m)$ ten Grades, deren Wurzeln die primitiven m ten Einheitswurzeln sind, irreducibel.

Diese Betrachtung leistet uns aber noch einen anderen wichtigen Dienst, indem sie uns den Beweis des berühmten Satzes liefert, dass in *jeder arithmetischen Progression, deren Differenz und Anfangsglied natürliche Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, unendlich viele Primzahlen enthalten sind*¹⁹.

Es folgt nämlich jetzt aus (18), dass das Product

$$(s-1) Q_1 Q_2 \cdots Q_\mu$$

für $s = 1$ einen endlichen und von Null verschiedenen Werth hat, und da nach 2. keiner der Factoren unendlich ist, so folgt:

4. Die Summen

$$(s-1) Q_1(s), \quad Q_2(s), \dots, Q_\mu(s)$$

haben für $s = 1$ endliche und von Null verschiedene Werthe.

¹⁹Der erste vollständige und allgemeine Beweis dieses Satzes ist von Dirichlet gegeben (Abhandlungen der Berl. Akademie vom Jahre 1837. Gesammelte Werke Nr. XXI). Auf die wesentliche Vereinfachung dieses Beweises durch Benutzung der Kummer'schen Formeln für die Classenzahl in den Kreistheilungskörpern hat Dedekind aufmerksam gemacht (Vorlesungen über Zahlentheorie, 3. Auflage, S. 596).

Wenden wir auf alle Factoren von (11) die Formel an:

$$\log[1 - \chi(p)p^{-s}] = \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots$$

(worin der imaginäre Theil des Logarithmus zwischen $\pm\pi i$ zu nehmen ist), so folgt, wenn der imaginäre Theil von $\log Q(s)$ passend bestimmt wird,

$$\log Q(s) = \sum \frac{\chi(p)}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{\chi(p^2)}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{\chi(p^3)}{p^{3s}} + \dots \quad (21)$$

Wenn nun A irgend eine der Classen (2) und a eine Zahl aus A bedeutet, so ist nach §. 11, (6) dieses Bandes

$$\sum_{\chi} \chi(A) \chi(n) = \sum_{\chi} \chi(an) = \mu \quad \text{oder} = 0, \quad (22)$$

je nachdem $an \equiv 1$ oder nicht $\equiv 1$ nach dem Modul m ist, d. h. je nachdem n in der Classe A^{-1} enthalten ist oder nicht enthalten ist. Wenn wir also die Formel (21) mit $\chi(A)$ multipliciren und in Bezug auf χ summiren, so folgt

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots, \quad (23)$$

wo sich rechts die erste, zweite, dritte, ... Summe auf alle Primzahlen p bezieht, deren erste, zweite, dritte, ... Potenz in A^{-1} enthalten ist.

Der zweite Theil dieser Summe

$$R(s) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{3} \sum \frac{1}{p^{3s}} + \dots$$

wird vergrößert, wenn man jede seiner Theilsummen auf *alle* Primzahlen p erstreckt, und demnach ist

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum \left(\frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \dots \right) = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{p^s(p^s - 1)},$$

also um so mehr:

$$R(s) < \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} \frac{1}{1 - n^{-s}},$$

oder, da $1 - n^{-s} > \frac{1}{2}$ ist:

$$R(s) < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}},$$

und hieraus schliesst man, dass R für $s = 1$ endlich bleibt (§. 191, 2.).

Wenn wir nun in der Formel (23),

$$\frac{1}{\mu} \sum_{\chi} \chi(A) \log Q(s) = \sum \frac{1}{p^s} + R(s),$$

s in 1 übergehen lassen, so wird $\log Q_1(s)$ nach 4. unendlich, während die übrigen Glieder der linken Seite, $\log Q_2(s), \dots, \log Q_{\mu}(s)$, endlich bleiben. Da $R(s)$ gleichfalls endlich bleibt, so muss die Summe $\sum p^{-s}$ unendlich werden, und dies ist sicher nur dann möglich, wenn die Summe aus unendlich vielen Gliedern besteht. Hiermit ist bewiesen:

5. In jeder der Zahlclassen A (nach dem Modul m) sind unendlich viele Primzahlen enthalten.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass die Linearform $mx + a$, in der m und a ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, für unendlich viele ganzzahlige Werthe von x eine Primzahl darstellt.

Register und Berichtigungen

Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen Ziffern die Seite.

- Abel'sche Gleichungen I, 533.
- cubische II, 107.
- biquadratische II, 110.
- Gruppen I, 476, 536; II, 6, 32.
- Körper II, 588, 648.
- Abgeleitete Functionen I, 52.
- Absolute Norm II, 502, 536.
- Absoluter Werth einer imaginären Zahl I, 18.
- eines Functionals II, 501.
- Abzählbare Mengen II, 745.
- Addition I, 14.
- Adjunction I, 451.
- Aehnliche Substitutionen II, 154.
- Aequivalente Functionale II, 552.
- Zahlen I, 371.
- — und Functionale im quadratischen Körper II, 610.
- Affect I, 480.
- Algebraische Functionen II, 526.
- Körper I, 455; II, 527.
- Zahlen II, 489.
- Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers bei Zahlen I, 2.
- bei ganzen Functionen I, 34.
- Alternirende Gruppe I, 496, 600.
- von fünf Ziffern II, 138, 280.
- Function I, 496.
- Arithmetische Reihen I, 47.
- Aronhold'sche Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Associirte Functionale II, 510.
- Associirte Zahlen I, 586.
- Auflösung von Gleichungen durch Wurzelzeichen I, 595.
- Axen einer ternären Substitutionsgruppe II, 438.
- Basen der Functionale II, 532, 581.
- der Ideale II, 550.
- Basis einer Abel'schen Gruppe II, 33.
- eines algebraischen Körpers II, 528.
- des natürlichen Logarithmensystems II, 752.
- Basisform eines Functionals II, 535.
- von 0 II, 535.
- im quadratischen Körper II, 604, 608.
- Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede I, 114.
- Bernoulli'sche Näherungsmethode der Auflösung von Gleichungen I, 341.
- Bertrand'scher Satz über die Grenzen des Index von Permutationsgruppen II, 143.
- Bezout'sches Theorem I, 161.
- Bezoutiante I, 225, 265.
- und Wurzelrealität I, 252.
- Binomischer Lehrsatz I, 42.
- Binomial-Coefficienten I, 42.
- Binäre Formen I, 189.
- lineare Substitution II, 191.
- Biquadratische Abel'sche Gleichungen II, 110.
- Biquadratische Formen I, 199.
- Gleichungen I, 119, 201, 528; II, 319.
- Kreistheilungskörper II, 101.
- Bring-Jerrard'sche Form der Gleichung fünften Grades I, 176, 233.
- Brioschi'sche Normalform der Gleichung fünften Grades I, 236.
- Brüche I, 10.
- Buchstabenrechnung I, 20.
- Budan-Fourier'sches Theorem I, 299.
- Canonische Form der ternären cubischen Form II, 332.
- Cardanische Formel I, 116.
- Cartesischer (Harriot'scher) Lehrsatz über die Zahl der reellen Wurzeln I, 308.
- Casus irreducibilis der cubischen Gleichungen I, 608.
- Cayley'scher Ausdruck der Cardanischen Formel I, 118.
- Charaktere einer Abel'schen Gruppe II, 44.
- Charakteristik eines Functionensystems I, 285.
- Classen von Functionalen II, 553.
- Idealen II, 553.
- quadratischen Formen I, 400.
- quadratischen Irrationalzahlen I, 383.
- Classenzahl eines algebraischen Körpers II, 554.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 717.
- Classenzahlformel II, 702.
- im Kreistheilungskörper II, 705.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 711.
- im Körper der 2^n -ten Einheitswurzeln II, 719.
- Classenzahlfactoren II, 716.
- Classenzahlfactor A II, 722.
- B II, 726.
- Commutative Gruppen I, 476; II, 6.
- Commutative Normaltheiler einer metacyklischen Gruppe II, 27.
- Complexe von Doppeltangenten II, 357.
- Complexe Wurzeln (ihre Eingrenzung) I, 292.
- Zahlen I, 18.
- von Gauss I, 585.
- Complexpaare, Complextripel II, 363.

- Composition in einer Gruppe II, 3.
- der Theile II, 12.
- quadratischer Irrationalzahlen II, 613.
- von Permutationen I, 474.
- von Substitutionen I, 470.
- linearer Substitutionen II, 153.
- Compositionsreihe einer Gruppe II, 17.
- Configuration der ternären Substitutionsgruppe 168sten Grades II, 451.
- Congruenz der Zahlen I, 358, 368; II, 539.
- Congruenzen ersten Grades I, 368.
- in algebraischen Körpern II, 542.
- Congruenzgruppe II, 250.
- Congruenzkörper II, 245.
- zweiten Grades II, 259.
- Congruenzwurzeln I, 426.
- Conjugirte Functionen I, 505.
- Gruppen I, 506; II, 10.
- Körper I, 460; II, 493.
- Logarithmen II, 672.
- Pole einer linearen Substitutionsgruppe II, 201.
- Constanz der Indexreihe II, 18.
- Contragrediente Gruppen II, 480.
- Transformationen II, 157, 478.
- Contravarianten II, 480.
- Covarianten I, 187.
- der ternären Formen II, 327.
- der ternären cubischen Formen II, 333.
- Cubische Abel'sche Gleichungen II, 107.
- Formen, binäre I, 192.
- Formen, ternäre II, 331.
- Gleichungen I, 116, 522.
- trigonometrische Lösung I, 349.
- Kreistheilungskörper II, 93.
- Curven, algebraische II, 324.
- Cyklische Functionen I, 531, 538.
- Gleichungen I, 538.
- Gruppen I, 476.
- linearer Substitutionen II, 209.
- Cyklische Gruppen im Congruenzkörper II, 269, 275.
- Permutationen I, 476, 493.
- Dedekind'sche Ideale II, 547.
- Dedekind'scher Satz über die Körperdiscriminante II, 578.
- Derivirte Functionen I, 51.
- Derivirte eines Productes I, 54.
- von Functionen mehrerer Veränderlichen I, 59.
- Determinanten I, 68.
- geränderte I, 81.
- aus Unterdeterminanten I, 97.
- Determinante eines Systems linearer Gleichungen I, 84.
- einer quadratischen Form I, 180.
- Dichte Mengen I, 4.
- Diedergruppe II, 210.
- im Congruenzkörper II, 276.
- Differentialquotienten I, 54, 60.
- Differenzen I, 46.
- Differenzenproduct der n -ten Einheitswurzeln I, 423.
- Dirichlet'scher Satz über die Einheiten II, 670.
- Discrete Mengen I, 4.
- Discriminante I, 150.
- der cubischen Form I, 37, 153, 193.
- der biquadratischen Form I, 155, 200.
- der quadratischen Irrationalzahlen I, 378; II, 602.
- der Kreistheilungsgleichung für einen Primzahlgrad I, 421.
- einer algebraischen Curve II, 325.
- eines algebraischen Körpers II, 529.
- des Kreistheilungskörpers II, 619, 643.
- Discriminanten in einem algebraischen Körper II, 528.
- Discriminantenfläche I, 249.
- Division von Zahlen I, 1.
- ganzer Functionen I, 28.
- Divisoren einer Abel'schen Gruppe II, 48.
- einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
- Drehungen II, 186.
- Drehungsgruppe II, 189.
- Dreieckscoordinaten II, 322.
- Doppelpunkte einer Curve II, 326.
- Doppeltangenten II, 327.
- einer Curve vierter Ordnung II, 351.
- Durchschnitt von Gruppen I, 510; II, 9.
- Eigentliche und uneigentliche Aequivalenz I, 371.
- Eigentliche und uneigentliche orthogonale Substitutionen II, 195.
- Einfache Gruppen I, 511; II, 136.
- 60sten Grades II, 138.
- Abel'sche Körper II, 649.
- Einfachheit der alternirenden Gruppe I, 600.
- Congruenzgruppen II, 254.
- Einheit einer Gruppe II, 5.
- Einheiten I, 399.
- im Körper $R(i)$ I, 586.
- in algebraischen Körpern II, 510.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 645.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 718.
- unabhängige II, 677.
- Fundamentalsystem II, 682.
- Einheitswurzeln I, 114, 408.
- dritte I, 118.

- primitive I, 411.
- in den Kreistheilungskörpern II, 638.
- im Congruenzkörper II, 260.
- Elimination aus linearen Gleichungen I, 87.
- aus höheren Gleichungen I, 157, 159.
- aus mehreren Gleichungen I, 161.
- Endgleichung I, 157.
- Endliche Gruppen II, 4.
- linearer Substitutionen II, 195.
- Endlichkeit des Invariantensystems einer linearen Gruppe II, 169.
- Entgegengesetzte Elemente einer Gruppe II, 5.
- Euler's Theorem über homogene Functionen I, 62.
- Exponentensystem von Einheiten II, 679.
- Exponentensystem von Zahlen II, 685.
- Exponentialfunctionen II, 752.
- Factoren ganzer Functionen I, 39, 103.
- der natürlichen Primzahlen in algebraischen Körpern II, 576.
- Fermat'scher Lehrsatz I, 427; II, 55.
- im Congruenzkörper II, 247.
- in algebraischen Körpern II, 544.
- Formen I, 58.
- Formenproblem der linearen Substitutionsgruppe II, 175.
- Formensystem der cubischen Form I, 196.
- der biquadratischen Form I, 203, 206.
- Functionen, ganze I, 23.
- Zerlegung in lineare Factoren I, 103.
- Zerlegung in Primfunctionen I, 164, 452; II, 495.
- homogene I, 56.
- in einem Körper I, 452; II, 520.
- Functionencongruenzen II, 243.
- Functional determinanten I, 185.
- Functionale II, 499.
- Functionalclassen II, 552.
- Frobenius'sche Sätze über Gruppen II, 129, 134.
- Fundamentalsatz der Algebra I, 121, 127, 296.
- Fundamentalsysteme von Einheiten II, 681.
- von Normaleinheiten II, 731.
- Galois'sche Gruppe I, 477, 511; II, 588.
- Resolventen I, 467.
- Körper I, 465; II, 588.
- Ganze Functionen von einer Veränderlichen I, 23.
- von mehreren Veränderlichen I, 24.
- in einem Körper II, 520.
- algebraische Zahlen II, 491.
- Functionale II, 504.
- Gauss'sche Summen I, 575.
- Gebrochene Functionen I, 32.
- Geordnete Mengen I, 4.
- Gewicht einer Invariante I, 187.
- Gitter II, 561.
- Gleichungen I, 101.
- lineare homogene I, 81.
- lineare unhomogene I, 89.
- dritten Grades I, 116, 118, 522.
- vierten Grades I, 119, 201, 528.
- fünften Grades I, 233, 621; II, 404.
- siebenten Grades II, 476, 481.
- Grad einer Gruppe I, 472, 475; II, 4.
- eines Elementes einer Gruppe II, 10.
- einer Permutation I, 500.
- eines Primideals und Primfunctionals II, 516.
- Gräffe'sche Methode der genäherten Auflösung einer Gleichung I, 344.
- Grenzen I, 121.
- Grösster gemeinschaftlicher Theiler von Zahlen I, 2.
- von ganzen Functionen I, 34.
- von Gruppen I, 510.
- von Functionalen II, 512, 519.
- Grösster Normaltheiler einer Gruppe II, 17.
- Grundcurve der Gruppe G_{168} II, 456.
- Grundformen der Polyedergruppen II, 205.
- cyclischen Gruppen II, 210.
- Diedergruppen II, 210.
- Tetraedergruppe II, 214.
- Octaedergruppe II, 216, 218.
- Ikosaedergruppe II, 221, 230.
- Grundideal II, 579, 593.
- Grundzahl eines Körpers II, 529.
- Gruppe (allgemein) II, 3.
- der Doppeltangentengleichung II, 380.
- der Tripelgleichungen II, 344.
- des Tetraeders II, 212.
- des Octaeders II, 216.
- des Ikosaeders II, 220.
- einer Gleichung I, 477.
- eines Normalkörpers II, 588.
- der Kreistheilungskörper II, 68.
- eines Ideals im Normalkörper II, 589.
- der Idealclassen II, 557.
- 168sten Grades II, 282, 433.
- Gruppen, Abel'sche I, 476, 536; II, 6.
- endliche II, 4.
- von Permutationen I, 475.
- von Substitutionen I, 472.
- vom Grade p^n II, 127.
- vom Grade pq II, 141.
- linearer Substitutionen II, 152.
- orthogonaler Substitutionen II, 184.
- linearer gebrochener Substitutionen II, 189, 195.

- Gruppencharaktere II, 44.
 Gruppentafel II, 115.
 Halbmetacyklische Gruppen I, 616.
 Hauptaxen einer ternären linearen Substitution II, 441.
 — der Gruppe G_{168} II, 444.
 Hauptgleichung fünften Grades I, 175, 230.
 Hauptreihe II, 24.
 Hauptunterdeterminanten I, 256.
 Hermite's Lösung des Sturm'schen Problems I, 280.
 Hesse'sche Curve II, 330.
 — Determinante I, 186.
 Hesse-Cayley'sche Bezeichnung der Doppeltangenten II, 369.
 Hilbert'scher Satz II, 165.
 Homogene Functionen I, 56.
 Ideale II, 547.
 Ideale Zahlen nach Kummer II, 551.
 Identische Gruppe I, 496.
 — Substitution II, 152.
 Ikosaedergleichung II, 232, 418.
 Ikosaedergruppe II, 220, 279.
 Ikosaederinvarianten II, 232.
 Ikosaederresolventen II, 422, 426.
 Imaginäre Zahlen I, 17.
 Imaginäre Form der linearen Congruenzgruppe II, 266.
 Imaginärer Congruenzkörper zweiten Grades II, 259.
 Imaginäre quadratische Irrationalzahlen I, 379.
 Imprimitive Gruppen I, 483, 516.
 — Körper I, 460, 483.
 Index einer Invariante II, 163.
 — eines Theilers einer Gruppe I, 502; II, 8.
 Indexmodul II, 61.
 Indexreihe einer Gruppe II, 17.
 Indices I, 431.
 — der Elemente einer Gruppe II, 44.
 — nach einer ungeraden Primzahlpotenz II, 54.
 — nach einer Potenz von 2 II, 58.
 Invarianten I, 186.
 — einer endlichen linearen Substitutionsgruppe II, 161.
 — absolute und relative II, 162, 177.
 — im weiteren Sinne II, 179.
 — der ternären Formen II, 328.
 — der Curven dritter Ordnung II, 337.
 — der Gruppe G_{168} II, 453, 461.
 Invariantencurven II, 454.
 Inverse Substitution II, 155.
 Irrationale Verhältnisse I, 10.
 — Zahlen I, 12, 370.
 Irreducibilität I, 453.
 — reiner Gleichungen I, 607.
 — der Kreistheilungsgleichung I, 417; II, 768.
 Isomorphe Gruppen I, 477; II, 6.
 Isomorphismus (mehrstufiger) II, 15.
 Jacobi's Abschätzung der Zahl der Wurzeln zwischen zwei Grenzen I, 311.
 Jordan'scher Satz über zusammengesetzte Gruppen II, 18.
 Kettenbrüche I, 358.
 — für äquivalente Zahlen I, 374.
 Ketten von Hauptunterdeterminanten I, 257.
 — Sturm'sche I, 272.
 Kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches von Zahlen I, 3.
 — von Functionalen II, 519.
 — von Gruppen II, 29.
 Körper I, 449; II, 493.
 Kugelfunctionen I, 273.
 Kummer'sches Theorem über die Resolventen II, 632.
 Kreistheilungsgleichung I, 422, 554.
 Kreistheilungskörper II, 67.
 — von gegebener Gruppe II, 79.
 — vom Primzahlpotenzgrad II, 617.
 Kreistheilungstheorie I, 408, 554.
 Krystallographische Gruppen II, 241.
 Lagrange'scher Satz über Functionen, die die Permutationen einer Gruppe gestatten I, 508.
 Laguerre'sche Sätze über Gleichungen mit nur reellen Wurzeln I, 322.
 Legendre'sches Symbol I, 441.
 Lineare Congruenzgruppen I, 611; II, 250, 302.
 — homogene II, 303.
 — reelle II, 261.
 — imaginäre Form II, 266.
 — vom Grade 168 II, 282.
 — binäre für den Modul 3 II, 305.
 — ternäre für den Modul 2 II, 306.
 Lineare gebrochene Substitutionen II, 189.
 Lineare Functionen I, 30.
 Lineare Gleichungen I, 81.
 Lineare Transformation I, 178.
 Lineare Substitutionen I, 178, 371; II, 151.
 Lüroth'scher Satz II, 404.
 Mannigfaltigkeit I, 4.
 Matrix I, 82.
 Menge I, 4.
 Messbare Menge I, 8.
 Metacyklische Gleichungen I, 597; II, 292.
 — vom Primzahlgrad I, 609.
 — fünften Grades I, 621, 648.
 — sechsten Grades II, 296.

- achten Grades II, 314.
- neunten Grades II, 305.
- Metacyklische Gruppen I, 598; II, 27.
- Functionen I, 617, 635.
- Minimalbasis eines Körpers II, 529.
- des Kreistheilungskörpers II, 620.
- eines quadratischen Körpers II, 603.
- Minimum I, 122.
- einer quadratischen Form II, 559.
- der Grundzahl eines Körpers II, 569.
- Modul I, 358.
- Multiplicative Substitutionen II, 152.
- Multiplication von Zahlen I, 14.
- von Determinanten I, 92.
- trigonometrischer Functionen I, 433.
- Näherungsbrüche eines Kettenbruches I, 362.
- Näherungsmethode zur Berechnung von Gleichungswurzeln durch die regula falsi I, 331.
- zur Berechnung von Gleichungswurzeln von Daniel Bernoulli I, 341.
- Graffe I, 344.
- Newton I, 335.
- durch Kettenbrüche I, 401.
- Näherungsmethode zur Auflösung trinomischer Gleichungen I, 352.
- Natürliche Irrationalitäten I, 516.
- Nebengruppen I, 502; II, 8.
- Negative Zahlen I, 16.
- Neunte Einheitswurzeln I, 582.
- Newton'sche Formeln für die Potenzsummen I, 142.
- Newton'sche Regel für die Wurzelabschätzung I, 305.
- Nichtmetacyklische Gleichungen I, 603.
- Norm I, 461; II, 494, 498.
- absolute II, 502, 538.
- der Gauss'schen complexen Zahlen I, 586.
- eines Ideals II, 551.
- eines Körpers I, 465.
- einer quadratischen Irrationalzahl I, 377.
- Normaleinheiten im Kreistheilungskörper II, 729.
- Normalformen der linearen Substitutionsgruppen II, 181.
- Normalgleichung I, 465.
- Normalkörper I, 464; II, 588.
- Normaltheiler einer Gruppe I, 511; II, 11.
- Null I, 16.
- Obere Grenze für die Wurzeln I, 316.
- Octaedergruppe II, 216.
- im Congruenzkörper II, 277.
- Orthogonale Substitution II, 184.
- Partialdiscriminante II, 597.
- Partialgrundideal II, 585, 597.
- Partialnorm II, 584.
- Partialspar II, 585.
- Partialresolventen I, 512.
- Pell'sche Gleichung I, 395.
- Periode einer Permutation I, 500.
- Perioden der Kreistheilung I, 557, 579; II, 74.
- der Wurzeln einer cyklischen Gleichung I, 545.
- der reducirten Zahlen I, 388.
- Periodische Kettenbrüche I, 387.
- Permutationen I, 64, 473, 500.
- ihre analytische Darstellung I, 613; II, 299.
- erster und zweiter Art I, 65, 496.
- Permutationsgruppen I, 475, 489; II, 117.
- 168sten Grades von sieben Ziffern II, 473.
- Polaren I, 188.
- Pole linearer gebrochener Substitutionen II, 196.
- einer Gruppe II, 198.
- im Congruenzkörper II, 274.
- einer ternären Gruppe II, 438.
- Polyedergruppen II, 202.
- der zweiten Art II, 234.
- im Congruenzkörper II, 273.
- Polynomialcoefficienten I, 51.
- Polynomischer Lehrsatz I, 50.
- Positive Einheiten im Kreistheilungskörper II, 742.
- Potenzreste I, 430.
- Potenzsummen I, 140.
- Primäre Theiler eines Kreistheilungskörpers II, 71.
- einer Abel'schen Gruppe II, 72.
- Primfactoren der Zahlen eines algebraischen Körpers II, 523.
- der natürlichen Primzahlen II, 576.
- der Kreistheilungsresolventen II, 635.
- Primfunctionale II, 515, 576.
- relative II, 514.
- Primideale II, 550.
- im quadratischen Körper II, 604.
- im relativ normalen Körper II, 588.
- in den Theilern eines Normalkörpers II, 599.
- in den Kreistheilungskörpern II, 619, 622.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 643.
- Primitive Congruenzwurzeln I, 428; II, 546.
- Einheitswurzeln I, 410.
- Functionen I, 25; II, 497.
- Wurzeln von Primzahlen I, 429.
- von Primzahlquadraten II, 57.
- von Primfunctionalen II, 546.
- von Primidealen II, 591.
- eines Congruenzkörpers II, 248.
- Primitive und imprimitive Charaktere in Kreistheilungskörpern II, 720.

- Primitive Gruppen I, 484.
- Primitive Körper I, 463.
- Primitive Formenprobleme II, 180.
- Primzahlen I, 1.
 - relative I, 359.
 - im Körper $R(i)$ I, 587.
 - im Körper der dritten Einheitswurzeln I, 593.
- Quadrate im Congruenzkörper II, 248.
- Quadratische Formen I, 179.
 - Gleichungen I, 116.
 - Irrationalzahlen I, 377.
 - Reste I, 444.
 - Körper II, 601.
- Quadratur des Kreises II, 760.
- Rationale Wurzeln einer Gleichung I, 403.
- Rationale Zahlen I, 12.
- Rationales Verhältniss I, 10.
- Rationalitätsbereich I, 452.
- Raum von n Dimensionen II, 560.
- Realität der Wurzeln I, 241.
 - bei quadratischen und cubischen Gleichungen I, 243.
 - bei biquadratischen Gleichungen I, 246.
 - bei cyklischen Gleichungen I, 551.
 - bei metacyklischen Gleichungen I, 647.
 - der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung II, 391.
- Realitätsbedingungen der orthogonalen Gruppe II, 193.
- Realitätsverhältnisse der Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung II, 340.
 - bei Tripelgleichungen II, 348.
- Rechenoperationen I, 1.
- Rechnen mit ganzen Functionen I, 24.
 - mit Zahlen I, 14.
- Reciprocitätsgesetz der quadratischen Reste I, 443.
- Reducible und irreducible Functionen I, 453.
 - nach einem Primzahlmodul II, 243.
- Reducible und irreducible Gleichungen I, 404, 482.
- Reducirte Zahlen I, 380, 384.
 - Einheiten II, 680.
- Reelle Kreistheilungskörper II, 641.
- Reelle Radicale I, 606.
- Regula falsi I, 334.
- Reguläre Körper II, 188.
- Regulator eines Systems von Einheiten II, 678, 729.
 - des Körpers II, 682.
- Reine Gleichungen I, 109.
- Reihen II, 694.
- Relative Primzahlen I, 2.
 - Primfunctionale II, 514.
- Relativnorm II, 584.
- Relativspur II, 585.
- Resolventen I, 511.
 - der biquadratischen Gleichung I, 120.
- Resolventen der Compositionsreihe II, 289.
 - der Gleichungen siebenten Grades II, 476.
 - der Gleichungen achten Grades II, 308.
 - der Gruppe G_{168} II, 466, 473.
 - der Ikosaedergleichung II, 419.
 - in der Kreistheilung I, 564; II, 63, 651.
 - von Lagrange I, 542.
 - bei metacyklischen Gleichungen I, 631.
 - mit einem Parameter II, 404.
- Rest der Division von ganzen Functionen I, 28.
- Restsystem I, 359; II, 541.
- Resultanten I, 156.
- Resultante zweier quadratischer Functionen I, 36, 158.
- Rolle's Theorem über die Anzahl der reellen Wurzeln I, 319.
- Säculargleichung I, 276.
- Schlusszahlen eines Kettenbruches I, 361.
- Schnitt I, 5.
- Siebener-Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Siebzeck I, 568.
- Singulare Punkte einer Curve II, 325.
- Spur I, 461; II, 494.
- Steiner'sche Complexe von Doppeltangenten II, 357.
- Stetigkeit I, 5.
 - ganzer Functionen I, 105.
 - der Wurzeln I, 132.
- Sturm'sche Functionen I, 279.
 - Ketten I, 271.
- Sturm'sches Problem I, 270.
- Substitution, lineare I, 92, 372; II, 151.
 - der Verhältnisse II, 158.
- Substitutionen eines Normalkörpers I, 468; II, 588.
- Substitutionsdeterminante I, 92, 178.
- Sylow'sche Sätze II, 121, 125.
- Symmetrische Determinanten I, 69.
 - Functionen I, 138, 144, 147.
 - Grundfunctionen I, 139.
 - Gruppe I, 492.
- Symmetrische Gruppe, ihre Normaltheiler I, 602.
- Szygetische und azygetische Systeme von Doppeltangenten II, 362.
- Complexe von Doppeltangenten II, 366.
- Tangenten einer Curve II, 326.
- Taylor'sche Entwicklung I, 59.
- Ternäre Formen II, 322.
 - lineare Gruppen vom Grade 168 II, 433.

- Congruenzgruppe vom Grade 168 II, 475.
- Tetraedergruppe II, 212.
- im Congruenzkörper II, 276.
- Theilbarkeit ganzer Functionen I, 32.
- ganzer Functionale II, 509.
- ganzer Zahlen II, 510.
- Theiler von ganzen Zahlen I, 1.
- von ganzen Zahlen, grösster gemeinschaftlicher I, 359.
- ganzer Functionen I, 27; II, 497.
- ganzer Functionen, grösster gemeinschaftlicher I, 34.
- einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
- der Ikosaedergruppe II, 227.
- eines Körpers I, 450.
- der linearen Congruenzgruppe II, 271.
- Theilerfremde Zahlen I, 2, 359.
- Functionen I, 35.
- Functionale II, 514.
- Theilnenner eines Kettenbruches I, 361.
- Theilung des Winkels I, 435.
- Totalresolventen I, 512.
- Trägheitsgesetz quadratischer Formen I, 183, 255.
- Transcendente Functionen zur Lösung der Ikosaedergleichung II, 429.
- Transcendente Zahlen II, 745.
- Transcendenz der Zahl e II, 751.
- der Zahl π II, 756.
- Transformation einer Gruppe I, 506.
- der quadratischen Form in eine Summe von Quadraten I, 181.
- von Formen n -ten Grades I, 185.
- der cubischen Gleichung I, 219.
- Transformation der Gleichung fünften Grades I, 230.
- Transformirte Substitutionen II, 156.
- Transitive und intransitive Gruppen I, 482, 506.
- Permutationsgruppe vom Index 6 von sechs Ziffern I, 628.
- Transponirte Substitutionen II, 156.
- Transpositionen I, 65, 492.
- Trigonometrische Lösung reiner Gleichungen I, 111.
- cubischer Gleichungen I, 349.
- Trinomische Gleichungen I, 352.
- Tripelgleichungen II, 342.
- Tripelsysteme II, 310.
- Tschirnhausen-Transformation I, 170, 210.
- der cubischen Gleichung I, 219.
- Umkehrbare Perioden I, 391.
- Unbekannte I, 20.
- Unbestimmte Gleichungen I, 365.
- Unendliche Wurzeln einer Gleichung I, 136.
- Unendlichkeit ganzer rationaler Functionen I, 104.
- Unicursalkurven II, 416.
- Unterdeterminanten I, 72.
- höhere I, 77.
- complementäre I, 79.
- Unzählbare Mengen II, 748.
- Ursprüngliche Functionen I, 25.
- Variable in der Körpertheorie II, 499.
- Verhältnisse I, 10.
- Verwandte Zahlen und Functionale II, 631.
- Volles Restsystem I, 359; II, 541.
- Vollständige Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Volumen II, 561, 690.
- Vorzeichenwechsel ganzer Functionen I, 107.
- Wendepunkte II, 326.
- Wendetangenten II, 326.
- einer Curve dritter Ordnung II, 331.
- Wilson'scher Lehrsatz I, 428.
- Winkeltheilung I, 551, 609.
- Würfelverdoppelung I, 609.
- Wurzeln von Gleichungen I, 101.
- von Gleichungen ungeraden Grades I, 109.
- von reinen Gleichungen I, 109.
- von metacyklischen Gleichungen I, 638.
- rationale I, 403.
- Zahl I, 1, 12.
- der Glieder einer homogenen Function I, 58.
- der Permutationen I, 64.
- Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul II, 60.
- Zahlenreihen I, 15.
- Zahlkörper I, 449; II, 527.
- Zeichenwechsel und Zeichenfolge I, 262.
- Zerlegbare und unzerlegbare Functionen mehrerer Variablen I, 164.
- Zerlegung ganzer Functionen in lineare Factoren I, 102.
- von Gruppen in Nebengruppen I, 502; II, 8.
- nach zwei Theilern II, 120.
- Zusammengesetzte Abel'sche Körper II, 649.
- Zusammensetzung linearer Substitutionen I, 372; II, 153.
- von Substitutionen eines Normalkörpers I, 470.
- von Permutationen I, 473.
- Zweiseitige Zahlen I, 390.

Berichtigungen zum ersten Bande.

Seite 93, Zeile 6 v. u.	lies $B_n^{(0)}$ statt $B^{(0)}$.
117, Formel (10)	lies $\sqrt{\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$ statt $\sqrt{-\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$.
158, Formel (14) rechts	m und n zu vertauschen.
172, Formel (14)	lies $n - 1$ statt $n + 1$.
185, Zeile 9 v. o.	lies ψ' statt ψ .
190, Zeile 11 v. u.	lies a'_1 statt $(n - 1)a'_1$.
194, Zeile 7 v. u.	lies $+9$ statt -9 .
200, Zeile 7 v. u.	lies §. 61 statt §. 67.
202, Zeile 3 v. u.	lies u statt v_i (in beiden Formeln).
213, Zeile 6 v. u.	lies $\Phi(r, k)$ statt $\Phi(r, k)$.
221, Zeile 12 v. u.	lies $\frac{2}{9}$ statt $\frac{2}{3}$.
222, Zeile 4, 5 v. u.	lies $+q_0 - q_0$ statt $-q_0 + q_0$.
233, Zeile 4, 7 v. o.	lies $\frac{1}{5}D$ statt $5D$.
236, Zeile 12 v. o.	lies $5c^2$ statt $-5c^2$.
251, Zeile 10 v. o.	lies $-\sqrt{3}$ statt $\sqrt{3}$.
268, Zeile 5 v. u.	lies $\frac{1}{5}D$ statt D .
282, Formel (2)	lies f_5 statt f .
318, Zeile 2 v. u.	lies $F(z)$ statt $F(x)$.
332, Formel (5)	lies $f(\beta)-$ statt $f(\beta)+$.
334, Zeile 6 v. u.	lies 0,00164 statt 0,0164.
344, Zeile 6 v. u., Formel	lies $a_n > \varphi(a_n)$ und $\varphi(a_n)$ statt $a_m\varphi(a_m)$ und $\varphi(a_m)$.
357, Zeile 3 v. u.	lies 6 statt 5.
378, 379, Formeln (13), (14)	a_1, b_1, c_1 sind durch $\pm a_1, \pm b_1, \pm c_1$ zu ersetzen, und das Zeichen ist so zu bestimmen, dass q positiv wird.
402, Zeile 6, 7 v. u.	$a_4 = 1$ und $a_3 = 2$ sind zu vertauschen.
—, Zeile 4 v. u.	lies 9083 statt 9183.
419	Hierzu vergleiche man den I. Nachtrag zum zweiten Bande.
423, Zeile 15 v. o.	lies $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ statt $\frac{n-1}{2}$.
—, Zeile 24 v. o.	ist zu lesen $\frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} - \frac{n-1}{2} \right) = \frac{(n-1)(n-3)}{4} \equiv 0 \pmod{2}$.
423, Zeile 3 v. u.	lies $(-1)^{\frac{(n-1)(n-3)}{4}} = +1$ statt $(-1)^{\frac{n-1}{2}}$.
424, Formel (14)	lies $P = i^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{n-3}{2}} \sqrt{n}$.
436, Zeile 3, 22 v. o.	lies $\frac{m}{n}$ statt n .
482, Zeile 8 v. u.	transitiv und intransitiv sind zu vertauschen.
502, Zeile 18 v. o.	lies n_1 statt n .
504, Zeile 9 v. u.	lies k_{q-1} statt $k_{\nu-1}$.
514, Zeile 5 v. u.	lies $\mathfrak{g}_1$ statt $\mathfrak{G}_1$.
531, Zeile 11 v. o.	lies y_1 statt y'_1 .
540, Formel (10)	lies $\gamma e - 1$ statt $\gamma e_1 - 1$.
544, Zeile 15 v. o.	lies $mB_k = \lambda^{-1}(\varepsilon, a)^k (\varepsilon h, a)^k (\varepsilon h^2, a)^k \dots$.
—, Zeile 23 v. o.	lies e^2 statt e .
551, Zeile 15 v. o.	lies a^k statt (ck) .
592, Zeile 8 v. u.	lies: die nur erfüllt ist für $b = 0, a = \pm 1$ oder $a = 0, b = \pm 1$ oder $a = b = \pm 1$.
612, Zeile 12 v. o.	lies $1 - a$ statt $a - b$.
618, Zeile 1 v. u.	lies c_1 statt C_1 .
623, Zeile 6 v. u.	lies a_6 statt a_G .
636, Zeile 18, 21 v. o.	lies $-g^{n-1} + 1$ statt $g^{n-1} - 1$.
639, Zeile 10, 27 v. o.	lies $n - 2, n - 3$ statt $n - 1, n - 2$.

641, Zeile 1 v. o.	lies (6) statt (5).
646, Zeile 11 v. o.	lies rational in $R(t_0)$ statt rational.
—, Zeile 14, 19, 22, 26 v. o.	lies $R(t_0)$ statt R .
o.	
—, Zeile 17, 18 v. o.	von “Alle Grössen” an zu streichen.
—, Zeile 1, 2 v. u.	von “die anderen” an zu streichen.
653, Zeile 4 v. o.	lies $-A_2rq$ statt $+A_2rq$.
—, Zeile 5 v. o.	lies $+A_2q'$ statt $-A_2q'$.

Berichtigungen zum zweiten Bande.

Seite 15, Zeile 19 v. o.	lies N statt P .
16, Zeile 12, 13 v. o.	P und Q sind zu vertauschen.
21, Zeile 19 v. o.	lies (17) statt (13).
26, Zeile 17 v. o.	lies §. 6, 4 statt §. 6, 2.
569, Zeile 5 v. u.	im Exponenten lies $n - r$ statt $\mu - r$.
592, Zeile 6, 3 v. u.	lies $\gamma^{p^{-1}}$ statt $\gamma^{p^{r-1}}$.